第 034 套

第 1 题

一个大小可忽略的球形物体从水平地面抛出，初速度大小为v_0，抛射方向与水平面的夹角为$\alpha \in (0, \pi/2)$。物体与地面碰撞的法向恢复系数为$e \in (0,1)$，摩擦系数为$\mu \in (0,1)$，重力加速度为g。每次碰撞的持续时间很短，忽略空气阻力。

按质点模型处理碰撞与滑动，求不同参数条件下，物体相对出发点能够达到的最大水平位移。物体在地面上的运动方向取为水平方向正向。

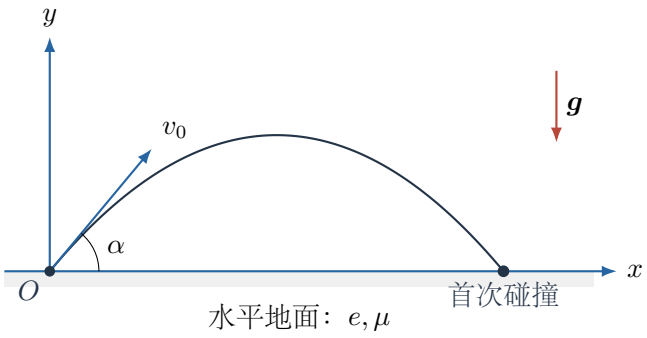


图 1-1　斜抛、反弹与水平地面的运动模型。

一、题型定位

斜抛运动、非完全弹性碰撞和库仑摩擦相耦合的分段运动。每次落地时竖直速度反向并衰减，水平方向受到反向摩擦冲量；飞行过程中水平速度不变。最后可能在某次碰撞中失去全部水平速度，也可能在无限次反弹结束后仍有水平速度，并继续贴地滑行。

题目给定α 时，所求是整个运动中水平坐标的最大值；不能只算第一次落点，也不能只把全部抛物线的水平距离相加而漏掉末段滑行。若另外允许选择发射角，则是在所得分段函数上继续优化的另一层问题。

二、知识点

- 法向恢复系数定义为碰撞后、前法向相对速度大小之比。
- 冲量定理适用于碰撞短时间；重力冲量与接触冲量相比可忽略。
- 滑动接触中的切向冲量大小为法向冲量的μ 倍，但最多只能消去现有的正向切向动量。
- 斜抛从地面出发又回到地面，飞行时间为初始竖直速度的$2/g$ 倍。
- 等比级数、取整不等式和无限碰撞的有限总时间。
- 贴地滑动的停止距离为初速度平方除以$2\mu g$。

三、物理图像

取出发点为原点，x 轴沿初始水平速度方向，y 轴竖直向上。为了把符号的作用分清，记初速度的两个正分量为

$$U = v_0\cos\alpha, \qquad w = v_0\sin\alpha.$$

以$i=0$ 表示第一次自由飞行，以$i=1$ 表示第一次碰撞后的飞行，依此类推。第i 段飞行的竖直初速度为$e^i w$。只要水平速度还没有变成零，第i 段飞行的水平速度记为U_i；$U_0 = U$。

法向反弹越来越弱，并不自动保证水平速度也趋于零。因为每次能够提供的摩擦冲量也随着法向冲量衰减，其总和可能不足以消去初始水平动量。这正是本题需要分类的原因。

四、解题入口

先独立求出第j 次碰撞的法向冲量，再由切向冲量得到水平速度递推式。随后比较“所有碰撞能提供的最大摩擦冲量总和”和初始水平动量，判断水平运动何时终止。

分类之后分别求距离：有限次碰撞停下时只加到最后一段有水平速度的飞行；无限次反弹后仍有剩余速度时，要补上贴地滑行。不能在尚未判断速度是否为正之前，把等比求和公式无限延伸。

五、解析

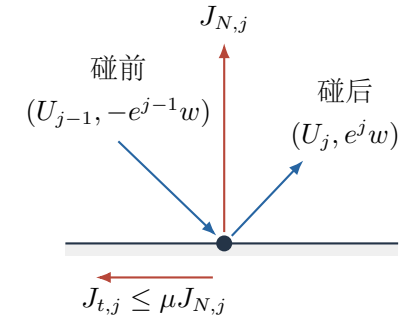
（1）确定每次碰撞前后的竖直速度与法向冲量。

第j 次碰撞前的竖直速度为$-e^{j-1}w$，碰撞后为$e^j w$。向上的法向冲量记为$J_{N,j}$。对竖直方向列冲量定理：

$$\begin{aligned} J_{N,j} &= m\left[e^j w - (-e^{j-1}w)\right] \\ &= m(1+e)e^{j-1}w. \end{aligned}$$

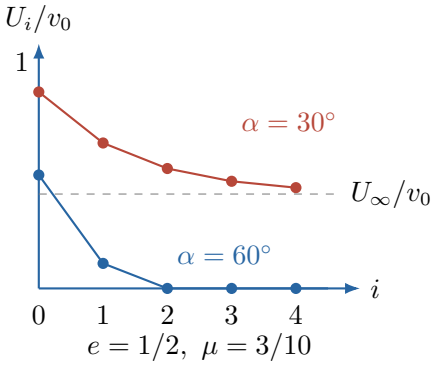
质量m 只是列式的辅助量，最后会约去。冲量中出现$1+e$ 而不是$1-e$，是因为竖直动量发生了反向；恢复系数只用于法向速度，不能同时把水平速度也乘以e。

图 1-2 把碰撞前后的速度、切向冲量截断以及后续两种终止情形放在一起。图中的U_{j-1}是第j 次碰撞前的水平速度，U_j 是碰撞后水平速度。



水平速度只减至零

$U_j = \max\{U_{j-1} - \mu(1+e)e^{j-1}w, 0\}$



点表示碰后状态，连线辅助读图

图 1-2　碰撞冲量、水平速度截断与两类终止过程。

在碰撞期间若始终保持正向滑动，向左摩擦冲量大小为$\mu J_{N,j}$。一旦水平速度降为零，不能再把这一冲量公式延伸为反向加速；地面没有任何使质点重新向左运动的外部驱动。

（2）建立带有物理截断的速度递推。

未停止滑动时，水平方向的冲量定理为

$$\begin{aligned} mU_j - mU_{j-1} &= -\mu J_{N,j}, \\ U_j &= U_{j-1} - \mu(1+e)e^{j-1}w. \end{aligned}$$

把“降到零就停止水平滑动”写入同一式，得到

$$\boxed{U_j = \max\left\{U_{j-1} - \mu(1+e)e^{j-1}w,\ 0\right\}.}$$

由于每次扣除的量都非负，$\{U_j\}$ 单调不增且始终非负。若某次已经得到$U_j = 0$，后续弹跳没有水平相对速度，也没有产生水平运动的原因，故以后各段水平速度均为零。

在停止以前，把前i 次摩擦减速量相加：

$$\begin{aligned} U_i &= U - \mu(1+e)w(1 + e + \cdots + e^{i-1}) \\ &= U - \frac{\mu(1+e)}{1-e}w(1-e^i). \end{aligned}$$

这里使用有限等比数列求和。定义无量纲参数

$$K = \frac{\mu(1+e)}{1-e},$$

则对所有非负整数i 都可以统一写成

$$\boxed{U_i = \max\{U - Kw(1-e^i), 0\}.}$$

写出截断以后，即使形式上的线性表达式变负，也不会引入不真实的反向运动。

（3）先计算法向弹跳的总时间。

第i 段飞行从地面出发又回到地面，竖直运动满足

$$0 = e^i w\, t_i - \frac{1}{2} g t_i^2.$$

除去刚出发的零时间根，取正根：

$$t_i = \frac{2e^i w}{g}.$$

所以全部竖直反弹所用时间之和为

$$T_* = \sum_{i=0}^{\infty} t_i = \frac{2w}{g} \sum_{i=0}^{\infty} e^i = \frac{2w}{g(1-e)}.$$

因$0 < e < 1$，这个总时间有限。理想质点模型在T_* 后进入持续接触地面的状态；此时若仍有水平速度，就以法向支持力mg 产生摩擦力μmg。无限次碰撞并不等于物体需要无限长时间才回到地面。

（4）判断有限次停下还是无限次后仍滑行。

未截断表达式的极限为

$$U_\infty^{\text{form}} = U - Kw.$$

它与实际速度极限不同：只有右侧非负时才可以直接取用。于是分为三种情形：

- 若$U > Kw$，每次碰撞后水平速度均为正，全部反弹结束后仍剩下$U - Kw > 0$。
- 若$U = Kw$，有$U_i = Kwe^i > 0$，水平速度随反弹趋于零，但没有有限的某一次碰撞使其恰好停止。
- 若$U < Kw$，由于$U - Kw(1 - e^i)$ 随i 降到负值，必在某个有限次碰撞时把水平速度消去。

用题给参数写，前两种情形的合并条件为

$$U \geq Kw \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\cot\alpha \geq \frac{\mu(1+e)}{1-e}.}$$

等号必须单独说明其物理含义，不能把 “极限为零” 误认成 “某次碰撞后已经为零”。

（5）在$U \geq Kw$ 时求全部飞行距离。

第i 段飞行的水平距离为

$$\Delta x_i = U_i t_i = \frac{2w}{g}\left[U - Kw + Kwe^i\right]e^i.$$

此时所有U_i 非负，可以从$i=0$ 求和到无穷：

$$\begin{aligned} D_{\text{air}} &= \frac{2w}{g}\left[(U-Kw)\sum_{i=0}^{\infty} e^i + Kw\sum_{i=0}^{\infty} e^{2i}\right] \\ &= \frac{2w}{g}\left[\frac{U-Kw}{1-e} + \frac{Kw}{1-e^2}\right] \\ &= \frac{2Uw}{g(1-e)} + \frac{2Kw^2}{g}\left[-\frac{1}{1-e} + \frac{1}{(1-e)(1+e)}\right] \\ &= \frac{2Uw}{g(1-e)} - \frac{2Kew^2}{g(1-e)(1+e)} \\ &= \boxed{\frac{2Uw}{g(1-e)} - \frac{2\mu e w^2}{g(1-e)^2}}. \end{aligned}$$

第二个求和的公比为e^2，不是e。最后一步代入了$K=\mu(1+e)/(1-e)$，其中因子$1+e$ 完整约去。

（6）补上无限反弹之后的贴地滑行。

剩余水平速度为$U-Kw$。以滑行阶段刚开始的位置为起点，水平方向加速度为$-\mu g$，由速度—位移关系

$$0 = (U-Kw)^2 - 2\mu g D_{\text{slide}},$$

得到

$$D_{\text{slide}} = \frac{(U-Kw)^2}{2\mu g}.$$

临界情况$U=Kw$ 自动给出零滑行距离。总距离为

$$D = D_{\text{air}} + D_{\text{slide}}.$$

把平方展开，并按U^2、Uw、w^2 分别合并：

$$gD = \frac{U^2}{2\mu} + \left[\frac{2}{1-e} - \frac{K}{\mu}\right]Uw + \left[\frac{K^2}{2\mu} - \frac{2\mu e}{(1-e)^2}\right]w^2.$$

两个待化简系数分别为

$$\begin{aligned}\frac{2}{1-e}-\frac{K}{\mu}&=\frac{2-(1+e)}{1-e}=1,\\ \frac{K^2}{2\mu}-\frac{2\mu e}{(1-e)^2}&=\frac{\mu[(1+e)^2-4e]}{2(1-e)^2}\\ &=\frac{\mu(1-e)^2}{2(1-e)^2}=\frac{\mu}{2}.\end{aligned}$$

因此这一类参数下有简洁结果

$$\boxed{D=\frac{(U+\mu w)^2}{2\mu g}=\frac{v_0^2}{2\mu g}(\cos\alpha+\mu\sin\alpha)^2,\qquad U\geq Kw.}$$

恢复系数e 在最终公式中消去，并不意味着它在整个问题中没有作用。它决定这一公式的适用范围，同时改变反弹距离和滑行距离之间的分配。

（7）在$U<Kw$ 时确定首次停止水平运动的碰撞次数。

设第n 次碰撞刚好消去水平速度。它的严格定义是

$$U_{n-1}>0,\qquad U_n=0.$$

用未截断表达式判断，得到

$$U-Kw(1-e^{n-1})>0,\qquad U-Kw(1-e^n)\leq 0.$$

由于$Kw>0$，可以移项并同除Kw。令

$$z=1-\frac{U}{Kw}=1-\frac{1-e}{\mu(1+e)\tan\alpha}.$$

在本情形下$0<z<1$，前述不等式等价于

$$\boxed{e^{n-1}>z\geq e^n.}$$

对正数取自然对数时保持不等号方向；随后除以负数$\ln e<0$ 时要反向，故

$$n-1<\frac{\ln z}{\ln e}\leq n.$$

由此

$$\boxed{n=\left\lceil\frac{\ln z}{\ln e}\right\rceil.}$$

这里$\lceil\cdot\rceil$ 表示向上取整。如果比值恰为整数，就取这个整数，而不是再加一。例如$z=e^3$ 时，第 3 次碰撞恰好消去水平动量，应取$n=3$。数值计算靠近整数边界时，还应回代$e^{n-1}>z\ge e^n$ 检验，避免浮点取整错误。

（8）有限次停下时对正确的飞行段求和。

第n 次碰撞发生之前，最后一段有水平运动的飞行编号是$i=n-1$。所以不是求到$i=n$，而是

$$D_n=\sum_{i=0}^{n-1}\Delta x_i.$$

第n 次碰撞以后可能还有竖直弹跳，但它们的水平位移全为零，也没有后续贴地滑行。代入速度和飞行时间：

$$\begin{aligned}D_n&=\frac{2w}{g}\sum_{i=0}^{n-1}\left[U-Kw+Kwe^i\right]e^i\\&=\frac{2w}{g}\left[(U-Kw)\frac{1-e^n}{1-e}+Kw\frac{1-e^{2n}}{1-e^2}\right].\end{aligned}$$

这已经是一个可直接计算的完整表达式。为了看清参数的作用，再令$s=e^n$，利用$1-s^2=(1-s)(1+s)$，把含Kw 的两项合并：

$$\begin{aligned}-\frac{1-s}{1-e}+\frac{1-s^2}{1-e^2}&=\frac{1-s}{1-e}\left[-1+\frac{1+s}{1+e}\right]\\&=-\frac{(1-s)(e-s)}{(1-e)(1+e)}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{D_n=\frac{2Uw}{g}\frac{1-e^n}{1-e}-\frac{2\mu w^2}{g}\frac{(1-e^n)(e-e^n)}{(1-e)^2}.}$$

代回U,w 后，也可写为

$$\begin{aligned}D_n&=\frac{v_0^2}{g}\left[A_n\sin 2\alpha-B_n(1-\cos 2\alpha)\right],\\A_n&=\frac{1-e^n}{1-e},\\B_n&=\frac{\mu(1-e^n)(e-e^n)}{(1-e)^2}.\end{aligned}$$

这三个量的定义都不带单位，距离的量纲由v_0^2/g 提供。

（9）检验首次碰撞即停下及临界连接。

当$n=1$ 时，$e-e^n=0$，$A_1=1$，故

$$D_1=\frac{2Uw}{g}=\frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}.$$

这正是第一次抛物线的射程。对应条件为

$$U\le \mu(1+e)w,$$

即第一次碰撞能提供的摩擦冲量已足够消去全部水平动量。

在$U=Kw(1-e^n)$ 的分界处，若用包含下一段的距离公式，则多出的那一段正好等于

$$U_n t_n = 0\times\frac{2e^n w}{g}=0.$$

所以相邻碰撞次数分支的距离连续。跨过分界后虽然需要多一次碰撞才停止，但总距离不会发生无穷小参数变化引起的有限跳变。

当$U<Kw$ 且逐渐接近Kw 时，$z\to 0$、$n\to\infty$。有限求和中的e^n, e^{2n} 都趋于零，结果连续接到无穷反弹临界式。由两条路线都得到

$$D=\frac{2\mu w^2}{g(1-e)^2}\qquad (U=Kw).$$

（10）用具体参数核对两类运动。

取$e=1/2$、$\mu=3/10$，则$K=9/10$。当$\alpha=30^\circ$ 时，

$$U=\frac{\sqrt{3}}{2}v_0,\qquad w=\frac{1}{2}v_0,\qquad U-Kw>0.$$

总距离为

$$D=\frac{v_0^2}{g}\frac{(\sqrt{3}/2+3/20)^2}{3/5}\approx 1.72051\,\frac{v_0^2}{g}.$$

其中飞行距离约为$1.43205v_0^2/g$，剩余滑行距离约为$0.28846v_0^2/g$，相加回到总结果。

若把角度改为60°，则

$$U_1=\left(\frac{1}{2}-\frac{9\sqrt{3}}{40}\right)v_0>0,$$
$$U_2^{\text{form}}=\left(\frac{1}{2}-\frac{27\sqrt{3}}{80}\right)v_0<0.$$

故第 2 次碰撞停止水平运动，实际$U_2=0$。用$n=2$ 的公式，$A_2=3/2$、$B_2=9/40$，得

到

$$D_2=\frac{v_0^2}{g}\left[\frac{3}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{9}{40}\frac{3}{2}\right]=\left(\frac{3\sqrt{3}}{4}-\frac{27}{80}\right)\frac{v_0^2}{g}\approx 0.96154\,\frac{v_0^2}{g}.$$

第一次飞行的距离约为$0.86603v_0^2/g$，第二次约为$0.09551v_0^2/g$。以后各段只发生竖直弹跳。这一逐次计算与分段公式相互独立地检查了求和上限和速度截断。

综上，实际水平速度在任何阶段都非负，所以水平坐标单调不减。上面求出的最终水平位移就是全过程最大水平位移，不需要再寻找某个中间时刻的局部极大值。

（11）检查恢复系数接近一时的有限碰撞极限。

虽然原题限定$e<1$，仍可从$e\to 1^-$ 检查公式是否合理。固定$U,w,\mu>0$ 时，$K=\mu(1+e)/(1-e)\to\infty$，最终属于有限次碰撞消去水平速度的分支，而不是保留末段滑行的分支。

对于固定的飞行编号i，把等比和写回有限项后再取极限：

$$\begin{aligned}\mu(1+e)w(1+e+\cdots+e^{i-1})&\longrightarrow 2\mu wi,\\ U_i&\longrightarrow \max\{U-2\mu wi,0\},\\ t_i=\frac{2e^iw}{g}&\longrightarrow\frac{2w}{g}.\end{aligned}$$

因此每次碰撞削减的水平速度趋于同一值$2\mu w$，各段飞行时间也趋于同一值。令$n_0=\lceil U/(2\mu w)\rceil$，则极限总距离可直接由等差数列求和：

$$\begin{aligned}D_{\text{极限}}&=\frac{2w}{g}\sum_{i=0}^{n_0-1}(U-2\mu wi)\\&=\frac{2w}{g}\left[n_0U-2\mu w\frac{n_0(n_0-1)}{2}\right]\\&=\boxed{\frac{2w}{g}\left[n_0U-\mu wn_0(n_0-1)\right]}.\end{aligned}$$

若$U/(2\mu w)$ 恰为整数，从$e<1$ 接近时可能多出一段水平速度趋于零的飞行，其距离也趋于零，所以上式仍连续成立。这里不能先把含$1-e$ 的分式直接代成“分母为零”，也不能把$e<1$ 的无限碰撞总时间公式当成$e=1$ 时仍有限。恢复系数接近一时，竖直反弹长期持续，但摩擦仍可在有限次碰撞内消去全部水平动量。

六、关键洞察

法向冲量总和有限：

$$\sum_{j=1}^{\infty}J_{N,j}=\frac{m(1+e)w}{1-e}.$$

与之对应的最大摩擦冲量总量为$\mu m(1+e)w/(1-e)=mKw$。这使分类条件可以直接解释为动量预算：若初始水平动量mU 超过该值，就必然保留末段滑行。

更重要的是，有限次停止情形也存在统一上界。令$s=e^n$，并定义

$$C_n=\frac{1+e-2e^n}{1-e}.$$

将主解的D_n 与$(U+\mu w)^2/(2\mu g)$ 作差，按U^2,Uw,w^2 展开整理，得到

$$\boxed{\frac{(U+\mu w)^2}{2\mu g}-D_n=\frac{(U-\mu C_n w)^2}{2\mu g}\geq 0.}$$

这是一个完全平方差。因而不论属于哪种碰撞次数情形，都有

$$D\leq\frac{v_0^2}{2\mu g}(\cos\alpha+\mu\sin\alpha)^2\leq\frac{(1+\mu^2)v_0^2}{2\mu g}.$$

第二个不等式可由柯西不等式得到。它是整个参数范围内的上界，但不保证任意给定的e,μ 都能取到；取等还必须满足所选发射角属于相应的物理分支。

七、易错点

- 把恢复系数同时用于水平速度，漏掉摩擦冲量。
- 将摩擦冲量机械算到水平速度为负，使无驱动质点反向滑行。
- 漏掉第 0 段初次飞行，或在第n 次停止时多算第n 段。
- 把$\sum e^{2i}$ 的分母写成$1-e$。
- 只算反弹过程，忘记无限反弹后仍可存在贴地滑行。
- 用向下取整代替向上取整；取对数后除以负数却不改变不等号。
- 用没有e 的简洁距离式覆盖所有参数，不检查适用条件。
- 将给定发射角下的最大位移，与对发射角再优化的全局最远距离混为一谈。

八、课堂讲解建议

课堂先只讨论一次碰撞，让学生分别写出法向和切向冲量，并用一个较大的摩擦系数检验“算出负水平速度”是否合理。明确截断以后，再用表格列出前三段飞行的U_i,e^iw,t_i。

板书将i 表示飞行段、j 表示碰撞次数的约定固定下来；求和前先圈出最后一段有水平位移的飞行。最后再讨论无限次反弹的有限总时间，以及为什么贴地滑行属于另一段运动，不能继续套用碰撞冲量公式。

九、变式训练

保持v_0 不变，取$e=1/2$、$\mu=3/10$，现在允许自由选择发射角α，求全过程能够达到的最远水平位移，并证明其为全局最大值。

由主解及关键洞察的统一上界，

$$D \le \frac{(1+\mu^2)v_0^2}{2\mu g}.$$

要使第二个不等式取等，向量$(\cos\alpha, \sin\alpha)$ 必须与$(1,\mu)$ 同向，故候选角度为

$$\tan\alpha_* = \mu = \frac{3}{10}.$$

还需检验第一步上界能否取等。这里$K = 9/10$，而

$$\cot\alpha_* = \frac{10}{3} > \frac{9}{10} = K.$$

所以候选角度确实落在无限反弹后仍滑行的分支，主解的平方公式适用，第一步上界也达到。因此

$$\boxed{\alpha_* = \arctan\frac{3}{10}, \qquad D_{\max} = \frac{109}{60}\frac{v_0^2}{g}.}$$

数值角度约为16.70°，不是通常无反弹抛射问题中的45°。这里最终距离包括碰撞后的全部运动，最优角度受到摩擦滑行收益的影响。

一般地，只要$\mu^2 \le (1-e)/(1+e)$，同样的角度$\alpha_* = \arctan\mu$ 便位于无限反弹或其临界分支，最远距离达到上述统一上界。如果该条件不满足，就不能继续断言这一角度最优，应按主解的有限碰撞次数区间比较各段函数与边界。

第 2 题

将一个立方体盒子放在水平地面上，使其一条体对角线竖直，并将盒子固定。把一个重力大小为G 的球放在盒内最低的角处，球的直径小于盒子边长。球面与盒内壁间的摩擦系数为μ。

对球施加一个竖直向下的力F，其作用线与球心的距离为$h = \lambda r$，其中r 是球的半径，$\lambda \in (0, 1)$。力的作用线在俯视图中的位置如图所示。逐渐增大F，直到球不再保持原来的静止平衡状态。

（1）要求球能够向上滚动，求λ 与μ 应满足的条件。

（2）要求球能够原地打滑，求λ 与μ 应满足的条件。

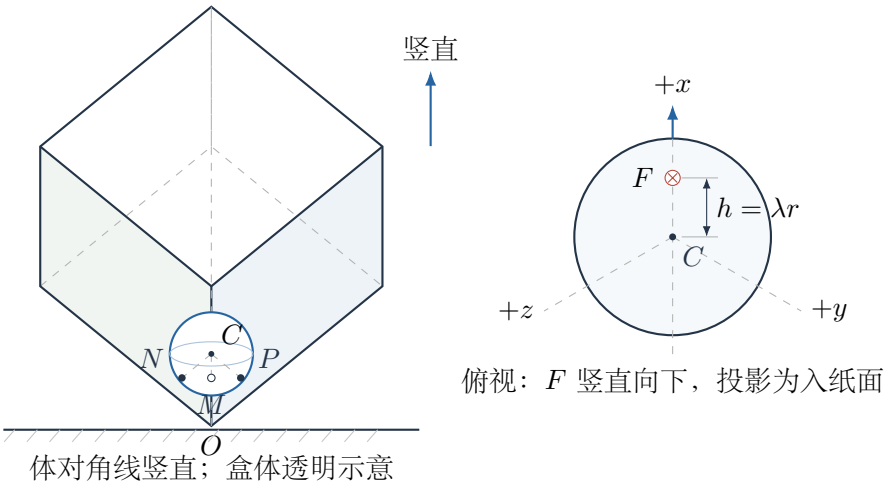


图 2-1　体对角线竖直的固定盒、球的三面接触与偏心力作用线。

一、题型定位

三维接触、偏心力矩、矢量库仑摩擦与运动模式的相容性问题。球同时接触三个相互垂直的平面；静摩擦可以在各接触面的切平面内选择方向，滑动摩擦则必须与该接触点的相对滑动速度反向。

本题需要分别回答三个问题：静止平衡何时不存在；纯滚动模式何时有可行解；球心不动的打滑模式何时有可行解。这三者不能用同一组预设摩擦方向代替。原题只给一个摩擦系数，也未给接触柔性及运动分支选择规则，因而在部分参数区间不能推出唯一、互斥的起动模式。以下保留可确定的力学结论，并用直接运动方程说明这个限制。

二、知识点

- 刚体静止时，合外力与关于任一点的合外力矩均为零。
- 球与平面接触时，法向力沿平面法线，切向摩擦力位于该面的切平面。
- 静摩擦满足矢量约束$|\boldsymbol{f}| \le \mu N$，不是每个切向分量分别达到$\mu N$。
- 发生滑动时，$\boldsymbol{f} = -\mu N \boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}/|\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}|$，摩擦方向由相对速度确定。

- 刚体接触点速度为$\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{\text{接触}}$。
- 单侧接触的法向反力非负；算得负反力意味着该接触模式不成立。
- 一个运动模式满足方程，不等于题给加载过程必然选择该模式；边界上的静态可行也不等于越过边界后仍能无滑动运动。

三、物理图像

取最低盒角为原点O，三个向盒内延伸的棱方向为$\boldsymbol{e}_x,\boldsymbol{e}_y,\boldsymbol{e}_z$，构成右手正交基。三个内壁分别为$x=0$、$y=0$、$z=0$。球心和三个接触点的坐标是

$$C=(r,r,r),$$
$$P=(0,r,r),\qquad M=(r,0,r),\qquad N=(r,r,0).$$

竖直向上的单位向量为$\boldsymbol{u}=(\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{e}_y+\boldsymbol{e}_z)/\sqrt{3}$。重力和外力都竖直向下。记

$$W=G+F,\qquad w=\frac{W}{\sqrt{3}},\qquad \boldsymbol{t}=\frac{\boldsymbol{e}_y-\boldsymbol{e}_z}{\sqrt{2}}.$$

外加力矩沿$+\boldsymbol{t}$，大小为λrF。图示的向上滚动，是球离开$x=0$ 壁，仍与$y=0,z=0$ 两壁保持接触，球心最初向$+x$ 运动；该方向的竖直分量为正。原地打滑则指球心保持在C，绕通过球心且平行于MN 的轴转动。

法向反力大小记为N_P,N_0,N_0；后两个相等来自题图的镜像对称。用p,f,s 表示带符号的切向分量，反力写为

$$\boldsymbol{R}_P=N_P\boldsymbol{e}_x-\frac{p}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{e}_y+\boldsymbol{e}_z),$$
$$\boldsymbol{R}_M=f\boldsymbol{e}_x+N_0\boldsymbol{e}_y-s\boldsymbol{e}_z,$$
$$\boldsymbol{R}_N=f\boldsymbol{e}_x-s\boldsymbol{e}_y+N_0\boldsymbol{e}_z.$$

静力分析中不能先令$s=0$。这相当于提前把静摩擦限制成某种滑动的方向，会改变承载门槛。

四、解题入口

先由三维位置矢量与叉积求接触力矩，得到通用的静力方程。再在完整摩擦锥内寻找静力承载上限，而不是先假定球已经原地转动。

之后分别建立两个运动模式：两壁纯滚动时，第三壁法向反力为零，剩余两接触点必须满足无滑动约束；固定球心打滑时，三个接触点的速度确定摩擦方向，并要检查三个法向反力是否非负。最后比较不同模式的适用区间，处理临界等号及模式重叠。

五、解析

（1）先建立几何力臂与通用静力方程。

图 2-2 中，MN 是两接触点的连线，$\boldsymbol{t}$ 与它平行。球心到这条线的最短距离不是r，而是$r/\sqrt{2}$；球心沿$+x$ 运动的竖直分量为位移的$1/\sqrt{3}$。后续力矩和滚动约束都必须使用这些关系。

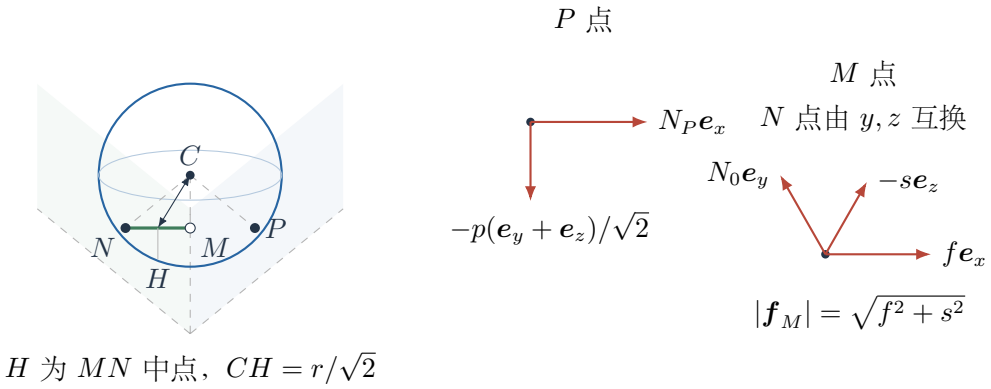


图 2-2　三个接触点、球心至滚动轴的距离与各接触面的反力分量。

关于球心的接触点位置矢量分别为

$$\boldsymbol{r}_P=-r\boldsymbol{e}_x,\qquad \boldsymbol{r}_M=-r\boldsymbol{e}_y,\qquad \boldsymbol{r}_N=-r\boldsymbol{e}_z.$$

球心到MN 中点的位矢为$-r(\boldsymbol{e}_y+\boldsymbol{e}_z)/2$。它与$MN$ 方向垂直，其长度为

$$d=\sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2+\left(\frac{r}{2}\right)^2}=\frac{r}{\sqrt{2}}.$$

静止时合力为零。逐分量展开$\boldsymbol{R}_P+\boldsymbol{R}_M+\boldsymbol{R}_N=W\boldsymbol{u}$：

$$\boxed{N_P+2f=w,\qquad N_0-s-\frac{p}{\sqrt{2}}=w.}\tag{1}$$

三个法向力都指向球心，因此关于球心没有力矩；只有切向力产生接触力矩。以P 点为例，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\tau}_P&=(-r\boldsymbol{e}_x)\times\left[-\frac{p}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{e}_y+\boldsymbol{e}_z)\right]\\&=\frac{rp}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{e}_z-\boldsymbol{e}_y)=-rp\boldsymbol{t}.\end{aligned}$$

M,N 处的f 分量合力矩为$-\sqrt{2}rf\boldsymbol{t}$；两个$s$ 分量产生的x 向力矩大小相等、方向相反，彼此抵消。因此

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{接触}} = -r(p + \sqrt{2}f)\boldsymbol{t}.$$

外加力矩平衡给出

$$\boxed{\lambda F = p + \sqrt{2}f.} \tag{2}$$

式（1）、（2）中每项都是力，因共同的球半径已约去。静摩擦条件还必须同时满足

$$\boxed{N_P, N_0 \geq 0, \quad |p| \leq \mu N_P, \quad \sqrt{f^2 + s^2} \leq \mu N_0.} \tag{3}$$

采用对称反力没有丢失静力解：任意解与交换y, z 后的镜像解取平均，仍满足线性力、力矩方程；摩擦锥是凸集合，平均反力仍在锥内。这里的对称只用于静力优化，并没有规定实际起动的唯一运动模式。

（2）两壁滚动的几何临界载荷。

若球将离开$x = 0$ 壁，则临界状态有$N_P = 0$。由式（3），该接触处切向力也必须为零，即$p = 0$。式（1）、（2）化为

$$2f = w, \qquad \lambda F = \sqrt{2}f = \frac{w}{\sqrt{2}}.$$

代入$w = (G + F)/\sqrt{3}$，逐步解出F：

$$\begin{aligned} \lambda F &= \frac{G + F}{\sqrt{6}}, \\ \sqrt{6}\lambda F &= G + F, \\ (\sqrt{6}\lambda - 1)F &= G, \\ F_t &= \boxed{\frac{G}{\sqrt{6}\lambda - 1}}. \end{aligned} \tag{4}$$

有限、正的临界力要求

$$\boxed{\lambda > \frac{1}{\sqrt{6}}}.$$

当$\lambda = 1/\sqrt{6}$ 时，临界载荷趋于无穷，并非任意有限F 都会滚起。若$\lambda < 1/\sqrt{6}$，式（4）给出负数，表示这个两壁滚动的几何门槛不能由竖直向下的正载荷达到。

（3）临界两壁接触需要多大的静摩擦。

在$N_P = p = 0$ 的临界静态下，$f = w/2$，而式（1）给出$N_0 = w + s$。每个接触点需要

的摩擦比为

$$\mu_{\mathrm{req}}(s)=\frac{\sqrt{(w/2)^2+s^2}}{w+s},\qquad w+s>0.$$

为求最小值，先对平方求导，避免根式：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mu_{\mathrm{req}}^2&=\frac{2s(w+s)^2-2(w+s)(w^2/4+s^2)}{(w+s)^4}\\&=\frac{2[sw-w^2/4]}{(w+s)^3}.\end{aligned}$$

分母为正，导数在$s=w/4$ 左负右正，故这是最小点。代入$s=w/4$：

$$\begin{aligned}\mu_{\mathrm{req,min}}&=\frac{\sqrt{w^2/4+w^2/16}}{5w/4}\\&=\frac{w\sqrt{5}/4}{5w/4}=\boxed{\frac{1}{\sqrt{5}}}.\end{aligned}\tag{5}$$

于是，临界两壁静态构形的存在条件为$\mu\geq 1/\sqrt{5}$。注意这还是临界静态的摩擦可行性；正的滚动加速度需要更高的摩擦比，不能直接把等号写成能够持续纯滚动。

若预先令$s=0$，则$N_0=w$、$f=w/2$，得到$\mu_{\mathrm{req}}=1/2$。这只是把摩擦方向限制在$+x$ 后的门槛，不是式（5）的等价写法。

（4）求完整三接触系统的静力承载上限。

先对$0<\mu<1$ 处理。令$A=w+p/\sqrt{2}$，由式 (1) 有$N_0=A+s$。摩擦锥还给出$|s|\leq\mu N_0$，所以$A=N_0-s\geq(1-\mu)N_0$。这里N_0 不能为零：否则$f=s=0$、$N_P=w$、$p=-\sqrt{2}w$，与$|p|\leq\mu N_P$ 冲突。因此$N_0>0$，也就有$A>0$。对固定f,A，两壁摩擦比的平方为

$$\frac{f^2+s^2}{(A+s)^2}.$$

采用同样的求导方法：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{f^2+s^2}{(A+s)^2}=\frac{2(As-f^2)}{(A+s)^3}.$$

最小值在$s=f^2/A$ 取得，其值为$f^2/(A^2+f^2)$。因此存在合适s 的充要条件可化为

$$\begin{aligned}\frac{f^2}{A^2+f^2}&\leq\mu^2,\\(1-\mu^2)f^2&\leq\mu^2A^2,\\|f|&\leq cA,\qquad c=\frac{\mu}{\sqrt{1-\mu^2}}.\end{aligned}\tag{6}$$

下面使用无量纲反力$\xi = N_P/w \ge 0$、$u = p/w$。式 (1) 给出$f/w = (1-\xi)/2$，而$u \le \mu\xi$。由式（2），可抵抗的归一化力矩满足

$$\begin{aligned}\frac{\lambda F}{w} &= \frac{1-\xi}{\sqrt{2}} + u \\ &\le \frac{1}{\sqrt{2}} + \left(\mu - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\xi.\end{aligned} \tag{7}$$

当$\mu \le 1/\sqrt{2}$ 时，右端随ξ 不增。要使承载力矩最大，应使允许的ξ 尽量小，并取$u = \mu\xi$。

对于$0 < \mu < 1/\sqrt{5}$，$c < 1/2$，不能取$\xi = 0$。在最优点$0 < \xi < 1$，将式（6）写成

$$\begin{aligned}\frac{1-\xi}{2} &\le c\left(1 + \frac{\mu}{\sqrt{2}}\xi\right), \\ 1 - 2c &\le (1 + \sqrt{2}c\mu)\xi, \\ \xi_{\min} &= \frac{1-2c}{1+\sqrt{2}c\mu}.\end{aligned}$$

这是完整摩擦锥给出的最小第三壁反力，不是指定运动之后的滑动反力。由$f/w = (1-\xi_{\min})/2$，继续化简：

$$\begin{aligned}\frac{f}{w} &= \frac{1}{2}\frac{(1+\sqrt{2}c\mu) - (1-2c)}{1+\sqrt{2}c\mu} \\ &= \frac{c(1+\mu/\sqrt{2})}{1+\sqrt{2}c\mu} \\ &= \frac{\mu(1+\mu/\sqrt{2})}{\sqrt{1-\mu^2}+\sqrt{2}\mu^2}.\end{aligned}$$

再用$p = \mu(w - 2f)$，得

$$\begin{aligned}\frac{\lambda F}{W} &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left[\mu + (\sqrt{2} - 2\mu)\frac{f}{w}\right] \\ &= \boxed{k_s(\mu)} \\ &= \boxed{\frac{\mu[\sqrt{1-\mu^2}+\sqrt{2}-\mu]}{\sqrt{3}[\sqrt{1-\mu^2}+\sqrt{2}\mu^2]}}.\end{aligned} \tag{8}$$

分子化简可单独核对：$\mu\sqrt{1-\mu^2}+\sqrt{2}\mu^3+(\sqrt{2}-2\mu)\mu(1+\mu/\sqrt{2}) = \mu[\sqrt{1-\mu^2}+\sqrt{2}-\mu]$，三次项抵消。

对于$1/\sqrt{5} \le \mu \le 1/\sqrt{2}$，式（6）允许$\xi = 0$。式（7）的最大值因此为$1/\sqrt{2}$，换回以$W$归一化的量：

$$\boxed{k_s(\mu) = \frac{1}{\sqrt{6}}}.$$

当$\mu = 0$ 时，没有摩擦力矩，定义$k_s(0) = 0$，与式（8）的极限一致。这些上限能够实际取得；取达到等号的p, f，再取$s = f^2/A$ 即给出满足全部摩擦锥的反力。

令$q(F) = \lambda F/(G + F)$。它的导数为

$$q'(F) = \frac{\lambda G}{(G+F)^2} > 0, \qquad q(0) = 0, \qquad \lim_{F\to\infty} q(F) = \lambda.$$

若$\lambda > k_s$，静力可行性的极限载荷为

$$\begin{aligned} \lambda F_s &= k_s(G + F_s), \\ (\lambda - k_s)F_s &= k_s G, \\ F_s &= \boxed{\frac{k_s G}{\lambda - k_s}}. \end{aligned} \tag{9}$$

若$\lambda \le k_s$，任意有限正F 都没有越过这个静力承载上限；等号对应无限载荷极限。对$1/\sqrt{5} \le \mu \le 1/\sqrt{2}$，式（9）正好变成式（4）的$F_t$。

（5）由接触点速度建立原地打滑模式。

现在指定球心不动、角速度沿$+\boldsymbol{t}$，即$\boldsymbol{\omega} = \omega\boldsymbol{t}$、$\omega > 0$。图 2-3 给出各接触点的速度和摩擦方向；这一步是选择了具体运动模式，不能反过来替代前面的静力优化。

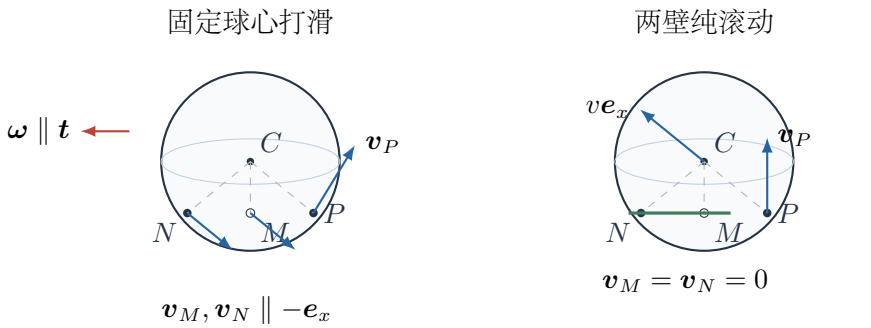


图 2-3　原地打滑的接触速度与两壁纯滚动的速度约束。

由$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_i$，逐个计算得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_P &= \frac{r\omega}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{e}_y + \boldsymbol{e}_z), \\ \boldsymbol{v}_M &= -\frac{r\omega}{\sqrt{2}}\boldsymbol{e}_x, \\ \boldsymbol{v}_N &= -\frac{r\omega}{\sqrt{2}}\boldsymbol{e}_x. \end{aligned}$$

所以P 处摩擦沿$-(\boldsymbol{e}_y + \boldsymbol{e}_z)$，$M, N$ 处摩擦沿$+x$；后两处没有y, z 方向的滑动分量。本模式必须满足

$$s=0,\qquad f=\mu N_0,\qquad p=\mu N_P.$$

球心不动，合力仍为零。式（1）给出

$$N_P+2\mu N_0=w,\qquad N_0=w+\frac{\mu}{\sqrt{2}}N_P.$$

代入消去N_0：

$$\begin{aligned} N_P+2\mu\left(w+\frac{\mu}{\sqrt{2}}N_P\right)&=w,\\ (1+\sqrt{2}\mu^2)N_P&=w(1-2\mu),\\ N_P&=\boxed{\frac{W(1-2\mu)}{\sqrt{3}(1+\sqrt{2}\mu^2)}}. \end{aligned}\tag{10}$$

回代得

$$\begin{aligned} N_0&=w\left[1+\frac{\mu(1-2\mu)}{\sqrt{2}(1+\sqrt{2}\mu^2)}\right]\\ &=\boxed{\frac{W(\sqrt{2}+\mu)}{\sqrt{6}(1+\sqrt{2}\mu^2)}}. \end{aligned}\tag{11}$$

$N_0>0$；$N_P\ge 0$ 则要求

$$\boxed{0\le\mu\le\frac{1}{2}}.$$

若$\mu>1/2$，式（10）为负，意味着第三壁必须拉住球，违反单侧接触条件。此时不允许继续使用这个固定球心滑动解。$\mu=1/2$ 时P 点不承载，是边界情形；球心不动的解仍可在另两壁上成立。

关于球心的滑动阻力矩为$r(\sqrt{2}f+p)$。将式（10）、（11）代入，并除以rW：

$$\begin{aligned} k_d(\mu)&=\frac{\mu}{W}(\sqrt{2}N_0+N_P)\\ &=\frac{\mu}{\sqrt{3}(1+\sqrt{2}\mu^2)}\big[(\sqrt{2}+\mu)+(1-2\mu)\big]\\ &=\boxed{\frac{\mu(1+\sqrt{2}-\mu)}{\sqrt{3}(1+\sqrt{2}\mu^2)}}. \end{aligned}\tag{12}$$

净驱动力矩为$r[\lambda F-k_d(G+F)]$。因此沿题图方向加速的原地打滑模式要求

$$\boxed{\mu\le\frac{1}{2},\qquad q(F)>k_d(\mu)}.$$

存在有限正载荷满足此条件的参数要求是

$$\boxed{\mu \le \frac{1}{2}, \qquad \lambda > k_d(\mu)}. \tag{13}$$

对应模式的驱动力矩转正门槛为$F_d = k_d G/(\lambda - k_d)$。在$F = F_d$ 时净力矩为零，不会从静止产生正角加速度；$\lambda = k_d$ 时也不能由有限F 达到正驱动力矩。式（13）证明这种打滑模式存在，不是原始静止状态必然在F_d 失稳的判据。

例如$\mu = 0.3$ 时，式（8）、（12）分别给出

$$k_s = 0.331306384696, \qquad k_d = 0.324846341627.$$

若$\lambda = 0.328$，虽然$\lambda > k_d$，但$\lambda < k_s$；固定轴滑动有正驱动力矩的载荷区间，并不意味着逐渐加力必然破坏原有静止平衡。这一数值例明确区分了两个问题。

（6）检查越过临界后的两壁纯滚动是否可行。

图 2-3 右图的纯滚动要求$\boldsymbol{v}_M = \boldsymbol{v}_N = 0$。若球心速度为$v\boldsymbol{e}_x$，接触速度关系给出

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = \frac{v}{r}(\boldsymbol{e}_y - \boldsymbol{e}_z) = \frac{\sqrt{2}v}{r}\boldsymbol{t}}.$$

它与图 2-2 中到瞬时轴的距离$r/\sqrt{2}$ 相符：球心速率等于角速度大小乘该距离。P 点则有向外的法向速度，原接触已经分离，故$N_P = p = 0$。

为直接检查起动后的动力学，考虑转动惯性各向同性的球，记质量为$m = G/g$、关于球心的转动惯量为I；均匀实心球是题意允许的一个实例，$I = 2mr^2/5$。这里不把该惯量数值强加为原题条件。

令球心瞬时加速度为$a\boldsymbol{e}_x$。两壁仍约束y, z 坐标，逐分量的牛顿第二定律和转动方程为

$$\begin{aligned} 2f - w &= ma, \\ N_0 - s &= w, \\ \lambda r F - \sqrt{2} r f &= I\frac{\sqrt{2}a}{r}. \end{aligned}$$

由第一式$f = (w + ma)/2$，代入第三式并消元：

$$\begin{aligned} \sqrt{2}\lambda F - (w + ma) &= \frac{2I}{r^2}a, \\ \left(m + \frac{2I}{r^2}\right)a &= \sqrt{2}\lambda F - w, \\ a &= \boxed{\frac{\sqrt{2}\lambda F - w}{m + 2I/r^2}}. \end{aligned} \tag{14}$$

$a>0$ 等价于$q(F)>1/\sqrt{6}$，亦即越过式（4）的几何临界值。要使两接触处无滑动，还必须在$N_0=w+s$ 下检查矢量静摩擦。按前面的优化，最佳取值$s=f^2/w$，最低摩擦需求为

$$\boxed{\mu_{\mathrm{roll,req}}=\frac{f}{\sqrt{w^2+f^2}}}. \tag{15}$$

定义$\eta=m/(m+2I/r^2)$，由式（14）得

$$\begin{aligned}\frac{ma}{w}&=\eta[\sqrt{6}q(F)-1],\\ \zeta:=\frac{f}{w}&=\frac{1+\eta[\sqrt{6}q(F)-1]}{2},\\ \mu_{\mathrm{roll,req}}&=\frac{\zeta}{\sqrt{1+\zeta^2}}.\end{aligned} \tag{16}$$

当$F\downarrow F_t$，$a\to 0^+$、$\zeta\to 1/2$，式（16）趋于$1/\sqrt{5}$；只要$a>0$，就有$\zeta>1/2$，摩擦需求严格大于$1/\sqrt{5}$。因此，对于刚越过几何门槛的这个纯滚动分支，充分且必要的局部存在条件是

$$\boxed{\lambda>\frac{1}{\sqrt{6}},\qquad \mu>\frac{1}{\sqrt{5}}}. \tag{17}$$

这里的严格不等号表示存在一个F_t 右侧的非零载荷区间，使纯滚动加速度为正且摩擦约束成立。$\mu=1/\sqrt{5}$ 只能支撑临界静态，不足以支持任意正加速度的该分支。

若关心给定较大载荷，而非刚起动，必须使用式（14）—（16）再检查$\mu\ge\mu_{\mathrm{roll,req}}(F)$，不能仅用式（17）保证整个后续过程纯滚动。原题未给球的转动惯量和持续加载的作用点变化，因而这里不把局部存在条件扩展成全程保证。

（7）为什么不能把两种可行模式直接画成互斥参数区域。

图 2-4 中的k_s 是完整静摩擦锥的承载上限，k_d 是指定固定球心滑动的阻力矩系数。纵坐标取λ，超过相应曲线才可能在有限载荷到达该模式的门槛。两条曲线对应不同问题；同一个参数点可能同时允许两个运动分支。

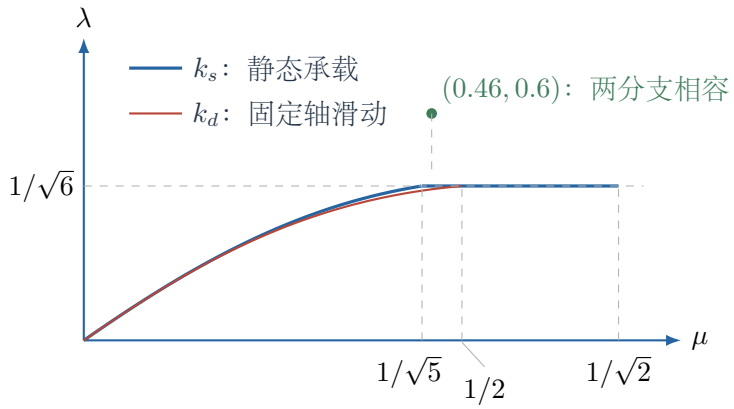


图 2-4　静态承载与指定滑动模式的不同门槛及重叠参数实例。

取一个符合题意的均匀球实例：在归一化单位中$G = m = r = 1$、$I = 2/5$，并取$\lambda = 0.6$、$\mu = 0.46$。由式（4）算得$F_t = 2.129046418681$，选取$F = 1.01F_t = 2.150336882868$。

代入式（14）—（16），两壁纯滚动有

$$a = 0.003207501496 > 0, \qquad \mu_{\mathrm{roll,req}} = 0.447844183440 < 0.46.$$

所以法向力、无滑动约束、平动方程和转动方程都能同时满足。对同一F 使用式(10)、(11)的固定球心打滑解，又有

$$N_P = 0.111993917812 > 0, \qquad N_0 = 1.855276010380 > 0,$$

并由净力矩除以I 得

$$\alpha_{\mathrm{spin}} = 0.079392348619 > 0.$$

各滑动摩擦方向与对应接触速度反向，也满足三维力和力矩方程。因此，在这组相同的几何、外力和摩擦参数下，理想刚性库仑模型存在两个相容的瞬时起动解。这不是说真实装置必然任选其一，而是说现有条件尚不能选择唯一分支。

（8）大摩擦系数下还要检查静力自锁可行性。

原题未限制$\mu < 1/\sqrt{2}$。若$\mu > 1/\sqrt{2}$，取较大的N_P，并令

$$p = \mu N_P, \qquad f = \frac{w - N_P}{2}, \qquad A = w + \frac{p}{\sqrt{2}}, \qquad s = \frac{f^2}{A}.$$

这些反力仍满足式（1）。两壁所需摩擦比在$N_P \to \infty$ 时趋于

$$\frac{|f|}{\sqrt{A^2+f^2}} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{1+2\mu^2}} < \mu.$$

最后一个不等号由$\mu > 1/\sqrt{2}$ 推出：两边平方后等价于$2\mu^4+\mu^2-1>0$，而左式可因式分解为$(2\mu^2-1)(\mu^2+1)>0$。

与此同时，可抵抗力矩的力系数为

$$\begin{aligned}\sqrt{2}f+p &= \frac{w-N_P}{\sqrt{2}}+\mu N_P \\ &= \frac{w}{\sqrt{2}}+\left(\mu-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)N_P,\end{aligned}$$

能够无界增加。将这种大承载反力与不施加偏心力矩时的静态反力按比例平均，可以取得两者之间任意有限的抵抗力矩，且力平衡与凸摩擦锥仍满足。因此理想模型在这个区间不再有有限的全局静力承载上限。这是理想刚性摩擦锥允许的静力自锁解；不等于实际接触一定会产生无限反力。实际反力如何随加载历史发展，需要接触变形等附加信息。这个结果足以说明不能将 “$\mu > 1/2$ 排除了固定球心打滑” 直接推成 “任意大摩擦下球必然滚起”。

（9）汇总原题能够严格确定的答案。

第(1)问:两壁纯滚动的几何临界力为$F_t = G/(\sqrt{6}\lambda-1)$。临界静态的存在要求$\lambda > 1/\sqrt{6}$、$\mu \geq 1/\sqrt{5}$；越过门槛后具有正加速度的局部纯滚动分支要求严格的$\mu > 1/\sqrt{5}$，并须在给定载荷下继续检查式（16）。这些是模式的存在条件，不是不加附加条件的唯一运动保证。

第（2）问：固定球心、绕指定轴打滑的模式要求$\mu \leq 1/2$ 和$\lambda > k_d(\mu)$，实际正向加速还要求$F > F_d$。若问从初始静止状态何时不存在任何平衡，则必须使用k_s 和式（9），不能使用k_d 代替静摩擦承载上限。

在$\mu \leq 1/\sqrt{2}$ 的区间，$q(F) > k_s$ 才排除了全部静力解；$\lambda \leq k_s$ 没有有限静力失稳载荷。$\mu > 1/\sqrt{2}$ 时，理想模型允许自锁反力，原题的 “增大至必然失去平衡” 也不是对全部参数成立。

因此，原题若要求只凭λ, μ 给出唯一、互斥的 “必滚” 与 “必原地滑” 区域，条件不足。式（4）、（8）—（17）给出可确定的完整条件结论；若再增加静、动摩擦差别、接触柔性或起动分支的选取规则，才可继续讨论实际加载过程选择何种运动。

所有F_t, F_s, F_d 均为G 乘无量纲系数，式（14）为力除以质量，量纲一致。$\mu \to 0$ 时两种摩擦力矩均趋零；$\lambda \downarrow 1/\sqrt{6}$ 时滚动门槛趋于无穷；$\mu = 1/2$ 时固定球心解的第三壁反力恰为零，这些极限与前述力学图像相符。

六、关键洞察

本题最重要的区分是摩擦力的方向来源。静态接触的切向力是二维矢量，可以通过s 分量同时改变法向需求；固定轴滑动时，接触速度把s 强制为零。所以$1/\sqrt{5}$ 与$1/2$ 是两个不同模型的门槛，不能将它们视为同一计算的两个答案。

对两壁接触，最小摩擦需求还能从几何上看清。反力在y, z 分量上的共同要求是$N_0 - s = A$，而x 分量要求为f。摩擦锥截面与这个线性平面相切，正好给出$s = f^2/A$。这一自由度不是多余的受力项；删除它会抬高摩擦要求。

完整静力上限可以不依赖猜测接触状态。式（7）把抵抗力矩写成第三壁法向反力的线性函数，符号$\mu - 1/\sqrt{2}$ 直接决定增加第三壁反力是否有利。它解释了三个区间：低摩擦需要第三壁分担；中等摩擦在第三壁卸载时达到上限；高摩擦允许法向反力与摩擦力构成自锁承载。

滚动的临界静态不需要转动惯量，但越过临界的加速度与摩擦需求需要惯量。研究对象从“平衡”变成“运动”后，未知参数的作用也随之变化。没有给惯量，并不妨碍求式（4）的静态门槛；却不能据此给出任意载荷下的唯一滚动加速度。

一个直接的替代检查是对瞬时滚动轴MN 取矩。球心到轴距离$r/\sqrt{2}$，平行轴定理给出$I_{MN} = I + mr^2/2$。关于该轴的外力矩为

$$\tau_{MN} = \lambda r F - \frac{W r}{\sqrt{6}}.$$

在起动瞬间$\alpha_t = \sqrt{2}a/r$，于是

$$\left(I + \frac{mr^2}{2}\right)\frac{\sqrt{2}a}{r} = r\left(\lambda F - \frac{W}{\sqrt{6}}\right),$$
$$\left(m + \frac{2I}{r^2}\right)a = \sqrt{2}\lambda F - \frac{W}{\sqrt{3}}.$$

这与式（14）完全一致。该取矩法在这里用于静止起动瞬间，不能不经检查地作为任意加速移动轴上的一般转动定律。

反例的价值在于排除“方程只有一个解”的错误推断，而不是用它猜真实实验。对于理想刚性、多点干摩擦模型，约束、动力学和摩擦定律都满足，并不总能保证模式唯一。将这种模型局限写清，本身就是完整解析的一部分。

七、易错点

- 把体对角线方向当作某一条棱方向，漏掉重力三个分量中的$1/\sqrt{3}$。
- 把MN 当作经过球心的轴，或把到该轴的距离写成r，导致滚动速度和转动惯量系数错误。
- 对静摩擦先假设$s = 0$；这是把运动后的方向限制提前用于静态平衡。
- 写$|f| \le \mu N_0$、$|s| \le \mu N_0$ 却漏掉$\sqrt{f^2 + s^2} \le \mu N_0$，允许了过大的摩擦合力。

- 保留已经卸载接触点的有限摩擦力。$N_P = 0$ 必须同时推出$p = 0$。
- 算得$N_P < 0$ 仍继续使用固定球心模型；平面只能推球，不能拉球。
- 把F_d 当作静止状态的失稳载荷，或者把$\lambda = k_d$ 当作有限正载荷可以起滑。
- 将$\mu = 1/\sqrt{5}$ 的临界静态当成正加速度纯滚动；式（16）表明越过门槛后需求会增加。
- 从某模式 “不成立” 直接断定另一模式 “必然发生”；模式还可能重叠，或存在额外接触运动。
- 在没有质量分布条件时将$I = 2mr^2/5$ 套给全部球，或把瞬时起动解推广成持续运动全过程。

八、课堂讲解建议

先让学生在三维图上找到P, M, N，再把每点的法向和切向方向分开。板书先列通用反力，不急于讨论滚动与打滑；要求学生指出s 为什么属于合法静摩擦分量。

随后在板书左侧推导$N_P = 0$ 时的F_t，右侧比较允许s 与强制$s = 0$ 的摩擦需求。用两个具体反力向量帮助学生理解$1/\sqrt{5}$ 和$1/2$ 的差别来自物理约束，不是求导方法不同。

固定球心打滑必须从接触点速度开始，让学生逐个核对叉积及摩擦反向。教师在得到式（10）后暂停，先检查N_P 的正负，再继续计算阻力矩；不能只看最终k_d 的代数形式。

最后把 “存在静力解”“存在纯滚动解”“存在原地打滑解” 列在三栏。课堂中用$\mu = 0.46, \lambda = 0.6$ 的反例检查三栏含义，明确数学模型能够给出的结论边界。若展示实物或柔性接触仿真，先向学生说明新增了哪些原题没有的条件，不能把实验所选分支反当成原题的唯一推论。

九、变式训练

变式：采用各向同性转动惯性球的两壁纯滚动分支，令$I = \beta mr^2$，其中$\beta > 0$。已知$1/\sqrt{5} < \mu < 1$、$\lambda > 1/\sqrt{6}$，求纯滚动起动后仍满足两壁静摩擦约束的载荷区间，并比较均匀实心球与薄球壳。

解：由式（16），$\eta = 1/(1 + 2\beta)$。因为$f > 0$，摩擦条件等价于

$$\begin{aligned} \frac{\zeta}{\sqrt{1+\zeta^2}} &\le \mu, \\ (1-\mu^2)\zeta^2 &\le \mu^2, \\ \zeta &\le c := \frac{\mu}{\sqrt{1-\mu^2}}. \end{aligned}$$

代入$\zeta=[1+\eta(\sqrt{6}q-1)]/2$，逐步解得

$$\begin{aligned}1+\eta(\sqrt{6}q-1)&\le 2c,\\ \sqrt{6}q-1&\le (1+2\beta)(2c-1),\\ q&\le q_{\max}:=\frac{1+(1+2\beta)(2c-1)}{\sqrt{6}}.\end{aligned}$$

所以初始几何构形附近的无滑动正加速度载荷满足

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{6}}<q(F)\le q_{\max}}.$$

若$q_{\max}\ge\lambda$，由$q(F)<\lambda$ 可知该瞬时构形的摩擦检查不再给出有限上界；注意这仍不意味着球移动很远后几何条件保持不变。若$q_{\max}<\lambda$，将上界换成F：

$$\begin{aligned}\frac{\lambda F}{G+F}&\le q_{\max},\\ (\lambda-q_{\max})F&\le q_{\max}G,\\ F_t<F&\le\boxed{\frac{q_{\max}G}{\lambda-q_{\max}}}.\end{aligned}$$

取$\mu=0.46,\lambda=0.6$，有$c=0.518065323440$。均匀实心球$\beta=2/5$，薄球壳$\beta=2/3$，分别得到

$$\begin{aligned}q_{\max,\text{实心}}&=0.434798785143,\\ q_{\max,\text{球壳}}&=0.442665598381.\end{aligned}$$

相应上界分别约为$2.63193455G$、$2.81353343G$，下界均为$F_t\approx 2.12904642G$。较大转动惯量降低同一载荷下的球心加速度，因此降低所需的f/w，让这个局部无滑动区间变宽；这个结论可直接从式（14）、（16）交叉核对。

当$\mu\downarrow 1/\sqrt{5}$，$c\downarrow 1/2$，两种球的$q_{\max}$ 都趋于$1/\sqrt{6}$，正加速度载荷区间收缩为零，再次说明临界等号只能维持静态。

第 3 题

河水中有两个小岛A、B，两岛间距离为h，连线AB 与笔直河岸平行。两岛到河岸的距离均为$\dfrac{\sqrt{3}}{2}l$。某人从A 前往B，他在静水中的游泳速度为v，在岸上的跑步速度为$2v$。

（1）河水静止。当$h = 2l, 3l, 4l$ 时，分别求从A 到B 所需的最短时间t_1, t_2, t_3。

（2）河水以速度$u = \dfrac{v}{3}$ 沿A 到B 的方向流动。求从A 到B 所需的最短时间t_4，并讨论不同路线适用的条件。

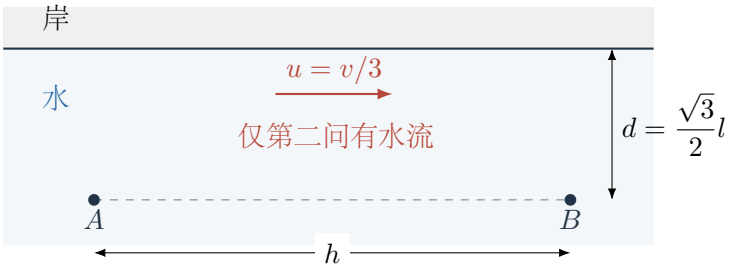


图 3-1　两岛与直线河岸的位置关系。

一、题型定位

分介质、分运动方式的最短时间问题。可以全程游泳，也可以先游到岸边，再沿岸跑步，最后游向目的地。距离最短与时间最短不是同一目标，不能凭路线长短直接选路。

静水中，游泳的最短时间只与路程有关；流水中，题给的v 是人相对水的速度，实际位移由游泳速度与水流速度共同决定。第二问应先建立“指定游泳位移所需的最短时间”，再优化上岸点和下水点。

二、知识点

- 匀速运动时间等于路程除以相应参照系中的速度。
- 速度合成：人相对地面的速度等于相对水的速度与水流速度之和。
- 总时间的极小值可以由导数和边界比较求出。
- 对称位置不一定意味着游泳方向对称于岸线法线；有水流时，应比较各段的位移和用时。
- 凸函数有唯一内点极小值，约束条件可能使极小值落在端点。
- 局部路线的最优条件与两种路线的全局优劣条件需要分别判断。

三、物理图像

取河岸为x 轴，x 正向沿A 指向B，y 轴垂直河岸指向陆地。记

$$d = \frac{\sqrt{3}}{2}l.$$

于是可取$A=(0,-d)$、$B=(h,-d)$。设上岸点为$P=(x_1,0)$，再次下水点为$Q=(h-x_2,0)$。两段游泳的顺流方向位移分别是x_1、x_2，岸上向右跑步的距离为

$$PQ=h-x_1-x_2.$$

若采用向右跑步的路线，必须满足$x_1+x_2\le h$。由P 到Q 的跑步不会受到水流影响，其速度始终是$2v$。

不必考虑反复上岸、下水的路线。在本题中，水中沿岸方向能够达到的最大地速为$v+u$，静水时为v，两者均小于岸上速度$2v$。任何两个岸上接触点之间的游泳绕行，都能改成沿岸跑步而缩短时间。因此有竞争力的路线只需比较“全程游泳”和“一次上岸后沿岸跑步”。

四、解题入口

把每段的时间写成上岸点位置的函数。静水中用勾股定理求游泳路程；流水中用速度合成列出位移方程，消去相对水的游泳方向。

求出最优上岸路线后，还要做两次检查：其一，岸上跑步距离是否非负；其二，它是否确实比直接游泳更快。若只做前一检查，会把一条虽然存在、却不是最快的路线误判为答案。

五、解析

（1）静水中的直接游泳路线。

河水静止时，任意连接A、B 的水中曲线长度不小于$AB=h$，而游泳速度恒为v。因此全程游泳的最短路线就是沿AB 直游，用时

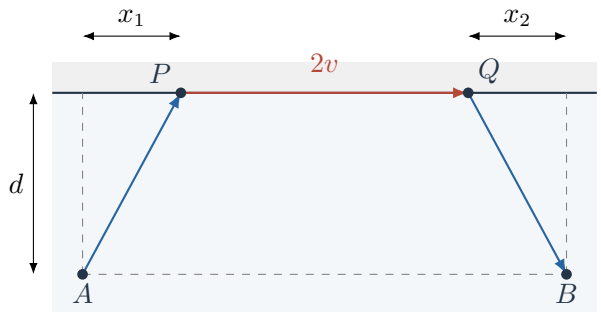
$$T_{\text{直}}=\frac{h}{v}.$$

这个结果不需要指定上岸点，也没有额外条件。后面求出的上岸路线必须与它比较。

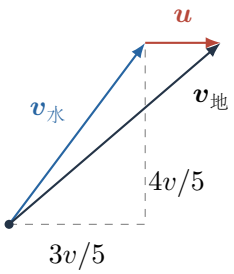
（2）建立静水上岸路线的时间函数。

图 3-2 左图中，AP、QB 的竖直位移大小都为d，水平位移分别为x_1、x_2。直线游泳在各自水段中用时最少，故

$$\begin{aligned}AP&=\sqrt{x_1^2+d^2},\\QB&=\sqrt{x_2^2+d^2},\\T(x_1,x_2)&=\frac{\sqrt{x_1^2+d^2}}{v}+\frac{h-x_1-x_2}{2v}+\frac{\sqrt{x_2^2+d^2}}{v}.\end{aligned}$$



$PQ = h - x_1 - x_2$



水流：$v/3$ 向右

地速分量：$(14v/15,\ 4v/5)$

图 3-2　上岸路线的几何量与流水中最优泳速的合成。

这里的x_2 是从Q 到B 的向右位移，不是下水点Q 的横坐标。这个定义使两段游泳时间具有相同的函数形式。

对于跑步距离严格大于零的内点最优路线，上岸点和下水点都可以小幅移动。固定另一变量，对x_1 求偏导：

$$\frac{\partial T}{\partial x_1} = \frac{x_1}{v\sqrt{x_1^2 + d^2}} - \frac{1}{2v},$$
$$\frac{\partial T}{\partial x_1} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + d^2}} = \frac{1}{2}.$$

左端必须为正，因此先得$x_1 > 0$，再平方，不会引入负根：

$$4x_1^2 = x_1^2 + d^2,$$
$$3x_1^2 = d^2,$$
$$x_1 = \frac{d}{\sqrt{3}} = \frac{l}{2}.$$

对x_2 的求导完全对应，故$x_2 = l/2$。这不是凭对称性猜出的结论；两个独立驻点方程给出同一个唯一正根。

再检查曲率：

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x_i^2} = \frac{d^2}{v(x_i^2 + d^2)^{3/2}} > 0, \qquad i = 1, 2.$$

总时间对两个变量分别严格凸，且交叉偏导为零，所以上述可行驻点确实是上岸路线中的唯一最小值。

（3）求静水中最优上岸路线的长度与时间。

将$x_1 = x_2 = l/2$、$d = \sqrt{3}l/2$ 代入：

$$AP = QB = \sqrt{\frac{l^2}{4} + \frac{3l^2}{4}} = l,$$
$$PQ = h - \frac{l}{2} - \frac{l}{2} = h - l.$$

因此该路线存在的条件为$h \geq l$，时间为

$$\begin{aligned} T_{岸} &= \frac{l}{v} + \frac{h-l}{2v} + \frac{l}{v} \\ &= \frac{4l + h - l}{2v} \\ &= \frac{h + 3l}{2v}. \end{aligned}$$

游泳方向与岸线法线的夹角θ 满足

$$\sin\theta = \frac{x_1}{AP} = \frac{1}{2}, \qquad \theta = 30^\circ.$$

注意这是与法线的夹角，与岸线的夹角则为60°。

比较两种时间时，两式均在$h \geq l$ 的范围内使用：

$$\begin{aligned} T_{岸} - T_{直} &= \frac{h + 3l}{2v} - \frac{h}{v} \\ &= \frac{3l - h}{2v}. \end{aligned}$$

于是$l \leq h < 3l$ 时直接游更快；$h = 3l$ 时两条不同路线同样快；$h > 3l$ 时上岸跑步更快。

若$0 < h < l$，上面求得的两个最优水段会使$PQ < 0$，所以该驻点不可采用。在可行域边界$P = Q$，到岸后立即返回水中的路线仍长于直线AB，故不能超过直接游泳。这个边界说明了为何不能把$T_{岸} = (h + 3l)/(2v)$ 不加条件地延伸到任意h。

题给三种岛距均有$h \geq l$，逐一代入并比较：

$$h = 2l: \quad T_{直} = \frac{2l}{v}, \quad T_{岸} = \frac{5l}{2v}, \quad \boxed{t_1 = \frac{2l}{v}};$$
$$h = 3l: \quad T_{直} = T_{岸} = \frac{3l}{v}, \quad \boxed{t_2 = \frac{3l}{v}};$$
$$h = 4l: \quad T_{直} = \frac{4l}{v}, \quad T_{岸} = \frac{7l}{2v}, \quad \boxed{t_3 = \frac{7l}{2v}}.$$

（4）流水中，先求一个水段的最短时间。

考虑水平位移为x、垂直岸线位移大小为d 的一段游泳，所需时间记为τ。水流在此期间

提供向右位移$u\tau$；游泳者相对水的位移向量则为$(x-u\tau,\pm d)$。

恒定水流下，若相对水的航向固定，且速率为v，有

$$(x-u\tau)^2+d^2=v^2\tau^2.$$

该等式也给出了任意航向变化路线的最短时间边界。因为任意路线的相对水净位移不超过其相对水路程$v\tau$，必须有

$$\sqrt{(x-u\tau)^2+d^2}\le v\tau,$$

而固定航向恰能取等号。因而用恒定航向求出的正根就是该位移的最短用时，不只是某一条候选路线的时间。

把二次方程整理：

$$\begin{aligned} x^2-2ux\tau+u^2\tau^2+d^2&=v^2\tau^2,\\ (v^2-u^2)\tau^2+2ux\tau-(x^2+d^2)&=0. \end{aligned}$$

本题$u=v/3<v$，二次项系数为正。判别式为

$$\begin{aligned} \Delta&=(2ux)^2+4(v^2-u^2)(x^2+d^2)\\ &=4\big[v^2x^2+(v^2-u^2)d^2\big]. \end{aligned}$$

常数项为负，两个根异号，只取时间正根：

$$\boxed{\tau(x)=\frac{\sqrt{v^2x^2+(v^2-u^2)d^2}-ux}{v^2-u^2}.}$$

根号大于$|ux|$，所以这个分式对正、负x 都给出正时间。$x=0$ 时也不能直接写$\tau=d/v$，因为必须用一部分泳速抵消水流。

（5）求流水中两段游泳的最佳水平位移。

上岸路线的时间仍为各段之和：

$$T(x_1,x_2)=\tau(x_1)+\tau(x_2)+\frac{h-x_1-x_2}{2v}.$$

为简化求导，令

$$S(x)=\sqrt{v^2x^2+(v^2-u^2)d^2}.$$

利用链式求导法则，

$$S'(x)=\frac{v^2x}{S(x)},\qquad \tau'(x)=\frac{v^2x/S(x)-u}{v^2-u^2}.$$

内点驻点条件为$\tau'(x_i)=1/(2v)$。代入$u=v/3$：

$$\begin{aligned}\frac{v^2x}{S(x)}-\frac{v}{3}&=\frac{v^2-v^2/9}{2v}=\frac{4v}{9},\\ \frac{vx}{S(x)}&=\frac{7}{9}.\end{aligned}$$

由于右端为正，最优$x>0$。再利用$S(x)=v\sqrt{x^2+8d^2/9}$，化为

$$\begin{aligned}\frac{x}{\sqrt{x^2+8d^2/9}}&=\frac{7}{9},\\ 81x^2&=49x^2+\frac{392}{9}d^2,\\ 32x^2&=\frac{392}{9}d^2,\\ x^2&=\frac{49}{36}d^2.\end{aligned}$$

故两段水中路线的最优水平位移均为

$$\boxed{x_1=x_2=\frac{7d}{6}=\frac{7\sqrt{3}}{12}l.}$$

最优上岸点比静水时更靠下游。为了检验这确为极小值，对$\tau'(x)$ 再求导。先算

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{v^2x}{S}\right)&=\frac{v^2}{S}-\frac{v^4x^2}{S^3}\\ &=\frac{v^2(S^2-v^2x^2)}{S^3}\\ &=\frac{v^2(v^2-u^2)d^2}{S^3}.\end{aligned}$$

约去分母中的v^2-u^2 后，

$$\boxed{\tau''(x)=\frac{v^2d^2}{S(x)^3}>0.}$$

所以时间函数严格凸。其内点驻点只要可行，就是上岸路线的唯一最优解。

（6）把最优水段代回速度关系，检验几何与运动是否一致。

在$x = 7d/6$ 时，

$$\begin{aligned} S &= vd\sqrt{\frac{49}{36}+\frac{8}{9}} \\ &= vd\sqrt{\frac{81}{36}} = \frac{3}{2}vd, \\ ux &= \frac{v}{3}\frac{7d}{6} = \frac{7}{18}vd. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \tau_* &= \frac{(3/2-7/18)vd}{(8/9)v^2} \\ &= \frac{(10/9)vd}{(8/9)v^2} = \boxed{\frac{5d}{4v}}. \end{aligned}$$

图 3-2 右图以相对水速度和水流速度首尾相接。图中的垂直分量、水平分量分别满足

$$\begin{aligned} v_{\perp,\text{地}} &= \frac{d}{\tau_*} = \frac{4}{5}v, \\ v_{\parallel,\text{地}} &= \frac{x}{\tau_*} = \frac{7d/6}{5d/(4v)} = \frac{14}{15}v, \\ v_{\parallel,\text{水}} &= v_{\parallel,\text{地}} - u = \frac{14}{15}v - \frac{1}{3}v = \frac{3}{5}v. \end{aligned}$$

于是相对水速度的模为

$$\sqrt{\left(\frac{3}{5}v\right)^2+\left(\frac{4}{5}v\right)^2} = v.$$

这项检查同时确认了最优水段的方向、用时以及水流合成，不能把地面方向的$14v/15$误当成游泳者自身的水平泳速。

（7）求最优上岸路线的适用范围和时间。

最优水段占去的总水平位移为$2x = 7d/3$，故跑步距离为

$$PQ = h - \frac{7d}{3}.$$

这条内点最优路线存在的条件是

$$h \geq \frac{7d}{3} = \frac{7\sqrt{3}}{6}l.$$

在此范围内，总时间为

$$\begin{aligned} T_{\text{岸}} &= 2\frac{5d}{4v} + \frac{h - 7d/3}{2v} \\ &= \frac{5d}{2v} + \frac{h}{2v} - \frac{7d}{6v} \\ &= \frac{h}{2v} + \frac{15d - 7d}{6v} \\ &= \boxed{\frac{h}{2v} + \frac{4d}{3v}} = \boxed{\frac{h}{2v} + \frac{2\sqrt{3}\,l}{3v}}. \end{aligned}$$

若$h < 7d/3$，约束$x_1 + x_2 \le h$ 不允许两段同时取$7d/6$。凸性说明受约束最小值落在$x_1 + x_2 = h$，且两段相等，即$x_1 = x_2 = h/2$。此时$P = Q$，没有实际跑步路段，时间为$2\tau(h/2)$。

在这样的两段折返游泳中，人的地速向右分量始终不超过$v + u$，又必须完成非零的垂岸位移，不能全程取向右最大速度。因此

$$2\tau(h/2) > \frac{h}{v + u}.$$

它严格慢于直接顺流游泳。向后跑的候选路线也不会更优：令两水段总水平位移为$s \ge h$，利用凸性可把时间下界写成$2\tau(s/2) + (s - h)/(2v)$；其导数为$\tau'(s/2) + 1/(2v) > 0$，因为$s/2 \ge 0$ 且$\tau'(0) = -3/(8v) > -1/(2v)$。故向后跑的最优极限仍是$s = h$ 的无跑步路线。

（8）比较两类路线，给出第二问的完整答案。

沿AB 顺流直游时，地速为$v + u = 4v/3$，用时

$$T_{\text{直}} = \frac{h}{4v/3} = \frac{3h}{4v}.$$

在最优上岸路线存在的区间内，相减得

$$\begin{aligned} T_{\text{岸}} - T_{\text{直}} &= \frac{h}{2v} + \frac{4d}{3v} - \frac{3h}{4v} \\ &= \frac{4d}{3v} - \frac{h}{4v}. \end{aligned}$$

令两者相等：

$$\begin{aligned} \frac{4d}{3v} &= \frac{h}{4v}, \\ h &= \frac{16d}{3} = \frac{8\sqrt{3}}{3}l. \end{aligned}$$

这个优劣分界大于路线存在的门槛$7d/3$。因此存在一个中间区间：上岸的最优路线已

经可以画出来，但它仍比直接游泳慢。完整答案为

$$\boxed{t_4=\begin{cases}\dfrac{3h}{4v}, & 0<h\le\dfrac{8\sqrt{3}}{3}l,\\[2mm] \dfrac{h}{2v}+\dfrac{2\sqrt{3}\,l}{3v}, & h\ge\dfrac{8\sqrt{3}}{3}l.\end{cases}}$$

等号处两种路线同样快。上式两支在该处均等于$2\sqrt{3}\,l/v$，所以最短时间连续。前一支的斜率为$3/(4v)$，后一支为$1/(2v)$；岛距很大时，新增距离主要靠跑步完成，故斜率转为跑步速度的倒数。

（9）检查结果的量纲、符号和极限。

所有时间都是长度除以速度，量纲正确。$h>0,d>0,v>0$ 时，两种时间均为正。第二问的大岛距结果不是“泳速提高到$4v/3$ 后全程直游”，而是绝大部分距离在岸上以$2v$ 完成，这与地面跑步更快的条件一致。

把第二问最短时间用于第一问的三种岛距，因$8\sqrt{3}/3\approx4.619$，$h=2l,3l,4l$ 在有水流时均应直接游泳。相应时间分别为$3l/(2v)$、$9l/(4v)$、$3l/v$。这与静水时$h=4l$ 应上岸并不矛盾：顺流对全水路线的帮助更明显，因而需要更大的岛距才值得上岸。

此外，流水不能只在静水最优路线中修正时间。静水最优水段的水平位移是$d/\sqrt{3}$，流水最优值变成$7d/6$；先定静水航线、再换速度，会漏掉航线本身的重新优化。

六、关键洞察

本题可以理解为比较“把一小段水平位移放在水中完成”与“把它放在岸上完成”的时间代价。移动上岸点$\delta x>0$，水中时间增加约$\tau'(x)\delta x$，岸上跑步时间减少$\delta x/(2v)$。最优路线应使二者抵消，因而得到

$$\tau'(x)=\frac{1}{2v}.$$

这个条件在静水和流水中相同，但$\tau(x)$ 的具体表达式不同。所谓最短时间的“折射规律”，本质是沿界面微移交点时的一阶时间变化为零。

还可以用变分思路直接得到第二问最优泳速。设相对水速度的两个分量为a、b，其中$a^2+b^2=v^2$、$b>0$。水段竖直距离是d，时间为d/b，获得水平位移$(a+u)d/b$。与把这一水平位移放到岸上跑相比，一个水段的净时间成本是

$$C(a)=\frac{d}{\sqrt{v^2-a^2}}\left(1-\frac{a+u}{2v}\right).$$

求导时，先把无关正因子$d/(2v)$ 提出：

$$\begin{aligned} C(a) &= \frac{d}{2v}\frac{2v-u-a}{\sqrt{v^2-a^2}}, \\ C'(a) &= \frac{d}{2v}\frac{-(v^2-a^2)+a(2v-u-a)}{(v^2-a^2)^{3/2}} \\ &= \frac{d}{2v}\frac{a(2v-u)-v^2}{(v^2-a^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

令分子为零，得$a=v^2/(2v-u)$。取$u=v/3$，得到$a=3v/5$，再由速度大小得$b=4v/5$。这条路线从控制量“相对水航向”出发，与正文从位移时间二次方程出发的路线相互核验，且直接解释了图中的三、四、五速度三角形。

七、易错点

- 把v 当成人相对地面的速率。第二问中固定的是相对水速率，其地面轨迹方向与自身划水方向不同。
- 把两段泳程写成d。只有垂直岸线的路线才有长度d，而最优路线通常斜游。
- 只利用对称性就令P,Q 的位置“看起来对称”。应明确比较的是两水段的顺流位移x_1,x_2，不是把地面速度画成相反的水平分量。
- 导数等于零后忘记验证$PQ\ge 0$。负的跑步距离不是允许的代数答案。
- 把$7\sqrt{3}l/6$ 当作第二问的最终路线分界。它只是最优上岸路线开始可行的位置；实际优劣分界是$8\sqrt{3}l/3$。
- 平方前不先确定x 的符号。驻点方程右端为正，故应先排除负根。
- 为了延长距离，机械地延长两段水中路线。最优路线在岸上跑步长度增加，两个最优水段本身保持不变。
- 忽略等时情况下答案可以对应两条形状不同的路线。h 位于分界值时，直接游和上岸跑都实现同一个最小时间。

八、课堂讲解建议

先让学生画出“直接游”和“游—跑—游”两种路线，但不要立即猜测最佳上岸点。板书总时间的三项，逐项指出距离和速度来自哪个参照系，尤其把Q 的横坐标与第二水段的水平位移分开。

静水部分可从移动P 一小段开始：水中时间增加，岸上时间减少。让学生先解释为什么不一定垂直上岸，再用导数求出30°。求出局部最优之后，保留直接游泳这条候选路线，形成完整的比较意识。

流水部分不要直接介绍记忆性“修正折射定律”。先给出一个指定终点，要求学生画出相对水位移$(x-u\tau,d)$。由勾股关系求时间，再回到同一个最优化框架。这样两问在方法上连续，同时能清楚看见水流改变了哪一步。

可用$h=4l$ 作为课堂讨论：静水应上岸，有水流反而应直接游泳。请学生用最终两式

比较，并解释这不是“有流水使跑步变慢”，而是直接游泳的相对优势变大。

九、变式训练

变式：仍取两岛距岸均为d，静水泳速为v，水流沿两岛连线、大小为u，岸上速度改为V，且$V > v + u$、$0 \le u < v$。求最优上岸路线及其与直接游泳的分界。

解：沿用前述航向法，令相对水水平分量为a，垂直分量为$b = \sqrt{v^2 - a^2} > 0$。一个水段相对于等水平位移跑步的净时间成本为

$$C(a) = \frac{d}{V}\frac{V - u - a}{\sqrt{v^2 - a^2}}.$$

求导并令分子为零：

$$\begin{aligned} C'(a) &= \frac{d}{V}\frac{-v^2 + a(V-u)}{(v^2-a^2)^{3/2}} = 0, \\ a_* &= \frac{v^2}{V-u}. \end{aligned}$$

由于$V - u > v$，该根满足$0 < a_* < v$。记

$$D = \sqrt{(V-u)^2 - v^2} > 0.$$

则

$$\begin{aligned} b_* &= \frac{vD}{V-u}, \\ \tau_* &= \frac{d(V-u)}{vD}, \\ x_* &= (a_* + u)\tau_* \\ &= \frac{d\,[v^2 + u(V-u)]}{vD}. \end{aligned}$$

两水段之间跑步距离为$h - 2x_*$，因此内点路线存在条件为$h \ge 2x_*$。代回总时间，利用$\tau_* - x_*/V = C(a_*)$：

$$\begin{aligned} C(a_*) &= \frac{d}{V}\frac{(V-u) - v^2/(V-u)}{vD/(V-u)} \\ &= \frac{dD}{Vv}, \\ T_{\text{岸}} &= \frac{h}{V} + \frac{2dD}{Vv}. \end{aligned}$$

直接游泳时间为$h/(v+u)$。相等时

$$\frac{h}{v+u}-\frac{h}{V}=\frac{2dD}{Vv},$$
$$\boxed{h_{\mathrm{c}}}=\boxed{\frac{2d(v+u)D}{v(V-v-u)}}.$$

最后验证分界处上岸路线确实可行，而不是先写结果后省掉定义域。计算

$$\begin{aligned}h_{\mathrm{c}}-2x_*&=\frac{2d}{vD}\left[\frac{(v+u)D^2}{V-v-u}-v^2-u(V-u)\right]\\&=\frac{2d}{vD}\left[(v+u)(V-u+v)-v^2-u(V-u)\right]\\&=\frac{2d}{vD}\,(vV)=\frac{2dV}{D}>0.\end{aligned}$$

其中用到了$D^2=(V-v-u)(V+v-u)$。所以全局最短时间为：$h<h_{\mathrm{c}}$ 时直接游泳，$h>h_{\mathrm{c}}$ 时采用上述上岸路线，等号时两者同样快。取$V=2v,u=0$，得$h_{\mathrm{c}}=2\sqrt{3}d=3l$；取$V=2v,u=v/3$，得$h_{\mathrm{c}}=16d/3$，分别回到原题两问。

第 4 题

在水平、无限大且接地的导体平板上，放置一个质量密度为ρ、半径为R 的导体半圆柱，曲面朝上。半圆柱的长度远大于半径，可忽略端部效应。现施加竖直向上的外加匀强电场，其场强为E_0。

求E_0 至少多大，才能使半圆柱开始离开平板。已知重力加速度为g，真空介电常数为ε_0。

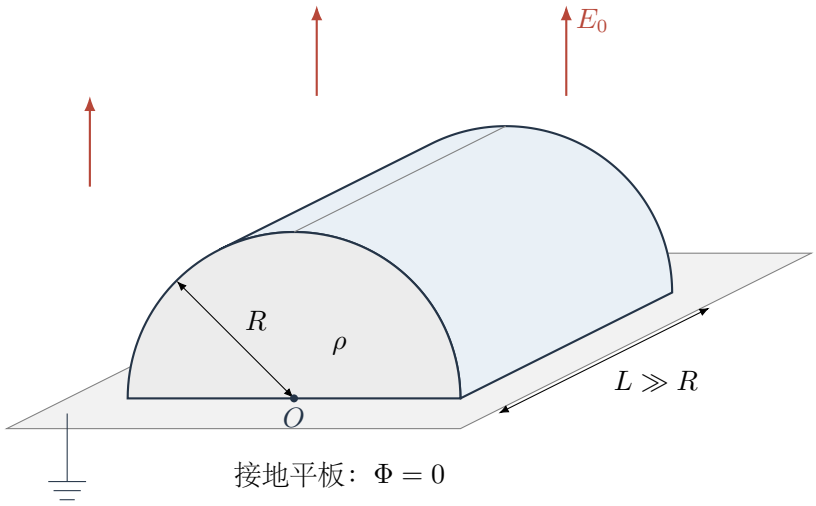


图 4-1　接地平板上的长半圆柱与外加电场。

一、题型定位

导体静电平衡与电场力积分相结合的临界平衡问题。外加电场在导体表面诱导电荷，电荷受到其余电荷与外加场的共同作用，从而使曲面产生沿法线方向的电压力。

不能直接用半圆柱的“总电荷乘外加场”求合力，也不能把半圆柱表面场强处处当作E_0。本题的核心是先求导体表面的电荷分布，再排除面元自身电场，最后对电压力的竖直分量积分。

二、知识点

- 接地导体表面的电势为零，静电平衡时导体内部电场为零。
- 表面外侧电场只有法向分量，并满足$E_{外} = \sigma/\varepsilon_0$。
- 对称延拓可以把接地半圆柱的外部场问题化为完整圆柱的二维场问题。
- 无限长均匀带电圆柱内部场强可由高斯定律求出。
- 表面面元受到的力应使用除去该面元自身贡献的电场。
- 曲面面积元与力的投影分别带来几何因子，不能合并后漏掉余弦。
- 刚要离开支撑面时，支持力降为零。

三、物理图像

以半圆柱轴线为z 轴，取竖直向上为y 正向。沿轴线取一段长度L，其中$L \gg R$；最终升力和重量都正比于L，所以L 会约去。

在垂直轴线的截面中，以底面直径的中点O 为原点。上半圆曲面的外法线与竖直方向夹角记为θ，其范围为

$$-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}.$$

圆柱顶部对应$\theta = 0$，与平板相接的两侧边缘对应$\theta = \pm\pi/2$。半圆柱与平板接触时电势相同，整个导体表面为等势面。外部场线在曲面处必须沿法线，而不能保持到处竖直。

长度L 的半圆柱质量为

$$m = \rho\left(\frac{1}{2}\pi R^2 L\right).$$

其底部与平板直接接触，在接触面内没有可供本题电场穿过的真空间隙。临界起离之前，需要积分的是暴露在上半空间的曲面电压力。

四、解题入口

先利用接地平面将几何关系向下镜像延拓，得到完整导体圆柱处于横向匀强场的标准边界问题。用两个略有错位、体电荷密度相反的辅助圆柱构造感应电荷，直接从“内部场为零”求出表面电荷密度。

然后取一个足够小的曲面面元。分别写出面元自身电场和其余系统的电场，明确为何作用于面元的场只有总表面场的一半。最后把电压力乘面积元、再取竖直分量，与重力比较。

五、解析

（1）说明为何可以补成一个完整圆柱。

图 4-2 左图中，实线上半圆是真实曲面，虚线下半圆是为了求场而引入的对称延拓。将电势关于接地平面作反对称延拓，下半空间相应地具有与上半空间相反的电势。这样，平面$y = 0$ 上的电势仍为零，圆柱整周也是零电势。

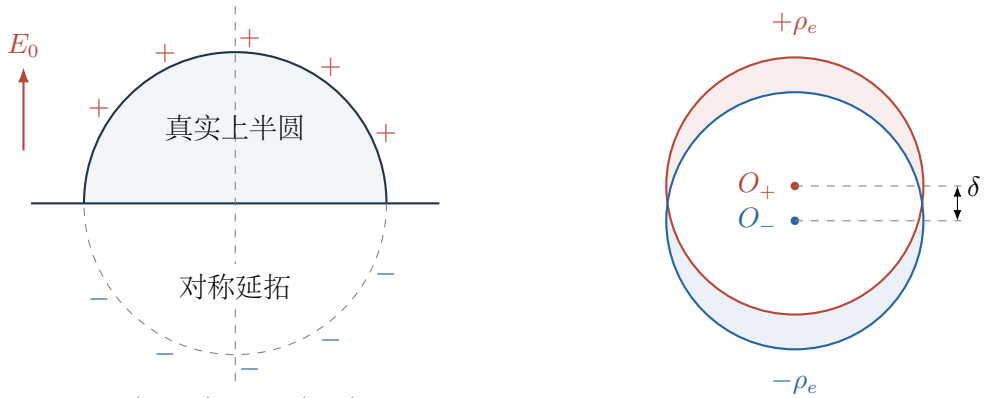


图 4-2　接地边界的对称延拓与辅助电荷圆柱的错位构造。

在远离圆柱的地方，给定外加场为$E_0\hat{\boldsymbol{y}}$，对应电势为$-E_0 y$，它本身就满足关于$y=0$的反对称性。因此完整圆柱的解在上半空间同时满足真实题目的接地边界和远处外场条件，可以用来求真实半圆柱的表面电荷。

这里补出的下半圆不是实际又放了一个带质量的半圆柱；它只用于求上半空间的电场。计算重力时仍只能取$\pi R^2 L/2$ 的体积。

（2）求均匀带电长圆柱内部的电场。

为避免与质量密度ρ 混淆，把辅助体电荷密度记为ρ_e。先考虑半径为R、体电荷密度为ρ_e的无限长圆柱。

取半径$s<R$、长度ℓ 的同轴高斯柱面。对称性保证电场沿径向，侧面上场强大小处处为$E(s)$；两端面的法向沿轴线，因此电通量为零。高斯定律给出

$$E(s)\,2\pi s\ell = \frac{\rho_e \pi s^2 \ell}{\varepsilon_0},$$
$$E(s) = \frac{\rho_e s}{2\varepsilon_0}.$$

若辅助圆柱轴线横向位置为$\boldsymbol{a}$，内部某点的位置为$\boldsymbol{r}$，则矢量表达式为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{\rho_e}{2\varepsilon_0}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}).$$

这个内部电场正比于离轴位移，是下一步“两个圆柱叠加后得到匀强场”的原因。

（3）用微小错位的正、负圆柱构造表面电荷。

取半径相同的两个辅助圆柱。正电荷圆柱的轴线向上移动$\delta/2$，负电荷圆柱的轴线向下移动$\delta/2$，两轴线间距为δ，且$\delta \ll R$。其体电荷密度分别为$+\rho_e$、$-\rho_e$。

图 4-2 右图中，正电荷圆柱中心为O_+，负电荷圆柱中心为O_-。两者重叠区域内，体电荷相互抵消；在外缘留下很薄的正、负电荷层。对重叠区域中的任一点，两圆柱产生的电

场相加为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}_{感} &= \frac{\rho_e}{2\varepsilon_0}\left(\boldsymbol{r}-\frac{\delta}{2}\hat{\boldsymbol{y}}\right)-\frac{\rho_e}{2\varepsilon_0}\left(\boldsymbol{r}+\frac{\delta}{2}\hat{\boldsymbol{y}}\right)\\ &= \frac{\rho_e}{2\varepsilon_0}\left(-\delta\hat{\boldsymbol{y}}\right)\\ &= -\frac{\rho_e\delta}{2\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{y}}.\end{aligned}$$

点的位置$\boldsymbol{r}$ 消去，因此感应电荷产生的内部场是竖直向下的匀强场。导体内部总场应为零：

$$\begin{aligned}E_0\hat{\boldsymbol{y}}+\boldsymbol{E}_{感}&=\boldsymbol{0},\\ E_0-\frac{\rho_e\delta}{2\varepsilon_0}&=0,\\ \boxed{\rho_e\delta=2\varepsilon_0E_0}&.\end{aligned}$$

ρ_e、δ 都是构造辅助量。可以取$\delta\to0$、$\rho_e\to\infty$，保持乘积$\rho_e\delta$ 有限，从而得到只有表面电荷而没有内部净体电荷的极限分布。

（4）把辅助薄层转化为表面电荷密度。

在法线与竖直方向夹角为θ 的位置，两个圆柱沿竖直方向的错位δ，投影到局部法线后是$\delta\cos\theta$。上半圆留下的正电荷薄层厚度就是这一投影的一阶值。

面积为$\mathrm{d}S$ 的小面元内，辅助薄层体积为

$$\mathrm{d}V_e=\delta\cos\theta\,\mathrm{d}S.$$

其中电荷为$\mathrm{d}q=\rho_e\,\mathrm{d}V_e$，故单位面积电荷量为

$$\begin{aligned}\sigma(\theta)=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S}&=\rho_e\delta\cos\theta\\ &=\boxed{2\varepsilon_0E_0\cos\theta}.\end{aligned}$$

这说明顶部电荷密度最大，为$2\varepsilon_0E_0$；左右边缘的电荷密度趋于零。上半圆各点有$\cos\theta\geq0$，因而曲面电荷为非负，与向上外场下正电荷聚集在上方的物理图像相符。

注意上式中的$\cos\theta$ 已经来自“错位厚度的法向投影”。后面计算力的竖直分量时还会出现另一个余弦，两者来源不同，不能只保留一个。

（5）求总表面场，并分离面元自身的电场。

先用跨越导体表面的小高斯柱求总电场的跳变。设面元附近外侧法向场强为$E_{外}$，内侧

场强为$E_{内}=0$。两底面积同为ΔS，则

$$(E_{外}-E_{内})\Delta S=\frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0},$$
$$E_{外}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}=2E_0\cos\theta.$$

但这不是直接作用在该面元电荷上的场。原因是$E_{外}$还包含该面元自身的贡献，而电荷不能通过自身电场给自身提供整体合力。

图 4-3 右图把足够小的面元局部视为平面电荷片。电荷片在外侧产生沿外法线的场$\sigma/(2\varepsilon_0)$，在内侧产生反向、等大的场。其余所有电荷与外加场共同产生的场记为$\boldsymbol{E}_{余}$，跨过这一无穷薄面元时连续。

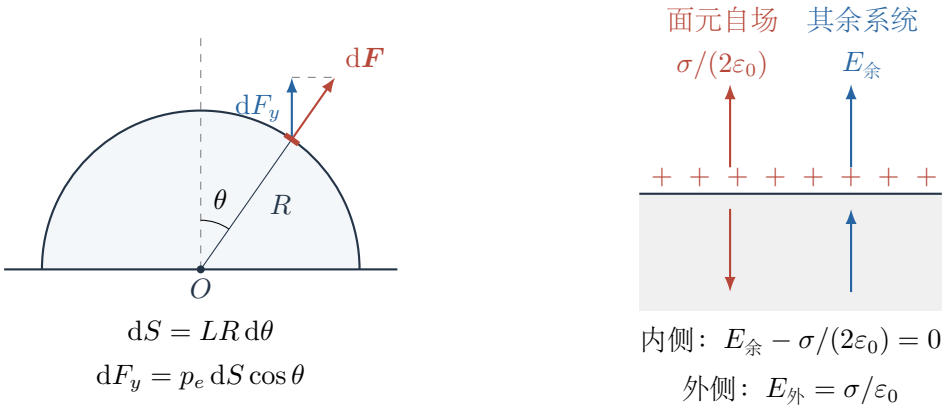


图 4-3　曲面电压力的方向、竖直投影与局部自场分离。

以外法线为正方向，内侧静电平衡要求

$$E_{内}=E_{余}-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}=0,$$
$$\boxed{E_{余}}=\boxed{\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}.$$

外侧总场因此为

$$E_{外}=E_{余}+\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0},$$

与高斯定律一致。也可以把作用场写为内、外侧场的平均值：

$$E_{余}=\frac{E_{外}+E_{内}}{2}.$$

此处的“其余”不仅指最初施加的E_0，还包括导体和接地平板上其他所有感应电荷的场。因此既不能取E_0，也不能取$E_{外}$。

（6）计算面元受力及竖直分量。

曲面面元带电量为$\mathrm{d}q=\sigma\,\mathrm{d}S$，沿外法线受到电场力

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F&=\mathrm{d}q\,E_{余}\\&=\sigma\,\mathrm{d}S\,\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\\&=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

故电压力为

$$p_e(\theta)=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S}=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}=2\varepsilon_0E_0^2\cos^2\theta.$$

图 4-3 左图中的$\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ 沿该处半径向外。其竖直分量应再乘法线与竖直方向夹角的余弦：

$$\mathrm{d}F_y=p_e(\theta)\cos\theta\,\mathrm{d}S.$$

曲面的面积元由截面弧长乘长度L 给出。弧长为$R\,\mathrm{d}\theta$，所以

$$\mathrm{d}S=LR\,\mathrm{d}\theta.$$

将三者合并：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F_y&=2\varepsilon_0E_0^2\cos^2\theta\cdot\cos\theta\cdot LR\,\mathrm{d}\theta\\&=\boxed{2\varepsilon_0E_0^2LR\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta}.\end{aligned}$$

这里三个余弦因子的来源是：电荷密度平方带来两个，力向竖直方向投影再带来一个。面积元本身不含余弦。

（7）对上半圆积分，求总升力。

关于竖直中面对称的两个面元，水平分量大小相等、方向相反，因此水平合力为零。竖直分量相加：

$$F_y=2\varepsilon_0E_0^2LR\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

下面完整计算积分。利用$\cos^3\theta=\cos\theta(1-\sin^2\theta)$，令$s=\sin\theta$，则$\mathrm{d}s=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，积分上下限变为$-1$、$1$：

$$\begin{aligned}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta &= \int_{-1}^{1}(1-s^2)\,\mathrm{d}s\\ &= \left[s-\frac{s^3}{3}\right]_{-1}^{1}\\ &= \left(1-\frac{1}{3}\right)-\left(-1+\frac{1}{3}\right)\\ &= \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

因而

$$\boxed{F_y=\frac{8}{3}\varepsilon_0E_0^2LR}.$$

积分只覆盖真实上半圆。如果把补出的下半圆也积分进去，完整圆柱在匀强场中的净竖直力为零，得到的是另一个物体的合力，而不是本题半圆柱的升力。

（8）列临界平衡方程，筛选所需场强。

取半圆柱整体为研究对象，沿竖直方向的力有：向上电场合力F_y、向上平板支持力N、向下重力mg。未起离时静止，因此

$$N+F_y-mg=0.$$

平板只能推半圆柱，不能向下拉它，故必须有$N\geq 0$。随着E_0 增大，F_y 增大、N 减小；开始离开平板的临界条件为$N=0$，即

$$F_y=mg.$$

代入升力与重量：

$$\begin{aligned}\frac{8}{3}\varepsilon_0E_0^2LR &= \frac{1}{2}\pi R^2L\rho g,\\ E_0^2 &= \frac{\pi R^2L\rho g}{2}\frac{3}{8\varepsilon_0LR}\\ &= \frac{3\pi\rho gR}{16\varepsilon_0}.\end{aligned}$$

场强大小取非负根，所需最小值为

$$\boxed{E_{0,\min}=\frac{1}{4}\sqrt{\frac{3\pi\rho gR}{\varepsilon_0}}.}$$

题给外场方向为向上。上式回答的是大小至少多大才能刚开始起离，不是离开后任意高度的平衡场强；半圆柱一旦与平板分离，几何边界和接地连接状态都可能改变，不能沿

用接触时的表面电荷分布研究全过程。

（9）从量纲、尺度和总电荷检查结果。

由电场能量密度的量纲可知$\varepsilon_0 E_0^2$ 具有压力单位$\mathrm{N/m^2}$，乘LR 得到力，故升力表达式量纲正确。另一方面，$\rho g R$ 也是压力量纲，因此临界式中两侧的物理单位一致。

长度L 约去，表示远离端部的每单位长度具有相同的升力与重量。半径增大时，重量按R^2 增长，升力在同一外场下仅按R 增长，所以临界场强正比于$\sqrt{R}$。密度增大时，所需场强正比于$\sqrt{\rho}$，符合更重物体需要更大升力的判断。

还可计算上半圆的总电荷：

$$\begin{aligned} Q_{\text{上}} &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sigma L R \,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\varepsilon_0 E_0 L R \,[\sin\theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= 4\varepsilon_0 E_0 L R. \end{aligned}$$

如果误用$Q_{\text{上}} E_0$，会得到$4\varepsilon_0 E_0^2 L R$，比正确结果大$3/2$ 倍。差异来自感应电荷之间以及它们与平板电荷之间的相互作用；上半圆并不是一个只受外加匀强场作用、其余外部电荷均可忽略的孤立带电物体。

六、关键洞察

局部电压力可以用场能量密度理解：

$$p_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_{\text{外}}^2.$$

它与上一节的$\sigma^2/(2\varepsilon_0)$ 完全一致。这个系数$1/2$ 不是经验修正，而是排除面元自场后自然产生的。即使表面电荷为负，σ 与作用场同时反向，其乘积仍为正，所以电压力始终沿导体表面外法线指向真空一侧。

另一条独立求场路线是直接构造电势。用s 表示离圆柱轴线的距离，θ 仍从竖直方向量起。外部电势取为

$$\Phi(s,\theta) = -E_0\left(s - \frac{R^2}{s}\right)\cos\theta, \qquad s \geq R.$$

第一项$-E_0 s\cos\theta = -E_0 y$ 是原有匀强场的电势；第二项在远处衰减，描述圆柱感应电荷的影响。圆柱表面$s = R$ 时，两项相消，电势为零；接地平面$\theta = \pm\pi/2$ 上也有电势为零；$s \to \infty$ 时恢复给定外加场。

还要验证它在无电荷区域满足拉普拉斯方程，而不能只靠边界“猜对”。在二维极坐标

中，对$f(s)\cos\theta$ 有

$$\nabla^2[f(s)\cos\theta] = \left[f''(s) + \frac{f'(s)}{s} - \frac{f(s)}{s^2}\right]\cos\theta.$$

取$f(s) = s$，方括号为$0 + 1/s - 1/s = 0$；取$f(s) = 1/s$，方括号为

$$\frac{2}{s^3} - \frac{1}{s^3} - \frac{1}{s^3} = 0.$$

所以该电势满足场方程及全部边界条件。由静电边值问题的唯一性，它就是所需外部电势。求法向场：

$$E_s = -\frac{\partial\Phi}{\partial s} = E_0\left(1 + \frac{R^2}{s^2}\right)\cos\theta,$$
$$E_s(R,\theta) = 2E_0\cos\theta.$$

再求切向场以确认导体边界：

$$E_\theta = -\frac{1}{s}\frac{\partial\Phi}{\partial\theta} = -E_0\left(1 - \frac{R^2}{s^2}\right)\sin\theta, \qquad E_\theta(R,\theta) = 0.$$

这条电势路线与正文的错位电荷圆柱路线给出同一表面场，构成独立的物理交叉核验。

七、易错点

- 把辅助体电荷密度ρ_e 与题给质量密度ρ 混用。前者只用于构造静电场，后者只用于计算重量。
- 补全圆柱后，把真实物体重量也翻倍。镜像延拓改变的是求场模型，不是实际质量。
- 把表面总场$2E_0\cos\theta$ 当成面元受力场。正确受力场是其一半，直接使用总场会使升力增大一倍。
- 把σ 写成与位置无关的常数。顶部和侧边的法线不同，导体表面感应电荷必然重新分布。
- 在$\mathrm{d}S$ 中加入$\cos\theta$，同时又在力的投影中乘余弦。圆柱曲面的实际面积元是$LR\,\mathrm{d}\theta$，不是投影面积。
- 把面元力沿竖直方向直接相加。电压力沿局部法线，必须先取竖直分量。
- 积分上下限取整圆。真实半圆柱只对应$-\pi/2$ 到$\pi/2$。
- 把 “开始离开” 当作 “已能一直上升”。离开后的电接触和场分布是新的边界问题。
- 认为导体接地就不可能带电。接地固定的是电势，电荷可与大地交换，表面电荷不必为零。

八、课堂讲解建议

先展示半圆柱的空间图，再切换到垂直轴线的截面，让学生说明为什么可以只算一段长度L。板书质量和曲面面积元，避免最后把半圆柱当成半球处理。

表面电荷的推导适合分两步讲：先由高斯定律求均匀带电圆柱内部场，再叠加两个错位圆柱。要求学生实际写出两项中的$\boldsymbol{r}$ 如何相消，之后才引入表面薄层的厚度投影。

讲面元受力时，将“外侧总场”“面元自场”“其余系统的作用场”分成三列。让学生从内侧总场为零推出自场系数，再用外侧高斯定律核对。不要直接把电压力公式作为一条需要背诵的结论。

最后让学生追踪$\cos^3\theta$ 的三个因子分别从哪里来，并解释为什么L 消去而R 不消去。这两项都能快速检查其是否真正理解了曲面力积分。

九、变式训练

变式：半圆柱材料密度仍为ρ，外半径为R，内部挖去一个同轴半圆柱空腔，内半径为a，其中$0 < a < R$。空腔位于导体内部，且由接地平板封闭，腔内没有电荷。忽略壁厚引起的端部效应，求起离所需外场。

解：空腔内部的边界均为同一接地等势面，且腔内没有电荷，因此腔内电场为零。外部边界的形状和电势未变，所以外曲面的电场、表面电压力及单位长度升力均与实心半圆柱相同：

$$\frac{F_y}{L} = \frac{8}{3}\varepsilon_0 E_0^2 R.$$

改变的是质量。长度L 的材料体积为外半圆柱体积减内半圆柱体积：

$$V_{\text{材}} = \frac{1}{2}\pi(R^2 - a^2)L.$$

令电场升力等于重量：

$$\frac{8}{3}\varepsilon_0 E_0^2 LR = \frac{1}{2}\pi(R^2 - a^2)L\rho g,$$
$$E_0^2 = \frac{3\pi\rho g(R^2 - a^2)}{16\varepsilon_0 R}.$$

故

$$\boxed{E_{0,\min} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{3\pi\rho g(R^2 - a^2)}{\varepsilon_0 R}}.}$$

检查$a = 0$ 时恢复实心结果；$a \to R$ 时材料质量趋于零，所需临界场也趋于零。在薄

壁极限中，令壁厚$t = R - a \ll R$，则

$$R^2 - a^2 = (R-a)(R+a) = t(2R - t),$$
$$\frac{R^2 - a^2}{R} = 2t - \frac{t^2}{R} \approx 2t.$$

保留壁厚的一阶项，得到

$$\boxed{E_{0,\min} \approx \sqrt{\frac{3\pi\rho g t}{8\varepsilon_0}}.}$$

薄壁近似中外半径在首阶消去，是因为材料单位长度质量和同一场强下的升力都正比于外半径；并不是把几何尺寸任意忽略。该变式的适用条件是空腔封闭、内部无电荷，并在起离之前保持整个边界等势。

为了量化薄壁近似的适用程度，将近似值与精确值直接相除。由$R^2 - a^2 = 2Rt - t^2$ 得

$$\begin{aligned}\frac{E_{\text{近似}}}{E_{\text{精确}}} &= \sqrt{\frac{2Rt}{2Rt - t^2}} \\ &= \left(1 - \frac{t}{2R}\right)^{-1/2} \\ &\approx 1 + \frac{t}{4R}.\end{aligned}$$

最后一步使用二项式展开，只保留t/R 的一阶项。因此薄壁公式略微高估临界场强，而不是低估。例如$t = R/10$，精确比值为$1/\sqrt{0.95} \approx 1.02598$，相对误差约为$2.60\%$；一阶误差估计给出$t/(4R) = 2.50\%$。

如果要求近似值相对精确值的误差不超过5%，应从未展开的比值解不等式：

$$\begin{aligned}\left(1 - \frac{t}{2R}\right)^{-1/2} &\le 1.05, \\ 1 - \frac{t}{2R} &\ge \frac{1}{1.05^2}, \\ \frac{t}{R} &\le 2\left(1 - \frac{1}{1.05^2}\right) \approx 0.18594.\end{aligned}$$

这个误差界只针对所用薄壁质量近似；端部效应、材料强度和脱离平板后的场分布仍不在本题模型之内。

第 5 题

二极管具有单向导电特性。本题按图 5-1 给出的理想化伏安特性处理：正向导通时电压降恒为$U_0 = 2\,\mathrm{V}$，截止时电流为零，并忽略反向击穿。电流正向取二极管由阳极流向阴极的方向，电压取阳极电势减阴极电势。

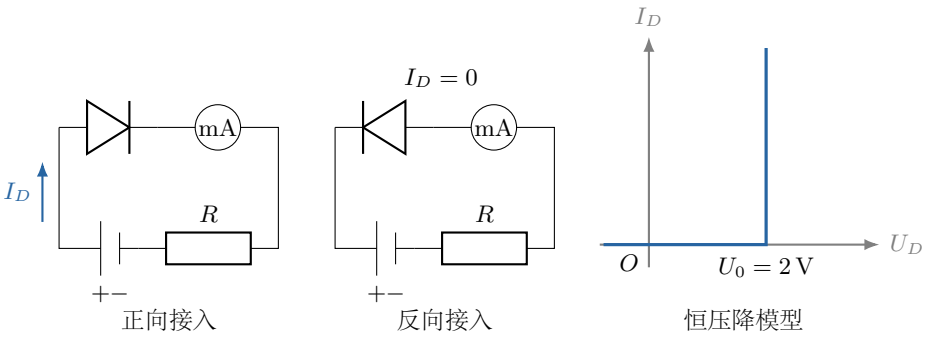


图 5-1　二极管的接入方向及恒压降伏安模型。

（1）图 5-2（a）是某电路的一部分。$R_1 = 6\,\mathrm{k\Omega}$、$R_2 = 5\,\mathrm{k\Omega}$，有4 mA 从$A$ 流入，3 mA 从B 流出，1 mA 从C 流出。求二极管上的电势降及流过毫安表的电流。

（2）如图 5-2（b），将二极管反接，其他条件不变。求二极管上的电势降及流过毫安表的电流。两问中的毫安表均为理想电表。

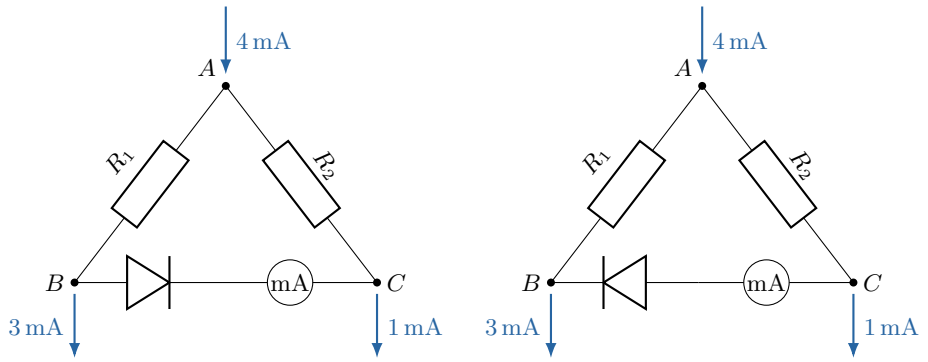


图 5-2　两种二极管方向下的三端电路。

(3) 图 5-3 所示三端网络由三个相同电阻和两个上述二极管组成，电阻均为$R = 1\,\mathrm{k\Omega}$。I_A, I_B 分别以流入A, B 为正，电流由C 流出。求电势差函数$U_{AC}(I_A, I_B)$、$U_{BC}(I_A, I_B)$，并在横坐标为I_A、纵坐标为I_B 的平面中标明各种工作状态的区域。

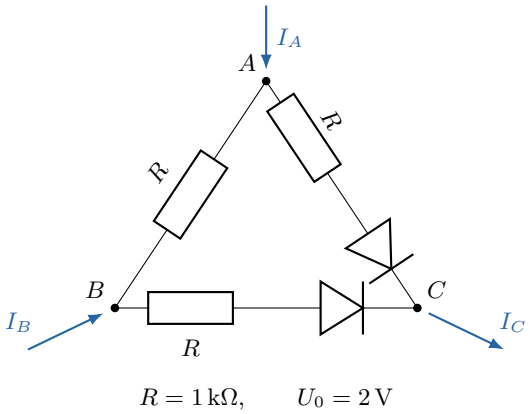


图 5-3　两个二极管均朝向端点C 的三端网络。

一、题型定位

含单向恒压降元件的分段线性电路。二极管的状态不是预先已知的开关位置，而要由电路的电流方向与端电压共同确定。每假设一种状态，都必须在求解后回代检验。

第三问进一步把两个外加端口电流作为参数，要求给出分区函数。除正常导通区域外，还要检查边界上电势是否唯一，以及某些外部电流组合是否与单向导电条件相容。

二、知识点

- 基尔霍夫电流定律：每个节点流入电流之和等于流出电流之和。
- 电阻满足有向欧姆定律$U = RI$，电流负值表示与所选方向相反。
- 恒压降二极管导通时$U_D = U_0$、$I_D \geq 0$；截止时$I_D = 0$、$U_D \leq U_0$。
- 理想毫安表电阻为零，不改变所串联支路的电压降。
- 端口电流和电势差均须先定义正方向。
- 导通边界应使相邻分支的电压、电流连续，但状态名称在零电流处可以重合。
- 断开的节点可能没有唯一电势差，不能为了写成函数而猜定一个值。

三、物理图像

本题称为“理想化”的二极管不是零正向压降的理想开关，而是图示的恒压降模型：只要有正向电流流过，二极管两端就保持$2\,\mathrm{V}$。若截止，它可以承受正向不足$2\,\mathrm{V}$ 或任意反向电压，而电流仍为零。

记阳极到阴极的电流为I_D，相应电势差为U_D。两种状态可以统一写为

$$I_D \geq 0, \qquad U_D \leq U_0, \qquad I_D(U_0 - U_D) = 0.$$

最后一式表示二者至少有一项取零：若$I_D > 0$，必须$U_D = U_0$；若$U_D < U_0$，必须$I_D = 0$。在$I_D = 0, U_D = U_0$ 的边界，两种状态描述给出同一电气结果。

还要注意前两问中B 端给定的是流出电流3 mA，第三问却把I_B 定义为流入B 的有向电流。它们的箭头约定不同，不能将同一个正数直接代入第三问而不改变符号。

四、解题入口

前两问先假设截止，利用已知端口电流直接求电阻压降，进而判断二极管是否满足截止条件。若不满足，再设其导通并由恒压降条件求支路电流。

第三问中只需选一个独立支路电流。先用节点电流定律表示其余电流，再分“两个导通”“只一个导通”“两个截止”列式。最后检查总流向C 的电流必须非负，这能在算方程之前排除半个参数平面。

五、解析

（1）第一问：先用截止假设确定两端电势。

图 5-2(a)中的二极管正向为$B \to C$。若它截止，横向支路电流为零，所以流向B 的3 mA必须全部通过R_1，流向C 的1 mA 必须全部通过R_2。

取两电阻电流分别沿$A \to B$、$A \to C$ 为正，有

$$i_1 = 3\,\mathrm{mA}, \qquad i_2 = 1\,\mathrm{mA}.$$

这与A 端输入电流相符：$i_1 + i_2 = 4\,\mathrm{mA}$。电阻压降为

$$\begin{aligned} V_A - V_B &= R_1 i_1 = (6\,\mathrm{k\Omega})(3\,\mathrm{mA}) = 18\,\mathrm{V}, \\ V_A - V_C &= R_2 i_2 = (5\,\mathrm{k\Omega})(1\,\mathrm{mA}) = 5\,\mathrm{V}. \end{aligned}$$

二极管阳极位于B、阴极位于C，因此其有向电势降为

$$\begin{aligned} U_D &= V_B - V_C \\ &= (V_A - V_C) - (V_A - V_B) \\ &= 5 - 18 = -13\,\mathrm{V}. \end{aligned}$$

$U_D = -13\,\mathrm{V} < U_0$，截止条件满足。因此

$$\boxed{U_D = -13\,\mathrm{V}, \qquad I_D = I_{\text{表}} = 0.}$$

负号表示反向偏置：C 的电势比B 高13 V。若只问反向电压大小，可以说13 V，但不能把阳极到阴极的有向电势降写成+13 V。

（2）再用导通假设检验第一问，排除伪解。

设二极管正向电流为j，单位取mA。在B 节点，来自A 的电流要同时供应外流的3 和流向C 的j，故$i_1 = 3 + j$；在C 节点，$i_2 + j = 1$，故$i_2 = 1 - j$。

用$\mathrm{k\Omega} \times \mathrm{mA} = \mathrm{V}$ 写压降：

$$V_A - V_B = 6(3 + j) = 18 + 6j,$$
$$V_A - V_C = 5(1 - j) = 5 - 5j.$$

于是

$$U_D = V_B - V_C = -13 - 11j.$$

若假设导通，$U_D = 2$，则

$$-13 - 11j = 2, \qquad j = -\frac{15}{11}\,\mathrm{mA} < 0.$$

求出的电流违反二极管正向导通条件，所以这不是可用答案，而是导通假设被否定的证据。电阻电流允许负值，不代表二极管也允许负的正向电流。

（3）第二问：反接后二极管不能截止。

图 5-2（b）的二极管正向变为$C \to B$。若截止，两电阻压降仍为18 V 和5 V，但现在阳极到阴极的电势差为

$$U_D = V_C - V_B = 18 - 5 = 13\,\mathrm{V}.$$

这超过给定恒压降模型允许的截止上限$U_0 = 2\,\mathrm{V}$，所以截止假设不成立，必须导通。

设正向电流j 沿$C \to B$。在B 节点，$i_1 + j = 3$；在C 节点，来自A 的电流要供应外流的1 及流向B 的j。因此

$$i_1 = 3 - j, \qquad i_2 = 1 + j.$$

电阻电势差为

$$V_A - V_B = 18 - 6j, \qquad V_A - V_C = 5 + 5j.$$

二极管导通要求

$$\begin{aligned} V_C - V_B &= (V_A - V_B) - (V_A - V_C) \\ &= (18 - 6j) - (5 + 5j) \\ &= 13 - 11j = 2. \end{aligned}$$

解得$11j = 11$，即$j = 1\,\mathrm{mA} > 0$，方向满足导通要求。再求电阻电流：

$$i_1 = 3 - 1 = 2\,\mathrm{mA}, \qquad i_2 = 1 + 1 = 2\,\mathrm{mA}.$$

两电阻压降分别为$12\,\mathrm{V}$、$10\,\mathrm{V}$，相减仍为$2\,\mathrm{V}$。所以第二问结果为

$$\boxed{U_D = V_C - V_B = 2\,\mathrm{V}, \qquad I_{\text{表}} = 1\,\mathrm{mA} \quad (C \to B).}$$

这里给出的是电表电流大小及实际方向。若人为把电表读数正向仍取为第一问的$B \to C$，则有向读数应写成$-1\,\mathrm{mA}$；题图没有指定仪表正、负接线柱，不能混淆这一读数约定与真实电流方向。

（4）第三问：统一端口和支路方向。

以$V_C = 0$ 作为电势参考，记

$$U_A = U_{AC} = V_A - V_C, \qquad U_B = U_{BC} = V_B - V_C.$$

图 5-4 中，两条含二极管支路的正向电流分别定义为$x : A \to C$、$y : B \to C$；纯电阻支路电流定义为$J : A \to B$。

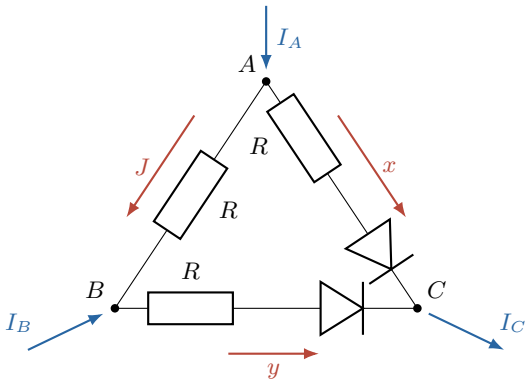


图 5-4　用于列节点方程的三个支路电流方向。

对A, B 节点列电流定律：

$$I_A = J + x, \qquad I_B = y - J.$$

相加后，内部支路J 消去：

$$\boxed{x + y = I_A + I_B}.$$

记总输出电流为

$$S = I_A + I_B.$$

于是

$$y = S - x, \qquad J = I_A - x.$$

纯电阻AB 支路的欧姆定律为

$$\boxed{U_A - U_B = RJ = R(I_A - x)}.$$

这个电压差不是二极管的电压，而是整个AB 电阻的压降。另两支路包含电阻与二极管串联，导通时的总压降应为$RI + U_0$。

（5）先确定参数平面中根本不可能的区域。

两个二极管均指向C，所以$x \geq 0, y \geq 0$，从而

$$S = x + y \geq 0.$$

若$I_A + I_B < 0$，意味着要求C 端向网络输入正电流，但从C 出发的两条支路都受到反向二极管阻断。本题理想稳态模型不能实现这个电流组合，因此该区域不存在所求稳态电势函数。

这不是将负电流一概判错。I_A 或I_B 可以单独为负，只要另一端的输入足够大，使二极管支路仍保持正向；不允许的是两个二极管正向电流之和变成负数。

先处理$S > 0$ 的正常输出区域，最后再单独讨论$S = 0$。

（6）两个二极管均导通。

导通时

$$U_A = Rx + U_0, \qquad U_B = Ry + U_0.$$

两式相减，公共压降U_0 约去：

$$U_A - U_B = R(x - y).$$

与AB 支路欧姆定律比较，约去$R > 0$：

$$x - y = I_A - x.$$

代入$y = S - x$：

$$\begin{aligned} x - (S - x) &= I_A - x, \\ 2x - S &= I_A - x, \\ 3x &= I_A + S = 2I_A + I_B. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{x = \frac{2I_A + I_B}{3}, \qquad y = \frac{I_A + 2I_B}{3}, \qquad J = \frac{I_A - I_B}{3}.}$$

保持两个正向支路电流非负，需要

$$2I_A + I_B \geq 0, \qquad I_A + 2I_B \geq 0.$$

在$S > 0$ 范围内，电势函数为

$$\boxed{U_{AC} = U_0 + \frac{R}{3}(2I_A + I_B), \qquad U_{BC} = U_0 + \frac{R}{3}(I_A + 2I_B).}$$

如果两不等式均严格成立，两个二极管均有正向电流。某一不等式取等时，相应电流为零，属于与相邻截止区相接的边界。

（7）只有$B \to C$ 支路导通。

假设$A \to C$ 二极管截止，则$x = 0$。由节点方程，

$$y = S = I_A + I_B, \qquad J = I_A.$$

$B \to C$ 支路导通且$S > 0$，因此

$$U_B = RS + U_0.$$

AB 电阻给出$U_A - U_B = RI_A$，故

$$\begin{aligned} U_A &= U_B + RI_A \\ &= R(I_A + I_B) + U_0 + RI_A \\ &= U_0 + R(2I_A + I_B). \end{aligned}$$

现在检验截止支路。由于$x = 0$，该支路电阻压降为零，二极管承受整个U_A。截止要求

$$U_A \leq U_0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2I_A + I_B \leq 0.$$

所以此区域满足

$$\boxed{S>0,\qquad 2I_A+I_B\le 0},$$

对应

$$\boxed{U_{AC}=U_0+R(2I_A+I_B),\qquad U_{BC}=U_0+R(I_A+I_B).}$$

这两个条件还意味着$I_A<0$、$I_B>0$。物理上是B 端提供电流，一部分流向C，另一部分通过AB 电阻流出A，因此$A\to C$ 二极管没有正向电流。

（8）只有$A\to C$ 支路导通。

此时$y=0$、$x=S>0$。节点方程给出

$$J=I_A-S=-I_B.$$

导通支路有$U_A=RS+U_0$。再利用$U_A-U_B=RJ=-RI_B$：

$$\begin{aligned}U_B&=U_A+RI_B\\&=U_0+R(I_A+I_B)+RI_B\\&=U_0+R(I_A+2I_B).\end{aligned}$$

截止支路的电阻无电流，二极管承受整个U_B，所以

$$U_B\le U_0\quad\Longleftrightarrow\quad I_A+2I_B\le 0.$$

于是区域条件与电势函数分别为

$$\boxed{S>0,\qquad I_A+2I_B\le 0},$$

$$\boxed{U_{AC}=U_0+R(I_A+I_B),\qquad U_{BC}=U_0+R(I_A+2I_B).}$$

它是上一种状态在A,B 互换后的对应情形。这里必须使用第三问的相同电阻R；前两问的$6\,\mathrm{k\Omega}$、$5\,\mathrm{k\Omega}$ 不应带入。

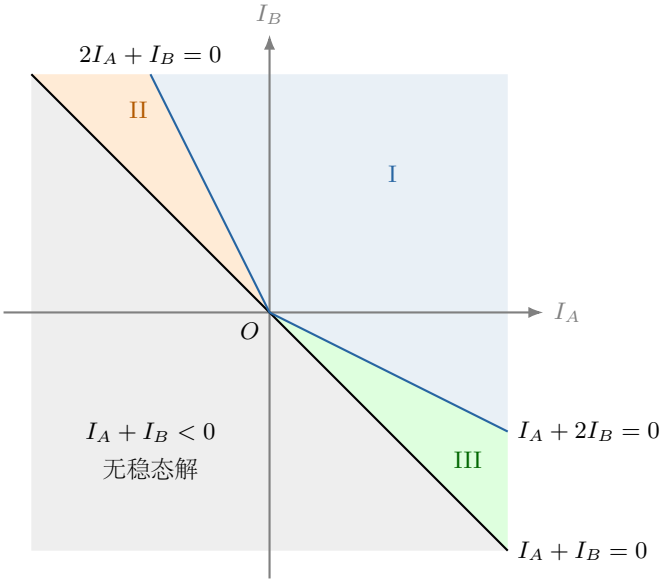
（9）检查三个正常输出区域是否完整且互不矛盾。

在$S>0$ 内，若同时有

$$2I_A+I_B<0,\qquad I_A+2I_B<0,$$

将两式相加会得到$3S<0$，与$S>0$ 矛盾。因此两个“单支路导通”区域不会彼此重叠。

如果两个线性组合均为非负，就属于双导通区域；若其中一个为负，就进入相应截止区域。三种状态因此覆盖整个$S>0$ 半平面。图 5-5 用不同区域标出这一分类；边界$S=0$ 不包含在三个正常输出区域内部。



I：两支路导通；II：$A\to C$ 截止；III：$B\to C$ 截止。
斜线 $I_A+I_B=0$ 上两二极管电流均为零，电势一般不唯一。

图 5-5　端口电流平面中的三种导通区域及无稳态区域。

用一个表汇总$S>0$ 时的结果，始终保留单位完整的R,U_0：

状态	条件	U_{AC}	U_{BC}
I：两个导通	$2I_A+I_B\ge 0$，$I_A+2I_B\ge 0$	$U_0+\frac{R}{3}(2I_A+I_B)$	$U_0+\frac{R}{3}(I_A+2I_B)$
II：仅$B\to C$ 导通	$2I_A+I_B\le 0$	$U_0+R(2I_A+I_B)$	U_0+RS
III：仅$A\to C$ 导通	$I_A+2I_B\le 0$	U_0+RS	$U_0+R(I_A+2I_B)$

表中所有行都以$S=I_A+I_B>0$ 为前提，$R=1\,\mathrm{k\Omega}$、$U_0=2\,\mathrm{V}$。若I_A,I_B 的数值用mA表示，则RI 的数值直接以V 给出；不能把毫安数值直接乘1000 后仍当成伏特。

（10）检查导通区域之间的电压连续性。

在区域 I 与 II 的共同边界，$2I_A+I_B=0$，且$S>0$。由$I_B=-2I_A$ 得$S=-I_A$，双导通式中的

$$x=0,$$
$$y=\frac{I_A+2(-2I_A)}{3}=-I_A=S,$$
$$U_A=U_0,\qquad U_B=U_0+RS.$$

这与区域 II 的结果完全一致。

在区域 I 与 III 的共同边界，$I_A + 2I_B = 0$，同样得到$y = 0, x = S$，两种表达式均给出

$$U_A = U_0 + RS, \qquad U_B = U_0.$$

所以改变端口电流跨越导通边界时，支路电流和节点电势都连续；变化的是函数斜率，也就是微小电流变化所引起的电压响应。

（11）单独讨论$S = 0$：电流唯一，电势差不唯一。

当$I_A + I_B = 0$，又有$x, y \geq 0$、$x + y = 0$，只能是

$$x = y = 0.$$

因此$J = I_A = -I_B$，AB 电阻上的电压确定：

$$U_A - U_B = RI_A.$$

但是两条通向C 的二极管均没有正向电流，C 与AB 子网络之间没有导通连接。截止约束只有

$$U_A \leq U_0, \qquad U_B \leq U_0.$$

令$U_B = \eta$，则

$$\boxed{U_{BC} = \eta, \qquad U_{AC} = \eta + RI_A, \qquad \eta \leq \min\{U_0, U_0 - RI_A\}.}$$

这是一个电势差的集合，不是唯一数值。虽然已选$V_C = 0$ 作为参考，仍不能消去η，因为它代表两个未导通连接子网络之间真正没有被本题稳态条件确定的相对电势，而不是整个电路共同加一个常数的任意性。

特别地，$I_A = I_B = 0$ 时，只能说$U_{AC} = U_{BC} \leq U_0$，不能强行写成两者都为零或都为2 V。从$S > 0$ 区域取极限可能选出边界集合中的某个值，但不代表$S = 0$ 本身只有该值。

（12）用具体电流点核对三个区域。

以下电流数值均以mA 表示，电压以V 表示。

若$(I_A, I_B) = (1, 1)$，则$S = 2$，两个判别式均为$3 > 0$。由区域 I，

$$x = y = 1, \quad J = 0, \quad U_A = U_B = 3.$$

两个二极管压降均为$3 - 1 = 2$，全部节点电流平衡。

若$(I_A, I_B) = (-1, 3/2)$，则$S = 1/2$，$2I_A + I_B = -1/2 < 0$。由区域 II，

$$x = 0, \quad y = \frac{1}{2}, \quad J = -1, \qquad U_A = \frac{3}{2}, \quad U_B = \frac{5}{2}.$$

$A \to C$ 二极管电压为$1.5 < 2$，确实截止；$B \to C$ 二极管电压为$2.5 - 0.5 = 2$，确实导通；$U_A - U_B = -1$ 与$RJ = -1$ 一致。

若$(I_A, I_B) = (3/2, -1)$，则由对称性进入区域 III：

$$x = \frac{1}{2}, \quad y = 0, \quad J = 1, \qquad U_A = \frac{5}{2}, \quad U_B = \frac{3}{2}.$$

两支路的工作状态与上一例互换。可见单个端口电流为负完全可能，但所有二极管的正向电流始终非负。

（13）用功率守恒独立检查电流方向和节点电势。

以C 为零电势，外部端口向网络输入的功率为

$$P_{\text{入}} = U_A I_A + U_B I_B.$$

这里的端口电流必须按流入为正；某一项为负，表示该端口从网络取出能量，而不是电阻产生能量。利用已经核对的节点电流关系，逐项展开：

$$\begin{aligned} P_{\text{入}} &= U_A(x + J) + U_B(y - J) \\ &= U_A x + U_B y + (U_A - U_B)J \\ &= (Rx + U_0)x + (Ry + U_0)y + (RJ)J \\ &= R(x^2 + y^2 + J^2) + U_0(x + y). \end{aligned}$$

第三行对截止支路仍可用于计算功率：该支路的电流为零，两种电压写法乘零后均为零，并不意味着截止电压也等于U_0。最后一行的三项平方对应三个电阻的发热，$U_0(x + y)$对应两个二极管的耗散。各项均为非负，因此总输入功率也必须非负。

例如上一组单支路导通数值$(I_A, I_B) = (-1, 3/2)\,\text{mA}$ 中，外部输入为$[(3/2)(-1) + (5/2)(3/2)]\,\text{mW} = 9/4\,\text{mW}$；内部耗散为$[1^2 + (1/2)^2 + 0^2 + 2(1/2)]\,\text{mW} = 9/4\,\text{mW}$。两者一致，且允许$A$ 端向外输出功率，与已经求出的负端口电流相符。

六、关键洞察

电路的非线性只来自支路电流必须非负。对于$S > 0$，先计算假设两个二极管均导通时的$x_* = (2I_A + I_B)/3$，再把它截断到允许区间$0 \le x \le S$，就得到

$$\boxed{x = \min\left\{S, \max\left[0, \frac{2I_A + I_B}{3}\right]\right\}, \qquad y = S - x.}$$

如果$x_* < 0$，物理状态是$x = 0$，不是负向穿过二极管；如果$x_* > S$，则y 会成为负值，应截断为$x = S, y = 0$。这种截断表达式概括了三种正常输出状态，但不能替代对$S = 0$ 电势不唯一的讨论。

还可以从电阻耗散建立独立核验。固定端口电流后，三个电阻电流为$J = I_A - x$、x、$S - x$。定义

$$\Psi(x) = \frac{R}{2}\left[(I_A - x)^2 + x^2 + (S - x)^2\right], \qquad 0 \le x \le S.$$

求导：

$$\begin{aligned}\Psi'(x) &= R[-(I_A - x) + x - (S - x)] \\ &= R(3x - I_A - S), \\ \Psi''(x) &= 3R > 0.\end{aligned}$$

无约束极小值为$x_* = (I_A + S)/3$，约束极小值就是上述截断结果。二极管的总恒压降耗散为$U_0(x + y) = U_0 S$，与电流如何在两支路分配无关，因此不会移动这一极小值。

七、易错点

- 把本题的2 V 恒压降模型当作零压降理想二极管。
- 二极管反接后仍用原来的阳极到阴极电压，造成电势降符号反了。
- 假设导通求出负电流后，仍报告负的二极管电流，而不否定假设。
- 假设截止后只令电流为零，不检查其正向电压是否超过U_0。
- 第三问的I_B 正向与前两问不同，套用电流数值时未改变符号。
- 在串联电阻与二极管的支路中，漏掉电阻压降或恒定导通压降。
- 把$I_A + I_B < 0$ 的区域也用某个线性电势公式填满，产生不符合单向器件的伪稳态。
- $S = 0$ 时强行选定$U_A = U_B = U_0$，忽略隔离子网络的电势不唯一。
- 混用A、mA 与Ω、kΩ，导致千倍数值错误。
- 只看区域图的颜色，不检查边界等号处是否与相邻公式连续。

八、课堂讲解建议

前两问可使用 “先假设，再计算，最后回代” 的固定格式。让学生在每个结果后同时写电流符号和二极管电压条件；不要只依据二极管符号朝向来判断是否导通。

第三问先让学生圈出两个指向C 的二极管，利用$x + y = S$ 判断哪半个电流平面不可能实现，再开始解方程。这样既减少状态枚举，也把单向导电与端口电流联系起来。

画区域图时，先画$I_A + I_B = 0$，再画两条零支路电流线。用一个来自各区域的具体电流点进行验证，让学生用节点方程解释实际电流从哪里进入、从哪里流出。

边界$S = 0$ 可单独讨论。板书保留$U_A - U_B = RI_A$，再让学生检查哪一条导通路径能够确定C 与另外两个节点之间的电压。由此引出 “有确定电流不一定有唯一节点电势” 的概

念，不强行补上题目没有给出的电容或漏电条件。

九、变式训练

变式：第三问中三个电阻仍为R，但$A\to C$ 二极管的导通压降改为U_1，$B\to C$ 的改为U_2。在$S=I_A+I_B>0$ 的条件下，求支路电流和状态边界。并取$R=1\,\mathrm{k\Omega}$、$U_1=2\,\mathrm{V}$、$U_2=3\,\mathrm{V}$、$I_A=I_B=1\,\mathrm{mA}$ 计算一次。

解：两支路导通时，

$$U_A=Rx+U_1,\qquad U_B=R(S-x)+U_2.$$

与$U_A-U_B=R(I_A-x)$ 联立：

$$\begin{aligned}Rx+U_1-R(S-x)-U_2&=R(I_A-x),\\ 3Rx&=R(I_A+S)+U_2-U_1,\\ x_*&=\frac{2I_A+I_B}{3}+\frac{U_2-U_1}{3R}.\end{aligned}$$

电流仍须截断在$[0,S]$：

$$\boxed{x=\min\{S,\max(0,x_*)\},\qquad y=S-x}.$$

若$x_*\le 0$，$A\to C$ 截止，$y=S$，则

$$U_B=RS+U_2,\qquad U_A=R(2I_A+I_B)+U_2.$$

截止条件$U_A\le U_1$ 正好给出

$$2I_A+I_B\le\frac{U_1-U_2}{R}.$$

若$x_*\ge S$，$B\to C$ 截止，$x=S$，则

$$U_A=RS+U_1,\qquad U_B=R(I_A+2I_B)+U_1.$$

截止条件$U_B\le U_2$ 给出

$$I_A+2I_B\le\frac{U_2-U_1}{R}.$$

其余区域两支路均导通，使用$x_*,y=S-x_*$ 及各支路的恒压降式。两条边界不再都通过原点，说明原题区域图的特殊对称性来自两个导通压降相同，而不仅是三个电阻相同。

对指定数值，$S = 2\,\mathrm{mA}$，且

$$x_* = \frac{2+1}{3} + \frac{3-2}{3} = \frac{4}{3}\,\mathrm{mA},$$
$$y = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3}\,\mathrm{mA},$$
$$J = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}\,\mathrm{mA}.$$

$0 < x_* < S$，所以两个二极管均导通。相应电势为

$$U_A = 2 + \frac{4}{3} = \frac{10}{3}\,\mathrm{V}, \qquad U_B = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}\,\mathrm{V}.$$

两电势之差$-1/3\,\mathrm{V}$ 与$RJ = -1/3\,\mathrm{V}$ 一致。B 端电势更高，除了向C 供电，还通过AB 电阻向A 输送$1/3\,\mathrm{mA}$；两端外部输入仍各为$1\,\mathrm{mA}$，满足全部节点关系。

还可以解释为何压降不同时仍采用区间截断。应在电阻的二次函数之外加入两只二极管各自的线性项，构造

$$\Phi(x) = \frac{R}{2}\left[(I_A - x)^2 + x^2 + (S-x)^2\right] + U_1 x + U_2(S-x).$$

它的导数为$\Phi'(x) = R(3x - I_A - S) + U_1 - U_2$，二阶导数仍为$3R > 0$。因而唯一无约束极小点正是$x_*$；若它位于$[0, S]$ 之外，函数在该区间单调，极小值便落在最近的端点。这给出分段公式的独立依据。不能仅沿用“二极管总功率恒定”的理由，因为$U_1 \neq U_2$ 时，$U_1 x + U_2(S-x)$ 确实随电流分配改变。

数值例中还可直接核算功率：三个电阻合计耗散$(1/9 + 16/9 + 4/9)\,\mathrm{mW} = 7/3\,\mathrm{mW}$，两个二极管合计耗散$[2(4/3) + 3(2/3)]\,\mathrm{mW} = 14/3\,\mathrm{mW}$。总耗散$7\,\mathrm{mW}$，等于端口输入$[(10/3) \times 1 + (11/3) \times 1]\,\mathrm{mW}$。这一检查同时使用了支路电流、正向压降与端口电势，任何一处符号误用都可能破坏等式。

第 6 题

地面温度为T_0、压强为p_0，空气摩尔质量为μ，定容摩尔热容为$C_V=\dfrac{5}{2}R$，其中R 为摩尔气体常量，重力加速度为g。

假设大气符合绝热大气模型：一团空气绝热上升一小段高度后，其密度仍与周围大气几乎相同。一个热气球的自身质量为m_0，装气部分可视为半径固定为r 的球体。气球表面单位面积、单位时间的散热量为$\kappa\Delta T$，其中ΔT 为气球内外温差，球内空气近似等温。气球内外压强视为相同，最大加热功率为P。

求热气球的最高巡航高度h。计算中可将相对于地面的温度、压强变化视为小量，保留高度的一阶影响。

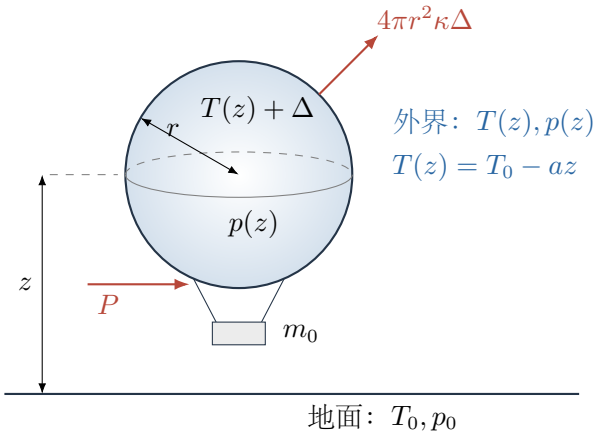


图 6-1　热气球的几何尺寸、供热与内外温度。

一、题型定位

绝热大气中的热气球热平衡与浮力平衡。气球内外压强相同，但温度不同，所以密度不同；加热通过减小内部空气质量来增加净承载能力，而不是直接产生一个向上的“热力”。

最高巡航高度由两项稳态条件共同决定：最大供热功率恰好补偿散热，净浮力恰好承担气球自身重量。外界温度和压强随高度变化，还必须由绝热大气模型单独求出，不能都保持为地面值。

二、知识点

- 大气静力平衡：$\mathrm{d}p/\mathrm{d}z=-\rho_{外}g$。
- 理想气体状态方程与密度：$\rho=\mu p/(RT)$。
- 绝热过程第一定律：$C_V\,\mathrm{d}T=-p\,\mathrm{d}V_m$。
- 定压摩尔热容$C_p=C_V+R=7R/2$，绝热指数$\gamma=7/5$。
- 球体体积$V=4\pi r^3/3$，外表面积$S=4\pi r^2$。
- 稳态供热功率等于散热功率。
- 乘积、倒数和分式的一阶展开；舍去两个高度小量相乘的二阶项。

- 浮力应先扣除内部热空气的重量，剩余部分才用于支持m_0。

三、物理图像

以地面为$z = 0$，竖直向上为正。外界大气温度、压强随高度分别为$T(z), p(z)$，满足$T(0) = T_0$、$p(0) = p_0$。气球内部温度记为$T_{内}(z)$。

由于内外压强相同，两种空气密度分别为

$$\rho_{外}(z) = \frac{\mu p(z)}{RT(z)}, \qquad \rho_{内}(z) = \frac{\mu p(z)}{RT_{内}(z)}.$$

取“气囊、附属物与内部空气”作为受力整体。排开外界空气产生的浮力为$\rho_{外}Vg$；向下重量包括m_0g 与$\rho_{内}Vg$。气球自身质量m_0 不含内部空气，不能重复计算或漏算。

题目中气球“最高巡航”表示定高稳态；不需要求启动加热时间，也不需要把功率P 全部转化为重力势能变化率。用$P = m_0g\,\mathrm{d}h/\mathrm{d}t$ 描述本题会漏掉始终存在的表面散热。

四、解题入口

先求外界大气的温度梯度和压强梯度。随后由最大功率确定内外温差，再将两个状态方程代入浮力平衡。

为避免在多个分式中丢失一阶项，先定义“净承载质量”$M(z) = [\rho_{外}(z) - \rho_{内}(z)]V$。最高高度对应$M(h) = m_0$。将$M(z)$ 整体展开，比单独猜测某个密度“随高度怎样变化”更可靠。

五、解析

（1）由绝热条件求定压热容及温度、压强之间的关系。

取一摩尔随周围环境准静态上升的空气，其摩尔体积为V_m。绝热过程中没有吸热，第一定律为

$$C_V\,\mathrm{d}T = -p\,\mathrm{d}V_m.$$

对理想气体状态方程$pV_m = RT$ 微分：

$$p\,\mathrm{d}V_m + V_m\,\mathrm{d}p = R\,\mathrm{d}T.$$

由此消去$p\,\mathrm{d}V_m$：

$$C_V\,\mathrm{d}T = -R\,\mathrm{d}T + V_m\,\mathrm{d}p,$$
$$(C_V + R)\,\mathrm{d}T = V_m\,\mathrm{d}p.$$

定义$C_p = C_V + R = 7R/2$，并代入$V_m = RT/p$，得到

$$\boxed{C_p\,\mathrm{d}T = \frac{RT}{p}\,\mathrm{d}p.}$$

外界大气符合题给绝热模型，空气团缓慢移动后能与当地环境匹配，因此这条绝热关系可以用于相邻高度的环境状态。它不是说整个大气在同一时刻处处温度相同。

（2）由小空气柱的受力平衡求压强梯度。

图 6-2 左图中，取底面积为A、厚度为$\mathrm{d}z$ 的水平小空气柱。下表面受到向上压力pA，上表面受到向下压力$(p+\mathrm{d}p)A$，重力为$\rho_{外}gA\,\mathrm{d}z$。

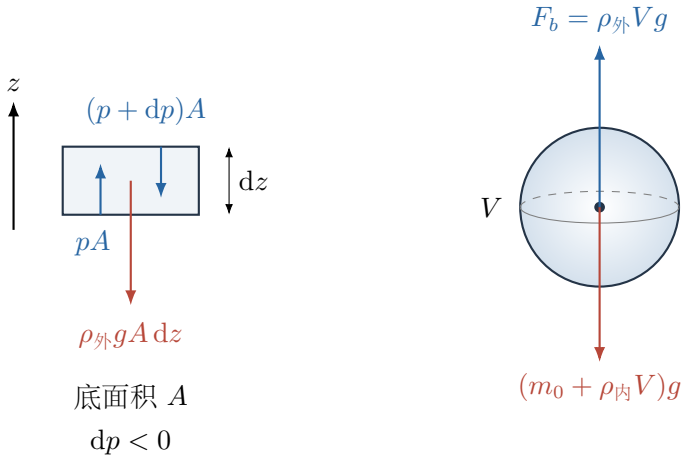


图 6-2　大气微元与热气球整体的受力方向示意。

向上为正，列平衡方程：

$$\begin{aligned} pA - (p+\mathrm{d}p)A - \rho_{外}gA\,\mathrm{d}z &= 0,\\ -\mathrm{d}p - \rho_{外}g\,\mathrm{d}z &= 0,\\ \boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}} &= \boxed{-\rho_{外}g} = -\frac{\mu p g}{RT}. \end{aligned}$$

负号表示越高压强越小。面积A 约去，说明压强梯度与任意选取的空气柱横截面积无关。

（3）联合绝热关系与静力平衡，求大气温度。

将$\mathrm{d}p/\mathrm{d}z$ 代入绝热关系：

$$\begin{aligned} C_p\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} &= \frac{RT}{p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\\ &= \frac{RT}{p}\left(-\frac{\mu p g}{RT}\right)\\ &= -\mu g. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -\frac{\mu g}{C_p} = -\frac{2\mu g}{7R}.$$

定义正的温度递减率

$$a = \frac{2\mu g}{7R}.$$

a 的单位为温度除以长度。对高度积分并用边界条件$T(0) = T_0$：

$$\begin{aligned} T(z) - T_0 &= \int_0^z (-a)\,\mathrm{d}z', \\ T(z) &= \boxed{T_0 - az}. \end{aligned}$$

在恒定C_p, g 的绝热大气模型内，这个温度式本身是线性的；本题的一阶近似主要还用于压强及后面的密度分式，并要求$az/T_0 \ll 1$。

（4）求压强随高度的关系，并展开到一阶。

由$C_p\,\mathrm{d}T = (RT/p)\mathrm{d}p$，分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = \frac{C_p}{R}\frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{7}{2}\frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

在(p_0, T_0) 到(p, T) 之间积分：

$$\begin{aligned} \int_{p_0}^{p} \frac{\mathrm{d}p'}{p'} &= \frac{7}{2}\int_{T_0}^{T} \frac{\mathrm{d}T'}{T'}, \\ \ln\frac{p}{p_0} &= \frac{7}{2}\ln\frac{T}{T_0}, \\ p(z) &= p_0\left(\frac{T(z)}{T_0}\right)^{7/2} \\ &= p_0\left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{7/2}. \end{aligned}$$

用二项式展开$(1-\epsilon)^{7/2} = 1 - (7/2)\epsilon + O(\epsilon^2)$，得到

$$\begin{aligned} p(z) &\approx p_0\left(1 - \frac{7a}{2T_0}z\right) \\ &= p_0\left(1 - \frac{\mu g}{RT_0}z\right). \end{aligned}$$

定义

$$b = \frac{\mu g}{RT_0} = \frac{7a}{2T_0},$$

则$p(z)\approx p_0(1-bz)$。b 的单位为长度倒数，一阶近似要求$bz\ll 1$。不能一边采用这项压强的一阶式，一边保留后面乘积中某些z^2 项而舍掉另一些。

（5）由最大功率确定内外温差。

球体外表面积为$S=4\pi r^2$。题给的$\kappa\Delta T$ 是单位面积的散热功率，因此总散热功率为

$$P_{\text{散}}=4\pi r^2\kappa\big[T_{\text{内}}(z)-T(z)\big].$$

定高巡航时，内部温度不再随时间变化，供热等于散热。要获得同一高度的最大浮力，应使用最大功率P，于是

$$P=4\pi r^2\kappa\big[T_{\text{内}}(z)-T(z)\big].$$

将由功率决定的温差记为Δ：

$$\boxed{\Delta=\frac{P}{4\pi r^2\kappa}},\qquad \boxed{T_{\text{内}}(z)=T_0+\Delta-az}.$$

在题设P,κ,r 不变的模型中，最大供热对应的内外温差是常数。常数的是温差，不是球内温度；外界温度下降时，球内稳态温度也相应下降。

这里没有额外假设$\Delta/T_0\ll 1$。题目允许的是相对地面的高度变化小，不应把最大功率产生的有限温差也无条件丢掉。若$P=0$ 且$m_0>0$，内外温度相同、净承载能力为零，热气球不能升空；以下讨论$P>0,\kappa>0$。

（6）写出完整的浮力平衡，不漏掉内部空气重量。

图 6-2 右图中，向上的浮力为

$$F_b=\rho_{\text{外}}Vg,\qquad V=\frac{4}{3}\pi r^3.$$

向下重量为$(m_0+\rho_{\text{内}}V)g$。定高平衡要求

$$\begin{aligned}\rho_{\text{外}}Vg&=(m_0+\rho_{\text{内}}V)g,\\ m_0&=(\rho_{\text{外}}-\rho_{\text{内}})V.\end{aligned}$$

将状态方程代入：

$$\begin{aligned}m_0&=\frac{\mu Vp(z)}{R}\left[\frac{1}{T(z)}-\frac{1}{T(z)+\Delta}\right]\\&=\frac{\mu Vp(z)}{R}\frac{\Delta}{T(z)[T(z)+\Delta]}.\end{aligned}$$

定义净承载质量函数

$$\boxed{M(z)=\frac{\mu V p(z)\Delta}{RT(z)[T(z)+\Delta]}.}$$

它不等于气球排开空气的质量，而是排开空气质量减去球内空气质量。在地面上，其值为

$$\boxed{M_0=\frac{\mu V p_0\Delta}{RT_0(T_0+\Delta)}.}$$

M_0 是地面最大供热下可承担的自身质量。如果$m_0>M_0$，即使满功率也不能在地面悬浮；如果$m_0=M_0$，临界高度就是零。

（7）将净承载质量按高度展开，逐项保留一阶量。

把温度、压强的表达式代入$M(z)$：

$$M(z)\approx\frac{\mu V p_0\Delta}{R}\frac{1-bz}{(T_0-az)(T_0+\Delta-az)}.$$

分别展开两个倒数。使用$1/(1-\epsilon)=1+\epsilon+O(\epsilon^2)$：

$$\frac{1}{T_0-az}=\frac{1}{T_0}\frac{1}{1-az/T_0}\approx\frac{1}{T_0}\left(1+\frac{a}{T_0}z\right),$$
$$\frac{1}{T_0+\Delta-az}\approx\frac{1}{T_0+\Delta}\left(1+\frac{a}{T_0+\Delta}z\right).$$

三个因子相乘时，只保留常数项和一次项：

$$\begin{aligned}&(1-bz)\left(1+\frac{a}{T_0}z\right)\left(1+\frac{a}{T_0+\Delta}z\right)\\&\approx 1+\left(-b+\frac{a}{T_0}+\frac{a}{T_0+\Delta}\right)z.\end{aligned}$$

故

$$M(z)\approx M_0(1-Dz),$$

其中

$$D=b-a\left(\frac{1}{T_0}+\frac{1}{T_0+\Delta}\right).$$

再把a,b 代入并通分：

$$\begin{aligned} D &= \frac{\mu g}{RT_0} - \frac{2\mu g}{7R}\left(\frac{1}{T_0} + \frac{1}{T_0+\Delta}\right) \\ &= \frac{\mu g}{7R}\left(\frac{5}{T_0} - \frac{2}{T_0+\Delta}\right) \\ &= \frac{\mu g}{7R}\frac{5(T_0+\Delta) - 2T_0}{T_0(T_0+\Delta)} \\ &= \boxed{\frac{\mu g(3T_0+5\Delta)}{7RT_0(T_0+\Delta)}}. \end{aligned}$$

各量为正时$D>0$，所以在此近似下净承载能力随高度上升而下降。外界冷却虽有利于增大空气密度，但大气压强降低的效应也必须计入；二者合成后得到上式中的净递减率。

（8）求最高巡航高度并写明可达条件。

令$M(h)=m_0$：

$$\begin{aligned} M_0(1-Dh) &= m_0, \\ Dh &= 1 - \frac{m_0}{M_0}, \\ h &\approx \boxed{\frac{1-m_0/M_0}{D}}. \end{aligned}$$

将M_0, D 展开，得到题给参数表示的结果：

$$\boxed{h \approx \frac{7RT_0(T_0+\Delta)}{\mu g(3T_0+5\Delta)}\left[1 - \frac{m_0 RT_0(T_0+\Delta)}{\mu V p_0 \Delta}\right]},$$

其中

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, \qquad \Delta = \frac{P}{4\pi r^2 \kappa}.$$

这是一阶近似的高度结果，适用于$0<m_0<M_0$ 且求出的h 满足

$$\frac{ah}{T_0} \ll 1, \qquad bh \ll 1.$$

若$m_0=M_0$，最高可平衡高度为0；若$m_0>M_0$，应回答最大功率不足以升空，不应把上式给出的负数称为负的巡航高度。

当m_0 比M_0 小得很多时，线性公式可能给出超出小高度范围的值。这表示近似失效，而不是热气球实际在那个数值处达到精确平衡。此时应回到尚未展开的绝热大气表达式。

（9）从未展开的模型证明最高平衡点的唯一性。

使用

$$p = p_0\left(\frac{T}{T_0}\right)^{7/2}, \qquad T = T_0 - az,$$

将净承载质量写为温度的函数：

$$\begin{aligned} M(T) &= \frac{\mu V p_0 \Delta}{R}\,\frac{(T/T_0)^{7/2}}{T(T+\Delta)} \\ &= \frac{\mu V p_0 \Delta}{R\,T_0^{7/2}}\,\frac{T^{5/2}}{T+\Delta}. \end{aligned}$$

对正的T, Δ，取对数求导：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\ln M}{\mathrm{d}T} &= \frac{5}{2T} - \frac{1}{T+\Delta} \\ &= \frac{5(T+\Delta) - 2T}{2T(T+\Delta)} \\ &= \frac{3T + 5\Delta}{2T(T+\Delta)} > 0. \end{aligned}$$

又有$\mathrm{d}T/\mathrm{d}z = -a < 0$，所以$\mathrm{d}M/\mathrm{d}z < 0$。因此只要地面净承载质量大于$m_0$，向上最多出现一个$M = m_0$ 的平衡点。继续升高时浮力不足，降低时浮力有余，这就是在温差能够保持稳态的模型下，该平衡高度成为最高巡航高度的原因。

这项单调性检验没有使用一阶高度公式，因而也检查了线性系数D 的正负是否合理。

（10）对温差、质量和量纲作交叉检查。

M_0 的单位是质量，D 的单位是长度倒数，因此$(1 - m_0/M_0)/D$ 是长度。热平衡式中$4\pi r^2 \kappa \Delta$ 的单位是功率，符合P 的含义。

当$\Delta \to 0^+$，$M_0 \to 0$，正质量气球不能起飞。任何推导若在无温差时仍得到有限正的净承载质量，就是忘记了内部空气重量或在两个相近倒数相减时丢项。

在相同最大功率下，r 增大同时使体积增加、单位面积供热变小。不能只依据浮力随r^3 增加，就直接断言巡航高度也按r^3 增加；必须同时代入$\Delta = P/(4\pi r^2\kappa)$。同理，$\kappa$ 越大，维持相同温差需要的功率越大，地面净承载能力随之减小。

近似的相对高度变化由地面承载余量控制。记$\epsilon = 1 - m_0/M_0$，则$h \approx \epsilon/D$。ϵ 很小时，求出的高度接近地面，展开更可靠；若ϵ 不是小量，须检验bh，不能只因为用了泰勒展开就认定结果自动适用。

六、关键洞察

大气温度递减率由$\mu g/C_p$ 决定，可以从一摩尔空气的能量收支看出。空气团上升$\mathrm{d}z$ 时，每摩尔重力势能增加$\mu g\,\mathrm{d}z$，相应焓变化为$C_p\,\mathrm{d}T$。在本题的准静态绝热模型中二者相加为零：

$$C_p\,\mathrm{d}T+\mu g\,\mathrm{d}z=0.$$

这正是正文通过第一定律、状态方程和静力平衡推得的关系。使用焓而不是只用内能，是因为空气团还要对周围环境做膨胀功。

净承载质量也可用两个密度分别展开，再作差来交叉核对。外界密度为

$$\begin{aligned}\rho_{\text{外}}&\approx\frac{\mu p_0}{RT_0}(1-bz)\left(1+\frac{a}{T_0}z\right)\\&\approx\frac{\mu p_0}{RT_0}\left[1-\left(b-\frac{a}{T_0}\right)z\right].\end{aligned}$$

内部密度为

$$\rho_{\text{内}}\approx\frac{\mu p_0}{R(T_0+\Delta)}\left[1-\left(b-\frac{a}{T_0+\Delta}\right)z\right].$$

将两式相减，常数项为M_0/V；一次项为

$$-\frac{\mu p_0}{R}\left[b\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T_0+\Delta}\right)-a\left(\frac{1}{T_0^2}-\frac{1}{(T_0+\Delta)^2}\right)\right]z.$$

把两个差分别通分，括号内等于

$$\begin{aligned}&\frac{\Delta}{T_0(T_0+\Delta)}\left[b-a\frac{2T_0+\Delta}{T_0(T_0+\Delta)}\right]\\&=\frac{\Delta D}{T_0(T_0+\Delta)}.\end{aligned}$$

因此再次得到$M(z)=M_0(1-Dz)$。这条核验路线特别适合检查分式展开中遗漏的交叉项，以及内部、外部密度的一次变化是否被错误地取为相同。

七、易错点

- 将绝热大气当成等温大气，直接使用等温压强指数律。
- 使用C_V 代替C_p 求大气温度递减率，漏掉空气膨胀对环境做功。
- 把$\kappa\Delta$ 当成总散热功率，漏乘球面积。
- 写$P=m_0gh$，把功率和能量混淆。
- 浮力平衡只写$\rho_{\text{外}}Vg=m_0g$，漏掉内部热空气的重力。
- 内外压强相同就把内外密度也设为相同。温度不同仍会导致密度不同。
- 将Δ 与az 一同视为可以任意丢弃的小量，未说明温差近似。
- 展开两个倒数时只展开其中一个，或把$(1-bz)$ 的负号写反。
- 得到负的高度后仍当作可达平衡点。应先检查地面能否起飞。
- 用一阶公式讨论温度降至零附近的高度，超出了小量近似范围。

- 把气球半径r 与气体常量R 混淆；二者单位完全不同。

八、课堂讲解建议

先让学生分别画出环境空气微元和气球整体的受力图。两幅图研究对象不同：前者求压强梯度，后者求净浮力。板书时保留两个对象，避免学生把气球内部压强直接当作一个额外上托力。

推导温度递减率时，先用一摩尔空气写第一定律，再对状态方程微分，让学生亲自消去体积变化。这样能解释为什么结果含$7R/2$ 而不是$5R/2$。

处理近似前，先保留完整的密度差分式。要求学生先判断在零温差、零高度时应有什么结果，再逐项展开。这比写完很长的分母后只检查算术更容易发现物理漏项。

最后给一个自身质量略小于地面承载能力的例子，让学生先估计高度应该较小，再计算bh。如果自身质量很小，应引导他们指出近似条件可能失效，而不是把较高的计算值直接视为精确结论。

九、变式训练

变式：给定一个满足小高度条件的目标高度H，其环境状态由上述绝热大气模型确定。保持气球半径r、自身质量m_0 不变，求维持定高所需的最低加热功率，并说明是否总有有限解。

解：记当地环境温度、压强为T_H, p_H，外界空气密度为

$$\rho_H = \frac{\mu p_H}{R T_H}.$$

令无量纲载荷比

$$q = \frac{m_0}{\rho_H V}.$$

浮力平衡为

$$m_0 = \rho_H V - \frac{\mu p_H V}{R(T_H + \Delta_H)}.$$

将第二项写成$\rho_H V \, T_H/(T_H + \Delta_H)$，并除以$\rho_H V$：

$$\begin{aligned} q &= 1 - \frac{T_H}{T_H + \Delta_H} \\ &= \frac{\Delta_H}{T_H + \Delta_H}. \end{aligned}$$

解出温差:

$$\begin{aligned} q(T_H + \Delta_H) &= \Delta_H, \\ qT_H &= (1-q)\Delta_H, \\ \Delta_H &= \boxed{\frac{qT_H}{1-q}}. \end{aligned}$$

由热平衡，所需最低功率为

$$\boxed{P_{\min}(H) = 4\pi r^2 \kappa \frac{qT_H}{1-q}.}$$

有限正解要求$0 < q < 1$，也就是自身质量必须小于排开的外界空气总质量。若$q \geq 1$，即使把内部空气密度降得任意接近零，最大浮力也不够承担自身重量，故不存在有限的加热功率可以维持此高度。

例如$q = 1/10$，所需温差为$T_H/9$；若载荷提高到$q = 1/5$，温差变为$T_H/4$，功率提高到原来的$9/4$ 倍，而不是简单翻倍。这是因为增加温度时密度按$1/T$ 减小，浮力对加热并非线性响应。

当$q \ll 1$ 时，$\Delta_H = qT_H/(1-q) \approx qT_H$，功率近似与自身质量成正比；当$q \to 1^-$ 时，所需温差和功率都发散。这个极限提供了气球模型的绝对承载上限，不能用无限加热突破排开空气重量的限制。

第 7 题

以下各问中的光路均满足近轴条件。

（1）对于曲率半径为R 的单球面折射系统，当入射、折射介质的折射率分别为n_1, n_2，物距和像距分别为u, v 时，成像关系为

$$\frac{n_1}{u}+\frac{n_2}{v}=\frac{n_2-n_1}{R}.$$

图中球面曲率中心位于右侧。像方焦点定义为平行光入射后的会聚点，求左图系统的右焦距f_0。

（2）中图是空气中的薄透镜。已知左边界面的曲率半径$R_1=20\,\mathrm{cm}$，玻璃折射率$n=1.5$，空气折射率取1，透镜焦距$f=\dfrac{160}{3}\,\mathrm{cm}$。求右边界面的曲率半径$R_2$。

（3）右图是曲率半径大小为R_3 的凸面镜。反射光的反向延长线交于其虚焦点，焦距取负值。求该镜焦距，以R_3 表示。

（4）在第（2）问薄透镜的右边界面镀一层很薄的银，使其既反射部分光，又透射部分光。在透镜左侧光轴上放置一个发光点，使透射像与一次反射形成的像重合。求发光点距透镜的距离u 及共同像距v。

（5）将第（4）问的发光点放在透镜右侧光轴上，使两个像重合，求物距u_2、共同像距v_2，以及两像横向放大率之比、纵向放大率之比。

第（4）、（5）问中，像位于物体的异侧时像距为正，位于同侧时像距为负。

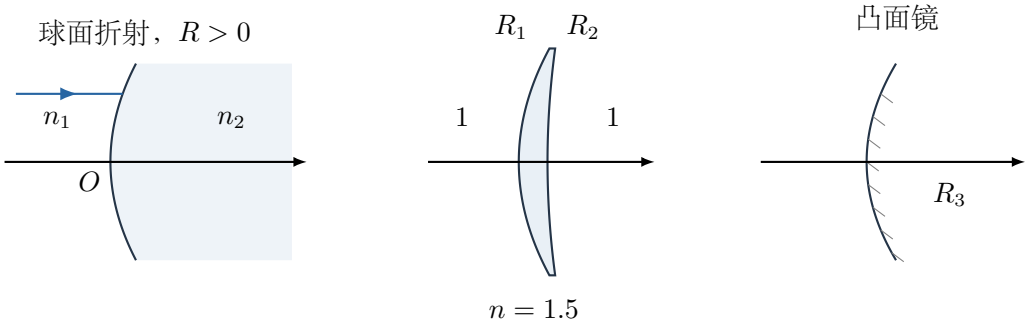


图 7-1　球面折射、弯月形薄透镜与凸面镜的几何方向。

一、题型定位

近轴折射、薄透镜成像、球面反射及部分反射系统的复合成像。前面三个分问分别建立基本界面的成像规律，后面两个分问要求同一物点经两条不同光路成像到同一空间位置。

真正需要统一的是像的实际空间位置，而不是把两条成像公式中的同名v 不加辨别地设为相等。反射会改变传播方向，同一个空间点可能对一束光是真像，对另一束光是虚像。

二、知识点

- 近轴近似：小角度用弧度计量，$\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$。
- 单球面折射的物像关系与像方焦距。
- 空气中薄透镜公式$1/u + 1/v = 1/f$。
- 曲率半径的符号与曲率中心位置有关，不单由“凸”或“凹”的名称决定。
- 球面镜焦距大小为曲率半径的一半，凹镜会聚、凸镜发散。
- 透射、反射光路必须按实际经过的界面顺序计算。
- 横向放大率需要保留像高的正负，纵向放大率需要先约定物点与像点的有向坐标。

三、物理图像

固定一条贯穿透镜的空间坐标轴X，向右为正，薄透镜所在位置取为$X = 0$。近轴光线在透镜处的高度记为y，上方为正。

从左往右看，图中两个球面均向左鼓起，曲率中心都在右侧，因此取

$$R_1 = +20\,\mathrm{cm}, \qquad R_2 > 0.$$

这是正曲率半径的约定，不意味着两个界面都对光束起相同作用：第一面是空气进入玻璃，第二面是玻璃进入空气，折射率的变化方向相反。

第（4）问的物点位于$X = -u$，按题意共同像坐标就是$X = v$。第（5）问的物点位于$X = +u_2$，题目规定的共同像距与空间坐标关系则为

$$X_{像} = -v_2.$$

若$v_2 < 0$，共同像位于透镜右侧，也就是与物点同侧。这个关系在求纵向倍率时尤其重要。

四、解题入口

先用已知薄透镜焦距确定R_2。接着分别建立两条光路：左侧发光时，透射光经历两次折射，反射光经历“前表面折射—后表面反射—前表面再折射”；右侧发光时，反射光直接在镀银后表面反射，透射光才穿过透镜。

在每一步中记录光线高度、传播方向和近轴倾角，得到两束出射光各自的空间交点，再令交点重合。不能把镀银后的等效光焦度一概写成薄透镜光焦度的两倍；反射面的曲率也参加作用。

五、解析

（1）单球面折射的右焦距。

像方焦点对应从左侧入射的平行光，物距趋于正无穷，因此$1/u \to 0$。代入给定成像公式：

$$\frac{n_2}{f_0} = \frac{n_2 - n_1}{R},$$
$$\boxed{f_0} = \boxed{\frac{n_2 R}{n_2 - n_1}}.$$

当$n_2 > n_1$、$R > 0$ 时，$f_0 > 0$，平行光在右侧会聚；当$n_2 < n_1$ 时，$f_0 < 0$，右侧出射光发散，其反向延长线在左侧相交。若$n_2 = n_1$，界面没有折射能力，焦点退到无穷远，不能把零分母当成有限焦距。

为了明确此后球面公式中曲率的符号，可从光线倾角再核对一次。设折射面处光线高度为$y > 0$，球心在右侧，指向右侧介质的法线相对$+X$ 轴倾角约为$-y/R$。入射、折射光线的有向小倾角为θ_1, θ_2，近轴折射定律给出

$$n_1\left(\theta_1 + \frac{y}{R}\right) = n_2\left(\theta_2 + \frac{y}{R}\right),$$
$$n_2\theta_2 = n_1\theta_1 - \frac{n_2 - n_1}{R}y.$$

对于轴上物点，$\theta_1 = y/u$，指向轴上实像的出射光有$\theta_2 = -y/v$，代入即恢复题给关系。这也确定了后续逐界面追迹所使用的正负号。

（2）由薄透镜焦距求右表面曲率半径。

薄透镜厚度在近轴成像中忽略，因此同一条光线在两个界面的高度均记为y。设左侧空气中的入射倾角为$\theta_{入}$，玻璃内为θ_g，右侧空气中为$\theta_{透}$。

第一面空气到玻璃：

$$n\theta_g = \theta_{入} - \frac{n-1}{R_1}y.$$

第二面玻璃到空气：

$$\theta_{透} = n\theta_g - \frac{1-n}{R_2}y = n\theta_g + \frac{n-1}{R_2}y.$$

把第一式代入第二式，玻璃内倾角消去：

$$\theta_{透} = \theta_{入} - (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)y.$$

平行光入射时$\theta_{入} = 0$；出射光若在距离f 处会聚，则$\theta_{透} = -y/f$。于是得到薄透镜制造者公式

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right).$$

这一步不是凭形状给两个曲率半径任意加符号，而是两次折射方程的直接相加。代入数据，统一以cm 为长度单位：

$$\begin{aligned}\frac{3}{160}&=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{20}-\frac{1}{R_2}\right),\\ \frac{3}{80}&=\frac{1}{20}-\frac{1}{R_2},\\ \frac{1}{R_2}&=\frac{4}{80}-\frac{3}{80}=\frac{1}{80}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{R_2=80\,\mathrm{cm}}.$$

左面曲率较大、右面曲率较小，且两面曲率中心都在右侧，这与图示弯月形会聚透镜一致。

（3）凸面镜的焦距及其符号。

对从左侧水平入射的近轴光线，设反射点高度为y。凸面镜球心在右侧，入射方向与局部法线的夹角大小近似为y/R_3。

反射定律使反射光偏离水平向左方向的角度大小为$2y/R_3$。上半部反射光向左上方发散，其反向延长线到达镜后光轴的距离为

$$|f_{凸}|=\frac{y}{2y/R_3}=\frac{R_3}{2}.$$

因为焦点在反射光实际传播方向的反侧，是虚焦点，按题目约定焦距取负：

$$\boxed{f_{凸}=-\frac{R_3}{2}}.$$

这里R_3 是题给的半径大小。后面从透镜右侧看镀银面时，它呈凹面而不是凸面，不能仍然给其焦距加同样的负号。

（4）左侧发光时，先写透射像的空间坐标关系。

定义透射光焦度$K_t=1/f=3/160\,\mathrm{cm}^{-1}$。

物点在$X=-u$，透镜处高度为y 的入射光倾角为y/u。经过两面折射后，

$$\theta_{透}=\frac{y}{u}-K_t y.$$

如果透射像位于$X=v$，光线从$(0,y)$ 到$(v,0)$，所以$\theta_{透}=-y/v$。约去非零辅助高度y，

得

$$\boxed{\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=K_t=\frac{3}{160}}.$$

单位仍为厘米。这是透射支的成像关系，尚不能单独确定u,v，还需反射支。

（5）逐界面计算左侧发光的反射支。

图 7-2 上图把薄透镜的两表面在水平方向适度拉开，并放大偏折，以便看清传播先后；图不用于量取厚度和角度。计算仍采用薄透镜近似，各界面处均取同一高度y。反射发生在右表面，光随后向左返回，最后从左表面出射。

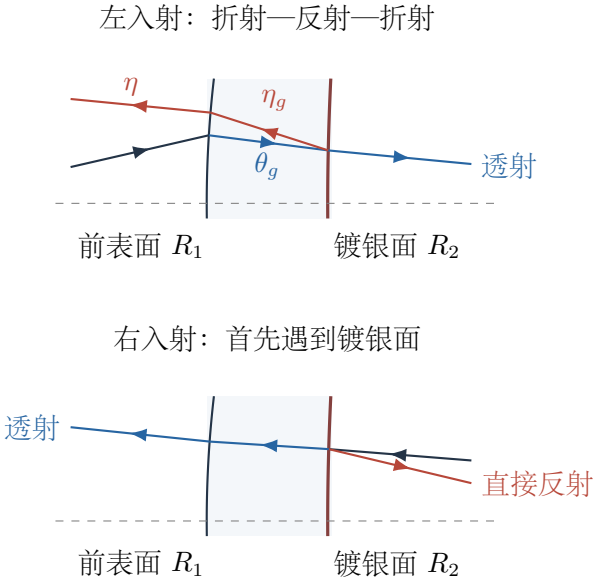


图 7-2　左入射的两条光路及右入射时的反射、透射顺序。

第一次折射仍为

$$\boxed{n\theta_g=\frac{y}{u}-\frac{n-1}{R_1}y.}$$

反射以后，以水平向左为新的前进方向，但竖直向上仍取正。将向左传播光线的倾角记为η_g。右表面的法线相对向右水平方向倾斜$-y/R_2$，反射定律给出

$$\boxed{\eta_g=\theta_g+\frac{2y}{R_2}}.$$

这个符号可以用平面镜极限检查：若$R_2\to\infty$，反射前向右上方的光线，反射后向左上方传播，因此相对于各自前进方向的竖直倾角同为正，即$\eta_g=\theta_g$。凸向左侧的曲面还会使返回光线进一步向上偏转，所以曲率项为正。

返回到左表面后，光由玻璃射入空气。该表面指向左侧空气的法线相对向左水平方向

倾角为$+y/R_1$。近轴折射定律为

$$n\left(\eta_g-\frac{y}{R_1}\right)=\eta-\frac{y}{R_1},$$
$$\eta=n\eta_g-\frac{n-1}{R_1}y.$$

把前面的两步依次代入：

$$\begin{aligned}\eta&=n\left(\theta_g+\frac{2y}{R_2}\right)-\frac{n-1}{R_1}y\\&=\left(\frac{y}{u}-\frac{n-1}{R_1}y\right)+\frac{2n}{R_2}y-\frac{n-1}{R_1}y\\&=\frac{y}{u}-\left[\frac{2(n-1)}{R_1}-\frac{2n}{R_2}\right]y.\end{aligned}$$

定义左入射反射支的等效光焦度

$$K_r=\frac{2(n-1)}{R_1}-\frac{2n}{R_2}.$$

代入$n=3/2, R_1=20, R_2=80$：

$$\begin{aligned}K_r&=\frac{2(1/2)}{20}-\frac{2(3/2)}{80}\\&=\frac{1}{20}-\frac{3}{80}\\&=\frac{4}{80}-\frac{3}{80}=\boxed{\frac{1}{80}\,\mathrm{cm}^{-1}}.\end{aligned}$$

因此返回空气后的倾角为

$$\boxed{\eta=y\left(\frac{1}{u}-\frac{1}{80}\right)}.$$

对应平行光入射的反射等效焦距是80 cm。不能把它写成$f/2=80/3\,\mathrm{cm}$，因为右表面的曲率反射作用并未包含在“两次透镜折射”的简单叠加中。

（6）以同一个空间像点建立反射支方程。

左向出射光从$(0,y)$出发，其光线路径可写成

$$Y(X)=y-\eta X.$$

负号来自X 正向向右，而实际传播方向向左。令$Y=0$，该直线与光轴交点为

$$X_{反}=\frac{y}{\eta}.$$

如果$\eta>0$，出射光向左上方发散，交点在右侧，是反射光的虚像；如果$\eta<0$，出射光向左下方会聚，交点在左侧，是真像。

要求此交点与透射像坐标$X=v$ 相同，就有$\eta=y/v$。与上一步联立：

$$\begin{aligned}\frac{1}{v}&=\frac{1}{u}-K_r,\\ \boxed{\frac{1}{u}-\frac{1}{v}}&=\boxed{K_r=\frac{1}{80}}.\end{aligned}$$

这与透射支的$1/u+1/v=K_t$ 相差一个符号。原因不是同一个像距可以随意改正负，而是反射支实际传播方向已反向。

（7）联立两支方程，完整计算左侧物距和共同像距。

方程组为

$$\begin{cases}\dfrac{1}{u}+\dfrac{1}{v}=\dfrac{3}{160},\\ \dfrac{1}{u}-\dfrac{1}{v}=\dfrac{1}{80}=\dfrac{2}{160}.\end{cases}$$

相加求物距：

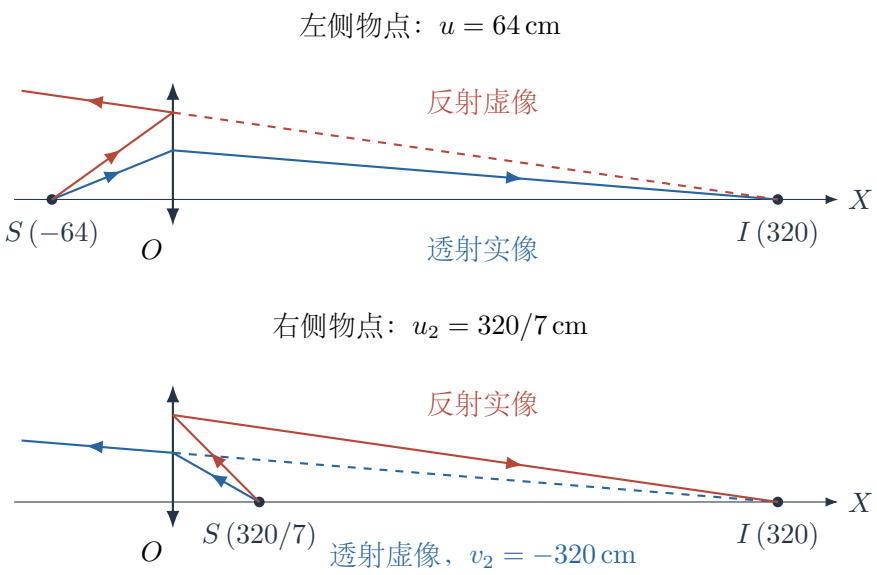
$$\begin{aligned}&\frac{2}{u}=\frac{5}{160}=\frac{1}{32},\\ &\frac{1}{u}=\frac{1}{64},\\ &u=64\,\mathrm{cm}.\end{aligned}$$

相减求像距：

$$\begin{aligned}&\frac{2}{v}=\frac{1}{160},\\ &\frac{1}{v}=\frac{1}{320},\\ &v=320\,\mathrm{cm}.\end{aligned}$$

因此$\boxed{u=64\,\mathrm{cm},\ v=320\,\mathrm{cm}}$。物点在左侧，共同像在右侧，所以按题给规则$v>0$。但“位于右侧”对两束光的含义不同：透射光向右传播，在那里实际会聚，形成实像；反射光向左传播，它的反向延长线在那里相交，形成虚像。

图 7-3 上图用实线区分实际传播段，用虚线标出反射光的反向延长线。两支像同位并不意味着两支光同时沿同一方向到达该点。



实线为实际光线，虚线为延长线；轴上坐标单位为 cm

图 7-3　两种物点位置下的共同像位置与实、虚像关系。

直接代回倾角可以检查同像条件。取任意足够小的高度y：

$$\theta_{\text{透}} = y\left(\frac{1}{64} - \frac{3}{160}\right) = y\left(\frac{5}{320} - \frac{6}{320}\right) = -\frac{y}{320},$$
$$\eta = y\left(\frac{1}{64} - \frac{1}{80}\right) = y\left(\frac{5}{320} - \frac{4}{320}\right) = +\frac{y}{320}.$$

于是透射交点$-y/\theta_{\text{透}}$ 与反射交点y/η 都等于320 cm。这项核验同时检查了数值、方向和虚实像解释。

（8）右侧发光时，分别确定两支成像能力。

光从右向左射来，先到达镀银面。被直接反射的那一部分不进入透镜，因此其成像只由该反射面的几何曲率决定。球心在镀银面的右侧，与入射物点同侧，所以从右看是凹面镜，焦距为

$$f_m = \frac{R_2}{2} = 40\,\mathrm{cm}.$$

另一部分光穿过镀银层和玻璃，经过两次折射，仍构成空气中的同一薄透镜。薄透镜从两侧入射具有相同焦距$f = 160/3\,\mathrm{cm}$；也可将入射方向反转后的两次球面折射方程相加得到这一结果。

设共同像的实际空间坐标为X。物点位于$X = +u_2$。对向左透射的光，题定像距为$v_2 = -X$，所以透镜公式为

$$\frac{1}{u_2} - \frac{1}{X} = \frac{3}{160}.$$

对向右反射的光，实际会聚在右侧时，其镜像距离就是X，因此凹面镜公式为

$$\frac{1}{u_2}+\frac{1}{X}=\frac{1}{40}.$$

同一空间X 在两支公式中符号相反，不能因为物点改到右侧就把两个公式都写成相同的加号。

（9）求右侧物距与共同像距。

联立

$$\begin{cases}\dfrac{1}{u_2}-\dfrac{1}{X}=\dfrac{3}{160},\\[2mm] \dfrac{1}{u_2}+\dfrac{1}{X}=\dfrac{4}{160}.\end{cases}$$

相加、相减分别得到

$$\begin{aligned}\frac{2}{u_2}&=\frac{7}{160}, &&\boxed{u_2=\frac{320}{7}\,\mathrm{cm}},\\ \frac{2}{X}&=\frac{1}{160}, &&\boxed{X=320\,\mathrm{cm}}.\end{aligned}$$

再转换成题目要求的像距：

$$\boxed{v_2=-X=-320\,\mathrm{cm}}.$$

此时物点距透镜约45.714 cm，介于凹面镜焦距40 cm 与透镜焦距53.333 cm 之间。故反射支形成位于右侧的实像，透射支形成位于右侧的虚像，正好与图 7-3 下图对应。

（10）求横向放大率，并说明比值的方向约定。

把轴上点稍微移到轴外，高度记为Y，求两个像的近轴高度。定义有向横向放大率为像高除以物高，上下方向在整个空间中采用同一约定。

透射支的薄透镜横向放大率为

$$\begin{aligned}m_t&=-\frac{v_2}{u_2}\\ &=-\frac{-320}{320/7}=\boxed{+7}.\end{aligned}$$

反射支凹面镜的像距在其实际出射一侧取正，数值为$X=320\,\mathrm{cm}$，所以

$$\begin{aligned}m_r&=-\frac{X}{u_2}\\ &=-\frac{320}{320/7}=\boxed{-7}.\end{aligned}$$

因此两像大小相等，但一个正立、另一个倒立。若“放大率之比”指大小之比，答案为

$$\boxed{|m_t| : |m_r| = 1 : 1}.$$

若保留有向倍率，则

$$\boxed{\frac{m_t}{m_r} = -1}.$$

轴上点的两像能重合，不代表任意轴外物体的两幅像也逐点重合。离开光轴后，像高分别为$+7Y$ 和$-7Y$，除$Y = 0$ 外并不相同。

（11）求纵向放大率，避免反射后的坐标反转。

统一定义纵向放大率为共同空间轴中像坐标变化与物坐标变化之比：

$$M = \frac{\mathrm{d}X_{像}}{\mathrm{d}X_{物}}.$$

在右侧发光的情形，$X_{物} = u$。先暂时不固定同像物距，分别写两支像位置随u 的变化。

透射支的成像关系为$1/u - 1/X_t = 1/f$，解得

$$\frac{1}{X_t} = \frac{1}{u} - \frac{1}{f} = \frac{f-u}{fu},$$
$$X_t(u) = \frac{fu}{f-u}.$$

用商法则求导：

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}u} = \frac{f(f-u) - fu(-1)}{(f-u)^2}$$
$$= \frac{f^2}{(f-u)^2}.$$

代入$f = 160/3$、$u = 320/7$。先算分母中的差：

$$f - u = \frac{1120 - 960}{21} = \frac{160}{21}\,\mathrm{cm}.$$

因此

$$\boxed{M_t = \frac{(160/3)^2}{(160/21)^2} = 49.}$$

反射支满足$1/u+1/X_r=1/f_m$，解得

$$X_r(u)=\frac{f_m u}{u-f_m}.$$

同样用商法则：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}X_r}{\mathrm{d}u}&=\frac{f_m(u-f_m)-f_m u}{(u-f_m)^2}\\&=-\frac{f_m^2}{(u-f_m)^2}.\end{aligned}$$

代入$f_m=40$，并先计算

$$u-f_m=\frac{320}{7}-40=\frac{40}{7}\,\mathrm{cm},$$

得到

$$\boxed{M_r=-\frac{40^2}{(40/7)^2}=-49.}$$

故纵向倍率大小之比同样为$1:1$；采用同一空间轴的有向定义时，

$$\boxed{|M_t|:|M_r|=1:1,\qquad \frac{M_t}{M_r}=-1.}$$

物点向右移动一小段$\delta u>0$，透射像向右移动约$49\delta u$，反射像向左移动约$49\delta u$。这表明两像仅在指定物距处同位，物点稍作轴向移动就会分离。

（12）对各分问作一致性检查。

两次折射、折射后返回、直接反射对应三条不同的界面序列，不能共用一个“镀银透镜焦距”。

各项光焦度具有长度倒数的量纲；求得的物距和像距均为长度。第（4）问$u=64>f$，透射像为实像；第（5）问$40<u_2<f$，反射成实像、透射成虚像，符合各自的焦距判断。

把左入射反射支与透射支的光焦度相比较，还可得到

$$\begin{aligned}K_r-2K_t&=\left[\frac{2(n-1)}{R_1}-\frac{2n}{R_2}\right]-\left[\frac{2(n-1)}{R_1}-\frac{2(n-1)}{R_2}\right]\\&=-\frac{2}{R_2}.\end{aligned}$$

故仅在镀银后表面趋于平面、即$R_2\to\infty$时才有$K_r=2K_t$；本题后表面曲率有限，不能将反射等效焦距取为透射焦距的一半。

六、关键洞察

反射成像最可靠的检查量是实际光线的轴线交点。对于从透镜向右出射的光，交点为$X = -y/\theta$；对于向左出射且以向左为前进方向定义倾角的光，交点为$X = y/\eta$。两式的不同来自坐标方向，不来自记忆中的“实正虚负”口号。

还可用二维光线向量组织逐界面计算。取状态向量为$(y, p)^{\mathsf{T}}$，其中$p = n\theta$，倾角相对于每一段实际前进方向定义，竖直正向不变。忽略透镜厚度，传播过程中高度不变。左表面每次折射对p 的作用均为

$$p_{\text{后}} = p_{\text{前}} - Ay, \qquad A = \frac{n-1}{R_1}.$$

右表面一次反射的作用为$p_{\text{后}} = p_{\text{前}} + By$，其中$B = 2n/R_2$。三步矩阵相乘：

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -A & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ B & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -A & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ B-2A & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -K_r & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

矩阵乘积再次给出$K_r = 2A - B$。它没有消除反射的方向约定；相反，只有先把角度正向定义清楚，矩阵才有确定意义。

有限高度的精确球面光线也能检查上述近轴极限。以左侧物距64 cm 为例，取入射高度0.001 cm、透镜中心厚度0.00001 cm，用球面几何求交、精确折射定律和反射定律追迹，透射像坐标约为319.999946 cm，反射像约为320.000605 cm。两者随着高度和厚度趋零而共同趋向320 cm。这里微小差异是有限孔径与有限厚度的残余，不应反过来用较粗的图画读数修正近轴解析结果。

七、易错点

- 看到透镜两面都向左弯，就给两个半径相反的符号。曲率符号应由球心相对于所选轴向的位置判断。
- 第二次折射仍使用空气到玻璃的折射率变化。正确过程是玻璃到空气，光焦度项相反。
- 把左入射的镀银透镜等效光焦度写成$2/f$。该式漏掉后球面反射的曲率项。
- 反射后继续把光线斜率按向右传播理解，导致共同像条件中$1/v$ 的符号错。
- 将题目规定的“物的异侧为正”与每条光束自身的“实际出射侧为正”混为一谈。应先用空间坐标X 表示同一点。
- 认为“两个像重合”要求两者都是实像。一个实像与另一个虚像可以位于同一几何位置。
- 从右侧入射时仍让反射光先穿过透镜。直接反射已经在最先遇到的镀银表面发生。
- 只报告倍率绝对值为$1:1$，却没有说明横向正倒和纵向移动方向。两种有向倍率都相反。

- 用倍率公式直接求导，却在物点和像点之间改变坐标正向。纵向倍率的符号必须对应明确的空间坐标约定。

八、课堂讲解建议

先让学生逐条写出界面顺序，不急于使用组合焦距。板书分成左入射透射、左入射反射、右入射反射三列，要求每列标出实际经过的曲率面和折射率变化。

反射支可以选一条高于光轴的光线，检查平面镜极限：向右上方的光反射后应向左上方传播。这个直观检查能帮助学生建立返回倾角η 的正向，避免只靠符号口诀。

求共同像时，先在整张图上固定向右的X 轴，再分别写$X=-y/\theta$ 与$X=y/\eta$。让学生解释为什么两式不同，再联立方程。这样出现虚像时也不必重新猜符号。

倍率部分可让学生把物点向上移一点，再向右移一点，预测两像如何分离。先用正倒、左右运动作定性判断，再以$+7,-7,+49,-49$ 的结果核对。强调轴上同像条件不是两套系统对整个空间完全等效。

九、变式训练

变式：把上述透镜的镀银后表面改为平面，保留前表面半径$R_1=20\,\mathrm{cm}$、折射率$n=1.5$。仍为薄透镜，光源在左侧，求使透射像与一次反射像同位的物距、共同像距。

解：后表面半径$R_2\to\infty$，透射光焦度为

$$K_t=(n-1)\frac{1}{R_1}=\frac{1}{2}\frac{1}{20}=\frac{1}{40}\,\mathrm{cm}^{-1}.$$

反射支经过前表面两次折射与一次平面反射，其光焦度为

$$K_r=\frac{2(n-1)}{R_1}=\frac{1}{20}\,\mathrm{cm}^{-1}=2K_t.$$

沿用同一空间坐标，左侧物点对应两支方程

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=K_t,\qquad \frac{1}{u}-\frac{1}{v}=K_r.$$

相加、相减：

$$\begin{aligned}\frac{2}{u}&=\frac{1}{40}+\frac{1}{20}=\frac{3}{40},&u&=\frac{80}{3}\,\mathrm{cm},\\ \frac{2}{v}&=\frac{1}{40}-\frac{1}{20}=-\frac{1}{40},&v&=-80\,\mathrm{cm}.\end{aligned}$$

共同像位于左侧，与物点同侧。此时透射支形成虚像，反射支形成实像，与原题左入射时的虚实关系恰好相反。

一般地，对于任意满足近轴、薄元件近似的两支光焦度K_t,K_r，只要$K_t+K_r\neq0$，左

侧同像物距为

$$u=\frac{2}{K_t+K_r}.$$

当$K_t-K_r\neq 0$ 时，共同像距为

$$v=\frac{2}{K_t-K_r}.$$

物点要求位于左侧实物空间，因此还需$u>0$；不能只输出代数分式。如果$K_t=K_r$，两支均为平行出射，并不存在有限共同像距。这些条件说明后表面曲率不仅改变数值，还可能改变共同像所在的一侧及其是否有限。

进一步保持$R_1=20\,\mathrm{cm}$、$n=1.5$，连续改变镀银后表面的曲率半径，透镜焦距也随之改变。共同像从右侧移到左侧的分界由$K_t-K_r=0$ 决定。代入两种光焦度：

$$\begin{aligned}K_t-K_r&=-\frac{n-1}{R_1}+\frac{n+1}{R_2},\\ K_t=K_r\quad&\Longrightarrow\quad R_2=\frac{n+1}{n-1}R_1=100\,\mathrm{cm}.\end{aligned}$$

此时$K_t=K_r=1/50\,\mathrm{cm}^{-1}$，物点应放在$u=50\,\mathrm{cm}$ 处，透射、反射两支都成为平行光束；共同像经由无穷远改变所在侧，并不是像的位置发生有限跳变。

例如将后表面改为$R_2=120\,\mathrm{cm}$，有

$$\begin{aligned}K_t&=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{20}-\frac{1}{120}\right)=\frac{1}{48},\\ K_r&=\frac{1}{20}-\frac{3}{120}=\frac{1}{40},\\ u&=\frac{2}{1/48+1/40}=\frac{480}{11}\,\mathrm{cm},\\ v&=\frac{2}{1/48-1/40}=-480\,\mathrm{cm}.\end{aligned}$$

这组结果的共同像已经移到左侧，且物距仍为正。与原题$R_2=80\,\mathrm{cm}$ 的结果比较，可以直接检验后表面曲率项的符号是否处理正确。

第 8 题

考虑真空中平面光波的传播。在地面惯性参考系S 中，光波传播方向的单位向量为$(\cos\theta, \sin\theta, 0)$，光速为$c$，角频率为$\omega$。振动可写为

$$E(x, y, z, t) = E_0 \cos(\omega t - k_x x - k_y y + \phi_0),$$

其中

$$k_x = \frac{\omega}{c}\cos\theta, \qquad k_y = \frac{\omega}{c}\sin\theta.$$

相位为$\phi(x, y, z, t) = \omega t - k_x x - k_y y + \phi_0$，波面是等相位面。

参考系S' 相对S 以速度u 沿x 轴正向运动。相位在参考系变换下不变，时空坐标满足洛伦兹变换。求S' 中相位满足$\phi = \phi_0$ 的波面方程；利用速度变换求S' 中光传播的方向，并验证传播方向仍垂直于波面。

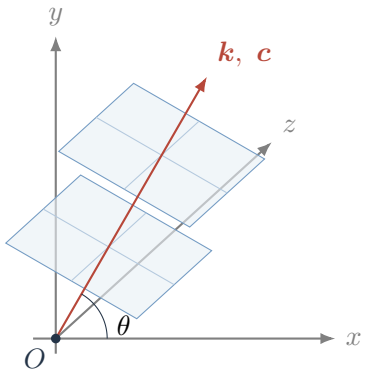


图 8-1　平面光波的空间波面及其在横截面内的传播方向。

一、题型定位

利用相位不变性变换波面，同时利用相对论速度变换求光线方向，再比较二者。这是从“波的等相位面”和“光线的传播运动”两条独立描述验证同一几何性质。

本题不是把一个固定时刻的空间平面单独做长度收缩。不同参考系的同时性不同，必须对时间与空间坐标一起作洛伦兹变换，然后在新参考系中固定t' 讨论波面。

二、知识点

- 相位在同一时空事件处具有不依赖惯性系的值。
- 沿x 方向的洛伦兹变换同时混合x 与t，而y, z 不变。
- 平面方程的空间坐标系数构成其法向量。

- 相对论速度变换应由时空微分之比求出，不能用普通速度相减。
- 证明光线垂直波面，可证明其速度矢量平行于波面法向量。
- 用矢量表达式可避免特殊方向下斜率无穷大或分母为零的问题。
- 真空光速在各惯性系中均为c，可作为独立的代数检查。

三、物理图像

两参考系坐标轴平行，S' 的原点沿S 中的$+x$ 方向运动。令

$$\beta = \frac{u}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \qquad 0 \le \beta < 1.$$

在S 中，光线速度为

$$\boldsymbol{c} = c(\cos\theta, \sin\theta, 0).$$

虽然波矢没有z 分量，波面仍是三维空间中的平面：它沿整个z 方向延伸。图中与xy 平面的交线只是波面的一个截面，不能将交线本身误当成全部波面。

在固定t 的截面上，$\phi = \phi_0$ 对应

$$k_x x + k_y y = \omega t.$$

其法向量是$(k_x, k_y, 0)$，与给定光线方向相同。本题要证明变换以后这一对应关系仍成立。

四、解题入口

先把旧坐标x, y, t 用新坐标x', y', t' 表示，代入完整相位，再按t', x', y' 收集系数。这样会同时得到新角频率与新波矢。

随后对一条光线的相邻两个事件应用正向洛伦兹变换，用$\mathrm{d}x'/\mathrm{d}t'$、$\mathrm{d}y'/\mathrm{d}t'$ 求速度。最后把速度写成新波矢的正比例倍数，而不只比较两条直线的斜率。

五、解析

（1）确定所需的洛伦兹变换方向。

由S 到S' 的正向变换为

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - ut), \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{ux}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z. \end{aligned}$$

例如S' 原点满足$x = ut$，代入第一式得到$x' = 0$，这可以检查相对速度的符号。

现在原相位写成旧坐标的函数，若要把它改写为新坐标的函数，应该使用逆变换：

$$\boxed{x = \gamma(x' + ut'), \quad t = \gamma\left(t' + \frac{ux'}{c^2}\right), \quad y = y', \quad z = z'.}$$

逆变换中的u 项是正号。不能一边把相位中的变量改成带撇符号，一边仍套用旧到新的坐标公式。

（2）把完整相位代入逆变换。

原相位为

$$\phi = \omega t - k_x x - k_y y + \phi_0.$$

逐项代入：

$$\begin{aligned}\phi &= \omega\gamma\left(t' + \frac{ux'}{c^2}\right) - k_x\gamma(x' + ut') - k_y y' + \phi_0 \\ &= \gamma\omega t' + \gamma\frac{\omega u}{c^2}x' - \gamma k_x x' - \gamma u k_x t' - k_y y' + \phi_0 \\ &= \gamma(\omega - uk_x)t' - \gamma\left(k_x - \frac{\omega u}{c^2}\right)x' - k_y y' + \phi_0.\end{aligned}$$

与新参考系中的标准相位形式

$$\phi = \omega' t' - k'_x x' - k'_y y' + \phi_0$$

逐项比较，得到

$$\boxed{\omega' = \gamma(\omega - uk_x), \quad k'_x = \gamma\left(k_x - \frac{\omega u}{c^2}\right), \quad k'_y = k_y, \quad k'_z = 0.}$$

这里ω' 是时间系数，$-k'_x$ 是x' 的系数，比较时不要把相位原有的负号漏掉。k_y 不变并不表示传播角不变，因为k_x 已经改变。

（3）代入旧波矢，写出显式的新频率与新波矢。

用$k_x = (\omega/c)\cos\theta$、$k_y = (\omega/c)\sin\theta$：

$$\begin{aligned}\omega' &= \gamma\left(\omega - \frac{u\omega}{c}\cos\theta\right) = \boxed{\gamma\omega(1 - \beta\cos\theta)}, \\ k'_x &= \gamma\left(\frac{\omega}{c}\cos\theta - \frac{\omega u}{c^2}\right) = \boxed{\frac{\gamma\omega}{c}(\cos\theta - \beta)}, \\ k'_y &= \boxed{\frac{\omega}{c}\sin\theta}.\end{aligned}$$

由于$|\beta\cos\theta|<1$，有

$$1-\beta\cos\theta>0,$$

因此$\omega'>0$。这个正性检查不仅保证了频率物理合理，也会用于判断速度与波矢是否同向。

（4）求$\phi=\phi_0$ 的波面方程。

在新参考系中令相位等于指定常数ϕ_0：

$$\omega' t'-k'_x x'-k'_y y'+\phi_0=\phi_0.$$

消去两侧的ϕ_0，得到

$$\boxed{k'_x x'+k'_y y'=\omega' t'.}$$

代入各系数，再同除正数ω/c：

$$\boxed{\gamma(\cos\theta-\beta)x'+\sin\theta\, y'=\gamma c(1-\beta\cos\theta)t'.}$$

这就是所求波面方程；z' 不受限制，故每个固定t' 对应一个沿z' 延伸的平面。

若$\sin\theta\neq 0$，可把其在$x'y'$ 平面内的交线改写为

$$y'=-\frac{\gamma(\cos\theta-\beta)}{\sin\theta}x'+\frac{\gamma c(1-\beta\cos\theta)}{\sin\theta}t'.$$

但这只是便于画截面直线的形式。主答案应保留不除以$\sin\theta$ 的平面方程，因为$\theta=0,\pi$ 时仍有完全正常的波面，不能因某种斜率写法除零而把它排除。

（5）从两个相邻事件推导光线速度变换。

在旧参考系中，沿一条光线取相邻两个事件，满足

$$\mathrm{d}x=c\cos\theta\,\mathrm{d}t,\qquad \mathrm{d}y=c\sin\theta\,\mathrm{d}t,\qquad \mathrm{d}z=0.$$

对正向洛伦兹变换取微分：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}t' &= \gamma\left(\mathrm{d}t-\frac{u\,\mathrm{d}x}{c^2}\right)\\
&= \gamma(1-\beta\cos\theta)\,\mathrm{d}t,\\
\mathrm{d}x' &= \gamma(\mathrm{d}x-u\,\mathrm{d}t)\\
&= \gamma(c\cos\theta-u)\,\mathrm{d}t,\\
\mathrm{d}y' &= c\sin\theta\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

新参考系中的速度分量是相应空间微分除以同一个$\mathrm{d}t'$。分别相除，得

$$\boxed{c'_x = \frac{c\cos\theta - u}{1 - \beta\cos\theta} = c\frac{\cos\theta - \beta}{1 - \beta\cos\theta},}$$

$$\boxed{c'_y = \frac{c\sin\theta}{\gamma(1 - \beta\cos\theta)}, \qquad c'_z = 0.}$$

x 方向的分子、分母中都有γ，所以它约去；y 坐标虽然不变，但时间间隔改变，因此c'_y不能仍写成$c\sin\theta$。

（6）先验证速度大小仍为c。

把两个速度分量平方相加：

$$\frac{c_x'^2 + c_y'^2}{c^2} = \frac{(\cos\theta - \beta)^2 + \sin^2\theta/\gamma^2}{(1 - \beta\cos\theta)^2}.$$

用$1/\gamma^2 = 1 - \beta^2$ 展开分子：

$$\begin{aligned}
&(\cos\theta - \beta)^2 + (1 - \beta^2)\sin^2\theta \\
&= \cos^2\theta - 2\beta\cos\theta + \beta^2 + \sin^2\theta - \beta^2\sin^2\theta \\
&= 1 - 2\beta\cos\theta + \beta^2(1 - \sin^2\theta) \\
&= 1 - 2\beta\cos\theta + \beta^2\cos^2\theta \\
&= (1 - \beta\cos\theta)^2.
\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{c_x'^2 + c_y'^2 = c^2}.$$

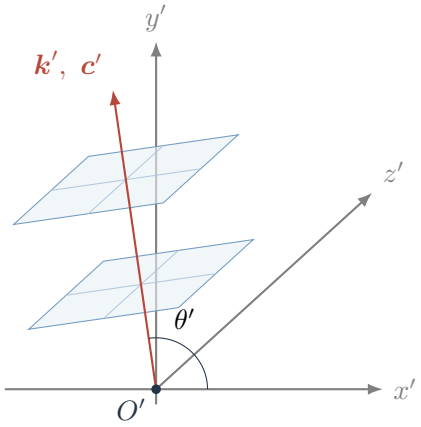
这项计算可以排查速度变换中漏掉的γ 或分母。如果只使用普通的$\boldsymbol{c}' = \boldsymbol{c} - u\hat{\boldsymbol{x}}$，就不会得到这个恒等式。

（7）证明传播方向垂直于新波面。

新波面的空间系数给出一个法向量

$$\boldsymbol{n}' = \big(\gamma(\cos\theta - \beta),\, \sin\theta,\, 0\big).$$

图 8-2 把新波面与其法线画在同一空间投影中。箭头所示方向既是新波矢方向，也是下面速度矢量的方向；z' 轴仍位于每个波面内。



示例：$\beta = 3/5,\ \theta = 60^\circ$

$\boldsymbol{c}'/c = (-1/7,\ 4\sqrt{3}/7,\ 0)$

图 8-2　新参考系中波面法线与光线传播方向的一致性。

将速度矢量提取共同正因子：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{c}' &= \left(\frac{c(\cos\theta-\beta)}{1-\beta\cos\theta}, \frac{c\sin\theta}{\gamma(1-\beta\cos\theta)}, 0\right)\\ &= \boxed{\frac{c}{\gamma(1-\beta\cos\theta)}\boldsymbol{n}'}.\end{aligned}$$

因为比例因子严格为正，$\boldsymbol{c}'$ 与波面法向量同向。因此

$$\boxed{\text{新参考系中的光线传播方向仍垂直于波面。}}$$

也可以用新波矢写为

$$\boxed{\boldsymbol{c}' = \frac{c^2}{\omega'}\boldsymbol{k}'}.$$

这个矢量等式直接覆盖$k'_x = 0$ 或$k'_y = 0$ 的情形，比 “波面斜率乘光线斜率等于-1” 的证明更完整。

（8）求新传播角，并分清象限。

令新传播方向与$+x'$ 轴的夹角为θ'。由于速率已经证明为c，

$$\boxed{\cos\theta' = \frac{\cos\theta-\beta}{1-\beta\cos\theta}, \qquad \sin\theta' = \frac{\sin\theta}{\gamma(1-\beta\cos\theta)}.}$$

若$\cos\theta \neq \beta$，可相除得到

$$\tan\theta' = \frac{\sin\theta}{\gamma(\cos\theta-\beta)}.$$

但仅知道正切值不能唯一确定象限。必须同时使用上面的正弦、余弦，或使用能够识别象限的双参数反正切。

例如$0<\theta<\pi$ 时，$\sin\theta'>0$。若$\cos\theta<\beta$，则$\cos\theta'<0$，所以θ' 位于第二象限，而不是对负正切值直接取一个负的小角。

（9）核对特殊方向，确认公式没有遗漏边界。

当$u=0$ 时，$\beta=0,\gamma=1$，得到$\omega'=\omega$、$\boldsymbol{k}'=\boldsymbol{k}$、$\theta'=\theta$，恢复同一参考系的结果。

当$\theta=0$，光沿$+x$ 传播，有

$$c'_x=c,\qquad c'_y=0,$$
$$\omega'=\gamma\omega(1-\beta)=\omega\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}.$$

新波面为$x'=ct'$，仍沿$+x'$ 传播。参考系追赶光波使频率降低，但不能使光速低于c。

当$\theta=\pi$，光沿$-x$ 传播，有

$$c'_x=-c,\quad c'_y=0,\quad \omega'=\omega\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}},$$

波面为$x'=-ct'$。此时参考系与光迎面相遇，频率升高。

当$\cos\theta=\beta$，新波矢的x' 分量为零，速度也有$c'_x=0$。若取$\sin\theta>0$，则$\sin\theta=\sqrt{1-\beta^2}=1/\gamma$，代入得到$c'_y=c$，波面为$y'=ct'$。虽然旧参考系中光有正的$x$ 分量，新参考系中它恰沿$+y'$ 传播。

（10）用一组有明显方向变化的数据检验图与式。

取$\beta=3/5$、$\theta=60^\circ$，则

$$\gamma=\frac{5}{4},\qquad 1-\beta\cos\theta=1-\frac{3}{5}\frac{1}{2}=\frac{7}{10}.$$

新频率为

$$\omega'=\frac{5}{4}\frac{7}{10}\omega=\frac{7}{8}\omega.$$

新法向量为

$$\boldsymbol{n}'=\left(\frac{5}{4}\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{5}\right),\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)=\left(-\frac{1}{8},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right).$$

速度分量逐项为

$$c'_x = c\,\frac{-1/10}{7/10} = -\frac{c}{7},$$
$$c'_y = c\,\frac{\sqrt{3}/2}{(5/4)(7/10)} = \frac{4\sqrt{3}}{7}c.$$

平方和为$(1+48)c^2/49 = c^2$。波面法向量与速度矢量均有负的x' 分量和正的y' 分量，与图 8-2 的方向一致。传播角约为98.21°；这只是方向改变，光速大小并没有变化。

（11）低速相对运动极限的检查。

在$\beta \ll 1$ 时，$\gamma = 1 + O(\beta^2)$，而

$$\frac{1}{1-\beta\cos\theta} = 1 + \beta\cos\theta + O(\beta^2).$$

代入两个速度分量并保留β 的一次项：

$$\begin{aligned} c'_x &\approx c(\cos\theta - \beta)(1 + \beta\cos\theta) \\ &\approx c\cos\theta - c\beta(1 - \cos^2\theta) \\ &= c\cos\theta - u\sin^2\theta, \\ c'_y &\approx c\sin\theta(1 + \beta\cos\theta) \\ &= c\sin\theta + u\sin\theta\cos\theta. \end{aligned}$$

可见即使u 很小，也不能仅把纵向速度减去u、横向速度保持原值；两分量的一阶修正必须共同维持光速不变。

再设$\theta' = \theta + \delta\theta$，其中$\delta\theta$ 是一次小量。由余弦差的展开，

$$\cos\theta' \approx \cos\theta - \delta\theta\sin\theta,$$
$$\frac{c'_x}{c} \approx \cos\theta - \beta\sin^2\theta.$$

在$\sin\theta \neq 0$ 时比较可得

$$\boxed{\delta\theta \approx \beta\sin\theta}.$$

对于$0 < \theta < \pi$，$\beta > 0$ 导致传播角增大，与完整方向公式的象限判断一致。$\theta = 0, \pi$ 时应直接使用先前的轴向结果，方向保持不变。与此同时$\omega' \approx \omega(1 - \beta\cos\theta)$，给出了与追赶、迎面两种情形一致的频率一阶变化。

六、关键洞察

波面法线的变化来自相对同时性，而不仅是空间长度收缩。要在新参考系中取一个波面，必须选取相同的t'；这些事件在旧参考系中的时间一般并不相同。如果把旧系某一固定时刻的整张波面直接缩短x 坐标，就选错了用于组成新波面的事件集合。

相位的时间与空间系数可以组成四维波矢。即使不用四维术语，也可以检验其零范数关系：

$$\begin{aligned}\left(\frac{\omega'}{c}\right)^2 - k_x'^2 &= \gamma^2\left[\left(\frac{\omega}{c}-\beta k_x\right)^2 - \left(k_x-\beta\frac{\omega}{c}\right)^2\right]\\ &= \gamma^2(1-\beta^2)\left[\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k_x^2\right]\\ &= \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k_x^2.\end{aligned}$$

又有$k_y' = k_y, k_z' = 0$，而旧系$\omega^2/c^2 = k_x^2 + k_y^2$，所以

$$\boxed{\frac{\omega'^2}{c^2} = k_x'^2 + k_y'^2}.$$

于是新波面沿法线的移动速率为$\omega'/|\boldsymbol{k}'| = c$。这从波面本身的运动再次验证了速度变换给出的光速，不依赖于斜率比较。

还可以用半角形式简化传播角的变换。对非退化角度，

$$\begin{aligned}\tan\frac{\theta'}{2} &= \frac{\sin\theta'}{1+\cos\theta'}\\ &= \frac{\sin\theta}{\gamma[(1-\beta\cos\theta)+(\cos\theta-\beta)]}\\ &= \frac{\sin\theta}{\gamma(1-\beta)(1+\cos\theta)}\\ &= \boxed{\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}\tan\frac{\theta}{2}}.\end{aligned}$$

在$0<\theta<\pi$、$\beta>0$ 时，半角正切增大，传播角向远离$+x'$ 的方向偏转，与正向追赶参考系中的速度分量变化一致。端点方向由正文的矢量式单独处理，不需要用无穷大半角正切硬代入。

七、易错点

- 将相位不变误解为电场振幅也不变。本题只利用相位标记同一事件，并未要求变换电场强度。
- 代入相位时使用正向变换却把新旧坐标位置写反。
- 只变换x 而保留t，忽略相对同时性。

- x' 系数中的负号处理错误，得到$k'_x=\gamma(k_x+\omega u/c^2)$。
- 认为$y'=y$ 就有$c'_y=c_y$，忘记分母中的时间间隔改变。
- 将新频率取成旧频率，导致新波面移动速率与光线速度不一致。
- 只证明速度模为c，却没有证明它与波面法线平行。
- 把二维截面交线称作整个波面，漏掉任意z' 的空间延伸。
- 用斜率乘积法时遗漏$\sin\theta=0$ 或$k'_x=0$ 的情况。
- 只用$\arctan(c'_y/c'_x)$ 判断方向，丢失第二象限信息。

八、课堂讲解建议

先让学生写出旧参考系中“同一时刻、同一相位”的平面方程，再提问新参考系中的“同一时刻”是否对应相同的一组事件。用这一问题引出必须同时变换x 与t。

相位变换与速度变换可以分成两列板书，分别独立完成。直到得到新波矢和新速度后才进行比较，避免学生在中途把“应当垂直”当作已知条件代入，形成循环证明。

证明垂直时，先使用法向量和比例关系，再把斜率乘积作为普通角度下的补充检查。安排$\cos\theta=\beta$ 这一例子，让学生发现矢量式在特殊方向仍然适用。

最后用$\beta=3/5,\theta=60^\circ$ 的算例解释负的横向速度：不是光倒退或速度小于零，而是它在新坐标系中的x' 分量反向，整体速度仍为c。

九、变式训练

变式：在S' 中观测到光沿$+y'$ 方向传播，频率为ω'。S' 仍以速度$u=\beta c$ 沿S 的$+x$ 方向运动。求S 中光的方向、频率，并用事件速度变换反查。

解：沿$+y'$ 传播意味着

$$c'_x=0,\qquad c'_y=c.$$

由正文方向公式，$c'_x=0$ 要求

$$\cos\theta-\beta=0,\qquad \cos\theta=\beta.$$

因新系的y' 分量为正，旧系也应取正的$\sin\theta$，故

$$\sin\theta=\sqrt{1-\beta^2}=\frac{1}{\gamma}.$$

因此旧系传播方向单位向量为

$$\boxed{\left(\beta,\frac{1}{\gamma},0\right)}.$$

频率关系为

$$\begin{aligned}\omega' &= \gamma\omega(1-\beta\cos\theta)\\ &= \gamma\omega(1-\beta^2)\\ &= \frac{\omega}{\gamma}.\end{aligned}$$

所以$\boxed{\omega=\gamma\omega'}$。

再从一对光线事件独立核对。新系中取$\mathrm{d}x'=0$、$\mathrm{d}y'=c\,\mathrm{d}t'$。对逆变换微分：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}x &= \gamma u\,\mathrm{d}t',\\ \mathrm{d}t &= \gamma\,\mathrm{d}t',\\ \mathrm{d}y &= c\,\mathrm{d}t'.\end{aligned}$$

相除得到旧系速度

$$c_x = u = \beta c, \qquad c_y = \frac{c}{\gamma}.$$

两分量的平方和为$c^2[\beta^2+(1-\beta^2)]=c^2$，与前述方向一致。注意旧系中这束光一般不垂直于$x$ 轴；“横向”这一描述必须附带参考系，不能在两个参考系中不加区别地同时使用。